**Qurbonova Go‘zal Rajab qizi**
**Jamolova Shoyira Uyg‘un qizi**

# MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA STEAM TEXNOLOGIYALARI

**MONOGRAFIYA**

**“KAMOLOT” nashriyoti**
**Buxoro – 2025**

**UO‘K: 372.3:004**
**KBK: 74.100.5я73**
**Q10**

Qurbonova Go‘zal Rajab qizi, Jamolova Shoyira Uyg‘un qizi. Maktabgacha ta’lim tizimida steam texnologiyalari / [Matn]: Monografiya / G.R.Qurbonova, Sh.U. Jamolova - Buxoro : “BUXORO DETERMINANTI”MCHJning Kamolot nashriyoti, 2025. - 92 b.

*Ushbu monografiya 60110200 – maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalari va maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda maktabgacha ta’lim tizimida STEAM texnologiyasi yoritib berilgan. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tayyorlov guruhida STEAM texnologiyasining shakl, usul va vositalari ko‘rsatib o‘tilgan.*

**Taqrizchilar:**

**G.A. Kamilova** - BuxDPI “Maktabgacha ta’lim” kafedrasi professori, p.f.n.

**D.N. Omonova** - BuxDPI “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD).

**ISBN: 978-9910-763-33-5**

Mazkur monografiya Buxoro davlat pedagogika instituti kengashining 2025–yil 8–yig‘ilish qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

**© “KAMOLOT” nashriyoti**
**© Qurbonova Go‘zal Rajab qizi**
**© Jamolova Shoyira Uyg‘un qizi**

# MUNDARIJA:

KIRISH.....4
I BOB. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BOSHLANG‘ICH TA‘LIMGA TAYYORLASHDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINING NAZARIY ASOSLARI.....7
1.1-§. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni maktabga tayyorlashda STEAM texnologiyasining nazariy asoslari.....7
1.2- §. Xorijiy davlatlarda STEAM ta’lim texnologiyasining rivojlanish tarixi.....26
Birinchi bob bo‘yicha xulosa.....33
II BOB. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI AMALIYOTDA QO‘LLANILISHI.....33
2.1-§. Maktabgacha ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasini amaliy qo‘llashda motivatsion, kognitiv, faoliyatli va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning ahamiyati.....33
2.2-§. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga STEAM ta’lim texnologiyasi asosida ta’lim-tarbiya berish masalalari.....42
Ikkinchi bob bo‘yicha xulosa.....49
III BOB. BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA STEAM TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....51
3.1.Kreativ kompetentligini rivojlantirishda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalari va STEAM yondashuvlari.....51
3.2.Maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM ijodkorlik va Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalari asosida innovatsion metodikani shakllantirish.....60
Uchinchi bob bo‘yicha xulosa.....80
UMUMIY XULOSA VA TAVSIYALAR.....83
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....85

# KIRISH

Hozirgi kunda respublikamizda ta’lim tizimini raqamli texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan: umumiy o‘rta ta’lim va oliy ta’lim tizimlarida raqamli texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Elektron darsliklar, elektron ta’lim resurslari va o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan maxsus multimedia dasturlari, elektron platformalar buning yaqqol dalilidir. Ammo ta’limning birinchi bo‘g‘ini bo‘lmish maktabgacha ta’lim tizimi nisbatan ancha orqada qolgan. O‘zbekistonda ushbu muammoning sabablaridan biri sifatida o‘zbek tilidagi maktabgacha yoshdagi bolalarga mo‘ljallangan elektron ta’lim resurslarining juda kamligini va MTTlari axborot kommunikatsiya vositalari bilan ta’min-lanmaganligini keltirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabr PQ-4884 sonli “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga asosan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda boshqa mafaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022 yil 1 yanvarga qadar maktabgacha ta’lim tizimida zamonaviy o‘qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish vazifasi belgilangan. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16-dekabrdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ-595 sonli qonunining 53-moddasida “ta’lim-tarbiya jarayoniga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun o‘quv-uslubiy va didaktik materiallar ishlab chiqish-ishlab chiqarish, maktabgacha ta’lim va tarbiya sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish vazifalari” belgilangan. PQ–435-son, 2023-yil 24-mart “Yosh avlodning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ham maktabgacha ta’limda ijodkorlik, muammoli fikrlash, texnik qobiliyatlarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratish va STEAM laboratoriyalarini bosqichma-bosqich joriy etish kerakligi haqida qaror qilingan. Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar ularning fikriga qo‘shilib shuni aytmoqchimanki, multimedia maxsulotlari bolaning ta’limga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, fikrlash doirasi va intelektual salohiyatini o‘stiradi va mustaqil bilim olishiga

imkoniyat yaratadi.

Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasini qo‘llash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida bir nechta qonun va qarorlar, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. PQ–4312-sonli qaror (2019-yil 5-aprel) “Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, bu qarorda maktabgacha ta'lim muassasalarida zamonaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etish, jumladan STEAM yondashuvlariga e’tibor qaratish vazifasi qo‘yilgan. 2018 yilda “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablari”, 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qarorga muvofiq “ maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti” va 2022 yilda “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o‘quv dasturi amalga tatbiq etildi. PQ–4884-sonli qaror (2020-yil 6-noyabr) “2020–2030-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”, bu konsepsiyada innovatsion yondashuvlar, shu jumladan STEAM texnologiyalarini joriy qilish orqali bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish nazarda tutilgan. 660-sonli qaror (2021-yil 28-oktabr) “STEAM ta’lim yo‘nalishini bosqichma-bosqich joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, bu qaror STEAM metodikasini bosqichma-bosqich maktabgacha ta’limdan boshlab joriy etishni belgilaydi. Har bir yosh guruhiga mos metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish topshirilgan. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining metodik tavsiyalari (2022–2024 yillar) hududiy boshqarmalar orqali maktabgacha ta’lim tashkilotlariga STEAM asosida darslar, harakatli o‘yinlar, konstruktor ishlari va loyihaviy faoliyatni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha uslubiy qo‘llanmalar tarqatilgan.

Dasturda bolalarning yosh davrlari ajratilagan bo‘lib, har bir yosh davri bo‘yicha mavzular “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi asosida alohida joylashtirilgan. Har bir mavzu bo‘yicha ma’lumot beruvchi animatsion video roliklar yaratilgan va yosh davriga mos ravishda platformaga joylashtirilgan, har bir mavzuni mustahkamlashga doir 15 ga yaqin interfaol kompyuter o‘yinlari kiritilgan.

Elektron platforma orqali bilim berishning an’anaviy usullardan afzalligi shundaki: har bir video rolik orqali mashg‘ulot mavzulari multfilmlar orqali bola tilida yoritiladi va faoliyat orqali bolaning bilim olishga ishtiyoqi ortadi.

Xususan, maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur tashkilotlarga bolalarni to‘la qamrab olish bo‘yicha muhim vazifalar qo‘yildi.

Yangi vazirlik oldiga: “ maktabgacha ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog‘ini kengaytirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, maktabgacha ta’lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni intellektual, ma’naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo‘yildi”, - deydi maktabgacha ta’lim agentligi Agrepina Shin.

Shu bois maktabgacha ta’lim oid bir qator qaror farmonlar ishlab chiqildi. “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi № PQ-3305-son 30.09.2017 qarori, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son 08.05.2019 qarori “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni
№ O‘RQ-595-son hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertasiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning ijodiy fikrlashi, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari va ilmiy bilimlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida STEAM texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Ushbu metodik qo‘llanma maktabgacha yoshdagi bolalar uchun STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan harakatli o‘yinlar orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan. Qo‘llanmada harakatli o‘yinlarning ahamiyati, ularning bola rivojlanishiga ta’siri hamda STEAM tamoyillari asosida qanday tashkil etilishi bo‘yicha metodik tavsiyalar beriladi. Shuningdek, bolalarda ilmiy izlanish, tanqidiy fikrlash, jamoaviy ishlash va muvofiqlashtirilgan harakatlar ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi o‘yin turlari keltirilgan.

Mazkur qo‘llanma maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglari, tarbiyachilar va ota-onalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uni amaliyotga joriy etish orqali bolalarning o‘yin orqali o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin.

# I. BOB. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BOSHLANG‘ICH TA‘LIMGA TAYYORLASHDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINING NAZARIY ASOSLARI

## 1.1. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni maktabga tayyorlashda STEAM texnologiyasining nazariy asoslari

Qadimdan ta’lim berish texnologiyalari xususida fikr bildirilganda, fan va san’at, nazariya va amaliyot bilan birga olib borilishi nazarda tutilgan. Bola tug‘ilgandan keyin o‘z zamonasining ijtimoiy taraqqiyot darajasiga ko‘tarilishi, mavjud ijtimoiy-tarixiy tajribani egallashi, ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘z o‘rnini belgilab olishi, tarixiy jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishi, ya’ni ta’lim-tarbiya olishi kerak. Demak, ta’lim – tarbiya hammavaqt mavjud bo‘lgan jamiyatning (hayotning) doimiy va eng zarur funksiyasilaridan biri bo‘lib xizmat qilgan. Inson jamiyatdagi qiyin va murakkab maqsadlarga faqat ta’lim-tarbiya bilangina erishish mumkin. Mazkur muammoni ilmiy hal qilish uchun shu davrgacha yashab ijod etgan buyuk pedagoglarning shu sohadagi ilmiy merosiga tayanishimiz shart. Eramizdan avvalgi VI asrda Fales asos solgan Milet maktabi alohida o‘rin tutar edi. Bu maktab o‘z atrofiga Anaksimandr va Anaksimenni ham birlashtirgan edi. Milet maktabi Ioniyaning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ancha rivojlangan polislardan biri bo‘lib, qadimgi Sharq sivilizatsiya markazlari–Bobil va Misr bilan bevosita aloqadorligi, savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanganligi ilmiy bilim va falsafaning ham ravnaq topishi uchun puxta zamin yaratgan.

Milet falsafiy maktabining asoschisi Falesni (eramizdan avvalgi 624–547-yillarda yashagan) haqli ravishda yunon fani va falsafasining asoschisi, deb ataydilar. Fales o‘z davrining bilimdon kishisi edi. U taniqli faylasuf bo‘lishi bilan birga, savdo sirlarini biladigan iqtisodchi, siyosiy arbob, munajjim, riyozatchi, geograf va fiziolog bo‘lgan. U ko‘pgina mamlakatlarda bo‘lib, bu mamlakatlarning (jumladan, Misr va Bobilning ) madaniyati, fani va falsafiy merosi bilan yaqindan tanishgan. U o‘z kuzatuvlari natijasida bir necha yil oldin quyosh tutilishini oldindan bashorat qilgan. Shuningdek, u quyoshning bir yil davomidagi harakati 365 kunga teng ekanligini isbotlab bergan. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Fales Kichik ayiq yulduzini kashf etgan. Fales garchi davlat ishlari bilan shug‘ullanmagan bo‘lsada, shahar-davlat (polis) ning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etgan, o‘zining matematikaga oid

bilimlaridan suv inshootlari qurishda foydalangan. U birinchi bo‘lib quyosh soatini yaratgan. Uning yordamida vaqtni aniq belgilagan. Fales qurg‘oqchilik bo‘lishi va buning oqibatida hosildorlikning kamayib ketishini oldindan aytgan va o‘zi buning ehtiyot chorasini ko‘rgan, ya’ni oziq-ovqat mahsulotlarini ko‘proq jamg‘arib, keyinchalik ularni yuqori baholarda sotib, tezorada boyib ketgan. Yana bir faylasuf, pedagog, psixolog, notiq Pifagor miloddan avvalgi 570-yili Samos orolida tug‘ilgan. Yoshligida Milet shahriga borib, Anaksimandrdan saboq olgan. Keyin Sharq mamlakatlarida, jumladan, Misr va Vavilonda bo‘lgan. Qadimgi Sharq matematikasi, astronomiyasi hamda Sharq dinlari an’analarini o‘rgangan. Miloddan avvalgi 532-yili hukmdor Polikratning tazyiqi bilan janubiy Italiyadan Kroton shahriga ko‘chib ketadi. U yerda diniy- falsafiy jamiyat–«Pifagor ittifoqi» uyushmasiga asos soladi. Uyushma o‘z nizomi va mulkning umumiyligiga asoslangan edi. Bu uyushma Krotondagi siyosiy hokimiyatni qo‘lga olgan va butun janubiy Italiyaga yoyilgan. Kilon rahbarligida pifagorchilarga qarshi qo‘zg‘olon boshlangach, Pifagor Metapontda o‘ziga boshpana topgan va shu yerda miloddan avvalgi 496-yili vafot etgan.

Fales va Pifogorning izdoshlaridan biri Eley falsafa maktabining asoschisi sifatida mashhur mutafakkir Ksenofan (miloddan avvalgi 565–473)ni tilga oladilar. Pifagorning zamondoshi bo‘lgan Ksenofan Kichik Osiyodagi Kolofon shahrida tug‘iladi. 25 yoshida o‘z yurtini tashlab, umrining oxiriga qadar sarson-sargardonlikda hayot kechiradi, el orasida xalq qo‘shiqlarining mohir ijrochisi sifatida shuhrat qozonadi. Ksenofan, ayni vaqtda, shoir sifatida ham mashhur bo‘lgan. Zamondoshlarining yozishicha, u o‘sha davrning mashhur fizik-tabiatshunos olimi Anaksimandrdan tahsil oladi, bu esa uning falsafiy qarashlari shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shunday bo‘lishiga qaramay, Ksenofan fizik olim bo‘lib yetishmaydi, aksincha, unda diniy- axloqiy ideallarni nazmiy til bilan ifodalashga ehtiyoj kuchli va ustuvor bo‘lgan.

Mazkur muammoni ilmiy hal qilish uchun shu davrgacha yashab ijod etgan buyuk pedagoglarning shu sohadagi ilmiy merosiga tayanishimiz shart. Tarbiyaning jamiyat va har bir inson hayotidagi ijtimoiy ahamiyati haqida buyuk o‘zbek pedagogi A.Avloniy “Al hosil, tarbiya bizlar uchun - yo hayot, yo mamot, - yo najot, yo halokat, -yo saodat, yo falokat masalasidir tarzida ta’riflangan. Demak, tarbiya biz uchun hamma narsaga erishishini ta’minlovchi qudratli kuch ekan. Bunda insonning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadi hal qiluvchi ekanligini anglash darkor. “Tarbiya ishida o‘z-o‘zini takomillashtirish jarayoniga

katta o‘rin berilmog‘i lozim. Insoniyat faqat mustaqil o‘rganish tufayligina taraqqiy etgan” – degan M.G.Davlatshen. “Tarbiya avvalo o‘qituvchi bilan bolalarning doimiy ma’naviy munosabatidir” – degan Suxomlinsiy. Hatto, qadimgi sharq maqollaridan birida shunday deyilgan: “Agar o‘zingni bir yilga ta’minlamoqchi bo‘lsang sholi ek, o‘n yilga ta’minlamoqchi bo‘lsang daraxt ek, yuz yilga ta’minlamoqchi bo‘lsang odam tarbiyala”. Ko‘rinib turibdiki, asrlar davomida ta’lim va tarbiya ikkalasi chambarchas bog‘liq, bir-biridan ayrilmagan holda olib borilishiga diqqat qaratganlar. Shu o‘rinda shuni ham ta’kidlash lozimki, yuqorida tilga olgan barcha olim-u fuzalolar bir fanni emas, har bir fan, har bir sohani uzviylikda bir-biridan ajratmagan holda olib ta’lim-tarbiya berganlar. XI asrdayoq xitoy matematik olimlari tomonidan fan va san’atni uyg‘unlashtirish muammolari ko‘tarilgan edi. Hattoki, barcha taniqli olim va kashfiyotchilar musiqa, rassom, yozuvchi, shoir ham bo‘lganlar. Jumladan, Galiley - shoir va adabiy tanqidchi, Enshteyn - ham olim, ham skripkani mahorat bilan chalgan, Morze - olim va rassom bo‘lgan. Shunday qilib, qadimdan miyaning o‘ng yarmi bilan bog‘liq fanlar amaliyoti orqali ijodkorlik rag‘batlantirilgan va kuchaytirilgan. Umumiy o‘rta ta’limda bo‘layotgan islohotlar, o‘zgarishlar bolalarda faqatgina ta’limiy emas, balki hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishni nazarda tutuvchi standartlarni, o‘quv dasturlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etishishlari ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Pirovardi belgilangan bu yo‘nalishlar maktab jamoasi, ta’lim boshqaruv tizimi va pedagogika fanini bog‘lovchi bo‘g‘in bo‘lgan metodik xizmatning rivojlanishiga bevosita bog‘liqdir. Ta’lim sifatiga erishish va rivojlantirish, maktab bolalarining kasbiy mahoratini doimiy va uzluksiz ravishda oshirib borishni talab etadi. Ta’lim muassasalarida, pedagoglar kasbiy mahoratida va bilimidagi bo‘shliqlarni to‘ldirib boruvchi, amaliy faoliyatlariga ijodiy yondashuvni rivojlantiruvchi metodik muhitni yaratish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda bunday yondashuv STEAM deb atalib, bu taniqli STEM qisqartmasining rivojlanishi bo‘lib, san’at bundan mustasno. “S–ta’lim yoki fan. T-texnologiya. Ingliz tilida muhandislikni anglatadigan elektron muhandislik. M-matematik, fanlar malikasi matematika. San’at ostida A-qisqartmasining yangi tarkibiy qismi butunlay boshqa yo‘nalishlarni-rasm, arxitektura, haykaltaroshlik, musiqa va she’riyatni tushunish mumkin.”

STEAM-bu tanqidiy fikrlash, tadqiqot qobiliyatlari va guruhda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida bir nechta fan

sohalarini birlashtirgan yangi o‘quv texnologiyasi.

San’atning qo‘shilishi biz loyihada ishtirok etadigan bolalar tarkibini kengaytirishga imkon beradi, shuning uchun dizayn va matematikada aniq qobiliyatlarga ega bo‘lmagan bolalar loyihani estetik jihatdan amalga oshirishda guruhga yordam berishlari mumkin. STEAM o‘quv rejasi bolalarga fanlar aro va amaliy yondashuvdan foydalangan holda o‘qitish g‘oyasiga asoslangan. Beshta fanning har birini alohida o‘rganish o‘rniga STEAM ularni yagona o‘quv sxemasiga birlashtiradi.

STEAM ta’limi ilmiy usullardan, texnik qo‘llanmalardan, matematik modellashtirish va muhandislik dizaynidan foydalanishga imkon beradi. Bu o‘quvchining innovatsion fikrlash, XXI asrning qobiliyatlari, ko‘nikmalarini shakllantirishga olib keladi.

O‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, integratsiya ko‘pgina kasblarda muvaffaqiyatga erishishga imkon beradi. Deyarli barcha mutaxassislarning ta’kidlashicha, ilg‘or texnologiyalar o‘rganish uchun g‘ayratni oshiradi va dizayn va dasturlash sohasidagi asosiy bilimlarni kengaytiradi.

STEAM o‘qitish-bu bolalarimizning mahoratini yangi bosqichga ko‘tarish imkonini beradigan innovatsion usul. Uning yordami bilan biz iqtisodiy jihatdan mustaqil va raqobatbardosh mamlakat bo‘lishimizga imkon beradigan ilg‘or kadrlar bazasini shakllantirishimiz mumkin.

**STEAM ta’limining afzalliklari:**

| |
|---|
| Mavzular bo‘yicha emas, balki mavzular bo‘yicha integratsiyalashgan mashg‘ulotlar; |
| İlmiy va texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash; |
| Tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish; |
| o‘ziga ishonchni shakllantirish; |
| faol aloqa va jamoada ishlash; |
| texnik fanlarga qiziqishni rivojlantirish; |
| loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashuvlar; |
| har bir bolaning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bolalar faoliyati orqali texnik ijodkorlik motivatsiyasini rivojlantirish; |
| Dastlabki kasbiy rahbarlik. |
| Bolalarni hayotdagi texnologik yangiliklarga tayyorlash; |
| STEAM, asosiy ta’lim dasturining majburiy qismiga qo‘shimcha. |

Texnologiyaning jadal rivojlanishi kelajakda yuqori texnologiyalar bilan bog‘liq eng mashhur kasblar: IT mutaxassislari, katta ma’lumot muhandislari, dasturchilar bo‘lishiga olib keladi. Ta’lim tizimi robototexnika, dasturlash, modellashtirish doiralarining ko‘plab sonining paydo bo‘lishi bilan bunday ijtimoiy talabga javob beradi. Biroq, ilmiy va texnik bilimlarning tanqisligi haqidagi fikr tobora ko‘proq eshitilmoqda. Kelajakda qisman 4K deb nomlanadigan XXI asrning ko‘nikmalari talabga ega bo‘ladi.

XXI asrning ko‘nikmalari bu alohida sohadir, hozir u turli darajalarda faol muhokama qilinmoqda. Kontseptsiyaning mohiyati shundan iboratki, sanoat davrida savodxonlikni belgilovchi asosiy ko‘nikmalar o‘qish, yozish va arifmetika edi. XXI asrda urg‘u tanqidiy fikrlash qobiliyatiga, o‘zaro ta’sir o‘tkazish va muloqot qilish qobiliyatiga, biznesga ijodiy yondoshishga yo‘naltirilgan. Shunday qilib, kelajakdagi asosiy ko‘nikmalari shakllandi:

1. Aloqa
2. Hamkorlik
3. Tanqidiy fikrlash
4. Ijodkorlik

Ushbu ko‘nikmalarni faqat laboratoriyalarda yoki ma’lum matematik algoritmlarni bilish orqali olish mumkin emas. Shuning uchun mutaxassislar STEAM fanlarini tobora ko‘proq o‘rganishlari kerak, degan xulosaga keldilar. Demak, STEAM (S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san’at, M-matematika) -ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi: muammolarni keng qamrovli tushunish, ijodiy fikrlash, muhandislik yondashuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy metodlarni tushunish va qo‘llash, dizayn asoslarini tushunish. Bu yondashuv kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi. Ko‘pgina rivojlangan davlatlarda, jumladan AQSH, Yaponiya, Izrail, Singapur, Rossiyada maktabgacha ta’lim muassalarida bolalarni ijodiy va ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida mazkur yondashuv metodlaridan samarali foydalanib kelinmoqda.

XX asr oxiri XXI asr boshida jahon taraqqiyotida yangi umumsayyoraviy tartib, tamadduniy bosqich mazmun-mohiyati, davlatlar va kishilar o‘rtasidagi aloqalarning kengayishi va murakkablashishi, dunyo miqyosida axborot makoni, kapital tovar

hamda ishchi kuchi bozoriga tamoman yangicha vaziyatning vujudga kelishi, atrof muhitga texnogen ta’sirning kuchayishi ommaviy madaniyat namunalarining keng tarqalishi informatsion-mafkuraviy va diniy-ekstremistik xurujlar xavfining ortib borishi, xullas jamiyat hayotining barcha sohalari-iqtisod, siyosat, mafkura, madaniyat hatto shaxsiy turmush tarzini qamrab olgan globallashuv jarayoni bilan bog‘lanmoqda. Mazkur jarayon global kommunikatsiya tarmog‘ining vujudga kelishiga imkon yaratgan informatsion inqilob, kapitalning internatsionallashuvi, jahon bozorida raqobatning kuchayishi, tabiiy zaxiralar va ularga egalik qilish uchun kurashning keskinlashuvi, ommaviy qirg‘in qurollarining tarqalishi, umumsayyoraviy falokat kabi omillar bilan belgilanadi. Ana shu omillarning o‘zaro bog‘liqligi, bir-biri bilan tutashib ketishida globallashuv jarayonining ziddiyatli hamda murakkab mohiyati namoyon bo‘ladi.

XX asrning 70-yillarigacha dunyo mamlakatlarining iqtisodiy-ijtimoiy hamda siyosiy taraqqiyoti har bir davlatning o‘z hududi doirasidagi rivojlanish sur’atlari yohud ularning o‘zaro munosabatlari darajasidan iborat jarayon sifatida talqin etilar edi. Globallashuv davriga kelib esa taraqqiyot borasida o‘zgacha qarash voqea-hodisalarni makon va zamondan ajratmagan holda sinxron tarzda talqin etish tamoyili ko‘zga tashlana boshladi. Shu ma’noda globallashuv jarayoni boshlanadigan aniq bir tarixiy davr va makonni ajratib ko‘rsatish qiyin. Negaki nazariy jihatdan qaraganda, tarixiy taraqqiyot xususiyatlaridan qat’iy nazar, xalqaro mehnat taqsimoti tizimiga uyg‘unlashib borayotgan, xorijiy sarmoyalarni o‘z iqtisodiyotiga izchil qilib jalb etayotgan hamda zamonaviy texnologiyalar sari intilayotgan har qanday mamlakat uchun globallashuv jarayoni tufayli vujudga kelgan iqtisodiy afzalliklardan foydalanish imkoniyati tug‘iladi. Umumiy jihatlariga e’tibor bersak,ular quyidagicha e’tirof etilishi mumkin:

Birinchidan, XX asr 2-yarmiga xos asosiy texnologiya-yadro qurolini ishlab chiqarish bilan bog‘liq edi. Global davr texnologiyalari esa televideniya, reaktiv samolyot, kosmik yo‘ldosh, kompyuter, uyali telefon, internet kabi aloqa vositalari bilan belgilanadi.

Ikkinchidan, insoniyatning globallashuv davriga qadam qo‘ygan kommunistik g‘oya, mafkura va siyosatning tanazuli va shuning natijasida liberal-demokratik qadriyatlar g‘alabasini anglatadi. Ammo bu qadriyatlar jahonning ko‘pgina mamlakatlarida qaror topayotgan bo‘lsada ularning shakl-shamoyili va mohiyati ba’zan haqiqiy demokratik g‘oya hamda tamoyillardan farq qilayotgani ham sir emas.

Muayyan mamlakatda demokratik institutlarning joriy etilishi hali jamiyatning tub manfaatlarini ifodalaydigan tuzum to‘la shakllanganligidan dalolat bermaydi. Belorussiya yoki Turkmanistonda AQSh konstituttsiyasini targ‘ib etish bilangina demokratik tuzumni qaror toptirib bo‘lmaydi. Qolaversa muayyan mamlakatga og‘ir shartlar asosida kredit ajratish yoki boshqa taziy qusullarini qo‘llab, uning ichki siyosatiga aralashish ko‘pincha teskari natija beradi. Shu bois Sharqiy Yevropa va Boltiqbo‘yi davlatlari iqtisodiyotining liberallashuvi hamda xalqaro tashkilotlar (Yevropa Ittifoqi) bilan uyg‘unlashuvi ushbu davlatlarning tub milliy manfaatlari, o‘sha mamlakatlar aloqlarining mentaliteti va qadriyatlari bilan belgilanadi.

Uchinchidan, ba’zan globallashuv bilan bir vaqtda unga teskari bo‘lgan mintaqaviylashuv jarayonining, jumladan, mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamda siyosiy tashkilotlar faoliyat doirasi va obro‘-e’tiborining kuchayishi jarayoni kuzatilmoqda.

To‘rtinchidan, globallashuv jarayonining oldingi saflarida borayotgan (asosan yirik, taraqqiy etgan) mamlakatlar hamda rivojlanayotgan davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi tafovutning kuchayib ketayotgani ko‘zga tashlanmoqda. Jahon bankining rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra hozirgi vaqtda dunyo aholisi yarmining kunlik sarf-harajati ikki dollorga yaqin, 1200 mln kishiniki esa bir dollorga to‘g‘ri keladi. Globallashuv xalqaro munosabatlarning an’anaviy ishtirokchisi, davlatlardan tashqari umumdunyoviy jarayonlarga bevosita ta’sir etuvchi yangi sub’yektlarni-xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki, Yunesko, Xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti, katta sakkizlik (AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Frantsiya, Kanada, Italiya, Rossiya), mintaqaviy tashkilotlar (Yevropa hamjamiyati, ASEAN, GUUAM va hokazo), trans milliy korporatsiyalar, nodavlat tashkilotlar (M: «yashillar» harakati), J.Soros va B.Geyts singari badavlat kishilarni siyosat maydoniga olib chiqadi. Ko‘rinib turibdiki, globallashuv har tomonlama intellektual shaxsni talab qiladi. Stiv Djobs ta’kidlaganidek, innovatsiyalarni qo‘llash – g‘oliblikning yagona usulidir. STEAM yangi innovatsion texnologiyalarini, egiluvchan o‘quv muhitini shakllantiruvchi o‘quv maydonidir. Ta’lim jarayonida bilimlar, ko‘nikma va malakalar bog‘lansada, avvalgiday bilimlar yetakchi rol o‘ynayveradi. Chunki bolalar bilimlar asosidagina ko‘nikma va malakalarining ma’lum darajasini egallaydilar. “Inson ishi bilim bilan boshlansa, Nainki ish qilsa tilakka yetadi” degan Yu.X.Xojib. Muqaddas “Avesto” da: “ odamlarga

va ularning avlodlariga baxt-saodat keltiradigan ta’limni amalga oshirsinlar”, deb ta’kidlangan. Demak, jamiyatni yosh avlodga ta’lim berish ilgaridan hal qiluvchi omil hisoblangan. “Ilm inson uchun g‘oyat oliy va muqaddas fazilatdir. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidir” deb ta'kidlaydi A.Avloniy. “Beshikdan qabrgacha ilm izla”, “Yoshlikda olingan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabidir” deyilgan hadislarda. Ilmni avval o‘rganib, so‘ng boshqalarga o‘rgatmaslik go‘yoki mol-u dunyoni yig‘ib, uni sarf qilmay, ko‘mib qo‘yish bilan barobardir. Tarbiya deganda olingan bilimlar, hayotiy tajribalar asosida kishida dunyoqarash va shu asosda xulq-atvorning tarkib topishiga tushuniladi. Inson faoliyati barcha sohalarida dinamik rivojlanayotgan texnologiyalar joriy etilmoqda. Zamonaviy bolalarning 65 foizi bugungi kunda mavjud bo‘lmagan kasblarni egallaydi. Kelajakdagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va muhandislikning turli xil sohalaridan kompleks ta’lim va bilimlarga muhtoj bo‘ladi.

STEAM farzandlarimizga-ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis sifatida loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o‘yin orqali yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda STEAM-ta’lim dunyodagi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo‘llashda beshta sohani yagona o‘quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta’limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o‘zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo‘lib, bunda ular fikrlarni to‘plashi va fikrlar almashadi. Shuning uchun, asosiy ta’lim dasturiga quyidagilar Lego-texnologiyalar, bolalar tadqiqotlari kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modullari kiradi.

STEAM yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o‘rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o‘z-o‘zini namoyon qilish asoslarini o‘rganishadi, o‘z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta’minlaydi. O‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirish. Bu yondashuvda bolalar o‘z qo‘llari bilan yaratgan ko‘prik va yo‘llar, samolyotlar va avtomobillarni “ishga tushirib”, suvosti va havo tuzilmalarini “rivojlantirib”, sinovdan o‘tkazib, har safar ular maqsadga yaqinlashib borishadi. Yaxshi natija bermagan “mahsulot” ni qayta-qayta sinovdan o‘tkazib, takomillashtirib borishadi. Natijada barcha muammolarni o‘zi hal qilish, maqsadga erishish bolalar uchun ilhom,

g‘alaba, adrenalin va quvonch olib keladi. Har bir g‘alaba, o‘zlarining qobiliyatlariga ko‘proq ishonch uyg‘otadi.

STEAM dasturlari ham faol muloqot va guruh ishi bilan ajralib turadi. Muhokama bosqichida ular fikr bildirishga qo‘rqmaslikka o‘rganadilar. Ko‘pincha, stol atrofida o‘tirmaydi, o‘zlarining dizaynlari asosidagi “mahsulot” larni sinovdan o‘tkazadi va rivojlantiradi. Ular hamma vaqt hamkorlikni ta’minlaydigan jamoada tarbiyachilar va ularning do‘stlari bilan muloqot qilish bilan band bo‘lishadi. Texnik fanlar bo‘yicha qiziqishlarni rivojlantiradi. Maktab yoshidagi STEAM ta’limi vazifasi qiziqishning rivojlanishi uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratishdir. Bolalar uchun tabiat fanlari va texnik fanlar bo‘yicha, qilgan ishni yaxshi ko‘rish, qiziqishni rivojlantirish uchun asosdir.

STEAM–bolalar uchun juda qiziqarli va dinamik bo‘lib, bolalarning zerikishlariga to‘sqinlik qiladi. Ular vaqt o‘tayotganini sezmaydilar, lekin ham charchamadilar. Raketalar, avto ulovlar, ko‘priklar, osmono‘par binolarni qurish, elektron o‘yinlar, fabrikalar, logistika tarmoqlarini yaratish,dengiz osti kemalari, ilm-fan va texnologiyaga qiziqishi ortib boradi.

STEAM ta’limi oltita bosqichdan iborat:savol (vazifa), muhokamalar, dizayn, qurilish, test va takomillashtirish. Ushbu bosqichlar muntazam ravishda loyiha yondashuvining asosidir. O‘z navbatida hamkorlik yoki turli imkoniyatlardan birgalikda foydalanish ijodkorlik asosi hisoblanadi. Shunday qilib, bir vaqtda bolalarda fan va texnologiyalarni qo‘llash, yangi innovatsiyalarni yaratishi mumkin.

SAVOL (vazifa) – Eng muhimi savollarni to‘g‘ri shakllantirish va berish. Ular o‘zaro mantiqiy bog‘liqlikka ega bo‘lishi kerak, o‘rganilayotgan savol mohiyatini ochib berishi, tizimda bilimlarni o‘zlashtirishga yordam berishi kerak. Savollar mazmuni va shakliga ko‘ra ta’lim oluvchilarning rivojlanish darajasiga mos kelishi lozim.

Esda tuting: oson savollar faol bilish faoliyatini rag‘batlantirmaydi, jiddiy munosabat esa bilishga rag‘batlantiradi.

Bahs, munozara, suhbatda suhbatdosh (raqib)ni faollashtirish va o‘z pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beruvchi savol turlari:

1. Ilmoq-savol–suhbatdosh (raqib) ni chalg‘itish, ruhiy muvozanatdan chiqarishga qaratiladi.
2. Qarshi savol–suhbatdosh (raqib) ning fikr-mulohazasini yo‘qqa chiqarish maqsadida beriladi.
3. Majburlovchi savol–suhbatdosh (raqib) ni o‘z fikri bilan qo‘shilishga

da’vat etish uchun qo‘llaniladi.

4. Aniqlik kirituvchi savol–suhbatdoshdan qo‘shimcha ma’lumot olish zarur bo‘lganda beriladi.
5. Ochiq savol –“Ha” yoki “Yo‘q” javobiga ega bo‘lmagan aniq javob talab qiladigan savollar. Bunda “qachon?”, “qayerda?”, “qanday?”, “nimaga?” kabi savollar beriladi.
6. Yopiq savol–“Ha” yoki “Yo‘q” javobiga ega bo‘lgan savollar. Bunday savollar suhbatdoshni zo‘riqtiradi. “Meni nimadadir gumon qilishayapti” degan xulosaga keladi.

MUHOKAMALAR–predmetga ma’lum bir belgi (xossa, munosabat) xosligi yoki xos emasligini ifodalovchi tafakkur shakli. Muhokama nisbatan tugal fikr bo‘lib, unda predmet bilan uning aniq belgisi haqidagi bilim ifodalanadi. Bolalar mavzuga oid mulohazalarini ob’yektiv voqelikka mos kelsa to‘g‘ri (chin), mos kelmasa xato (yolg‘on) sifatida bildirishlari lozim. Muhokama oddiy va murakkab olib borilishi mumkin. Oddiy muhokamaning sifati va hajmiga ko‘ra 4 turga bo‘linadi: 1)umumiy tasdiq muhokama "hammasi ha"; 2) umumiy inkor "hech bir emas"; 3) juz’iy tasdiq “ba’zi hadir”; 4)juz’iy inkor“ ba’zi emas" formulasi orqali ifodalanadi. Murakkab muhokamaning tarkibida 2 yoki undan ortiq oddiy bo‘lgan mulohazalarga aytiladi. Muhokamalarning quyidagi asosiy turlarini farq qilish mumkin:

1) birlashtiruvchi. Masalan, o‘z tilini va madaniyatini yo‘qotgan millat o‘zligidan judo bo‘ladi;

2) ayiruvchi. Masalan, o‘simliklar bir yillik yoki ko‘p yillik bo‘ladi;

3) shartli. Masalan, agar inson maqsadsari intilsa, u albatta maqsadiga erishadi;

4) ekvivalentlik. Masalan, agar bu geometrik figura uchburchak bo‘lsa, unda uning burchaklarining yig‘indisi 180 bo‘ladi. Muhokama tafakkur shakli sifatida xulosa chiqarishning tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi. DIZAYN – (ing . design — loyiha, chizma, rasm) — narsalar muhitini estetik va funksional sifatlarini shakllantirish maqsadiga qaratilgan loyihalash faoliyati turlarini ifodalovchi termin. Dizayn XXasr boshlarida yuzaga kelib, 30-yillarda maxsus faoliyat turi sifatida G‘arbiy Yevropa va AQShda shakllandi. 80-yillarning 2-yarmidan dizaynning faoliyat doirasi kengaydi. Dizaynerlar rassom sezgisi bilan birga ilmiy fanlar (masalan, materialshunoslik, rangshunoslik va b.) ga tayanadi, ishlab chiqarish jarayoni va sharoitlari, sotsiologiya va bilimlarga ega bo‘lishi lozim.

QURILISH – moddiy ishlab chiqarishning yirik sohalaridan biri;

turli maqsadlardagi bino va inshootlarni qurish va rekonstruksiya qilish; ishni yuritish uchun foydalaniladigan hudud bilan birga qurilayotgan bino (inshoot); keng ma’noda yaratuvchilik jarayoni. Ta’lim jarayonida mavzuga oid tugallangan va tayyorlangan model, mahsulotlari hisoblanadi.

TEST – (inglizcha-sinash) - bu biror bir faoliyatni bajarish uchun qaratilgan topshiriqlardir. O‘quv maqsadiga muvofiq testlarni quyidagicha bo‘lishi mumkin:

- o‘rgatuvchi testlar (yangi materialni chuqurroq tushuntirish maqsadida ishlatiladi);
- mustahkamlash testlari (o‘tilgan materiallarni mustahkamlash maqsadida);
- nazorat testlar(joriy, oraliq, yakuniy nazorat qilish maqsadida);
- rivojlantiruvchi (intellektual) testlar (o‘quvchilarning aql-idrok qobiliyatlarni taraqqiy etish maqsadida) ishlatiladi.

Ma’lumki, har qaysi o‘quv predmet bo‘yicha testlarni yaratish va ishlatish o‘ziga xos xususiyatlari va ularda asoslangan texnologiya bor. Lekin har qaysi o‘qituvchi buni bilish kerakki, testlardan foydalanishda eng avvalo, bolalarning umumiy yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish shart. Chunki o‘quvchilarning imkoniyatlari va qobiliyatlari, psixik jarayonlari (xotira, diqqat, sezgi, tasavvur va b.) bir xil emasdir. Bundan tashqari, o‘qituvchi fanning umumiy va aniq darsning maxsus (xususiy) maqsadini hisobga olgan holda test turlarini va mazmunini tanlaydi va ularni dars jarayonida o‘quvchilarning faoliyatiga moslashtiriladi. Bunda esa testlar differensial yondashish zarur, chunki ularni reproduktiv yoki produktiv faoliyatiga moslashtirish kerak.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalari qanchalik ko‘p testlardan foydalanilsa, yomon bo‘lmas, agar ular to‘g‘ri yaratilgan va o‘rinli ishlatilgan, ammo har qaysi test o‘quvchilarning o‘zlashtirishiga va rivojlanishiga ularni mustaqil bilim olish faoliyatiga qaratish kerak.

Yurtdosh psixolog E.G‘oziyev to‘plagan ilmiy materiallarni umumlashtirib, o‘quvchi -yoshlarning intellektual potensialini tadqiq qilishda diqqat-e’tiborni quyidagi omillarga qaratish lozim deb topdik:

1. İntellektning (aql-idrokning) yosh va shaxs xususiyatlariga bog‘liqligi;
2. oilaning ijtimoiy-iqtisodiy maqomi bilan uyg‘unlashuvi;
3. ota-onalarning ma’lumotliligi, ijtimoiy kelib chiqishi;
4. biologik shartlangan shaxs fazilatlari, sifatlari, xislatlari qanchalik rol

o‘ynashi va hokazolar.

Bularni barchasini o‘qituvchilar hisobga olib, tayanch sxema yoki test, axborot texnologiyasi yoki boshqa uslub-vositalardan foydalanib, o‘z usulini yaratib boradi. Albatta, bu ishda muammolar bo‘lishi tabiiydir. Gap shu muammolarga xolisona va halol yondoshishda.

Prof. U.Saydaxmedov ta’kidlaganidek: “Agar pedagog qo‘lida bilimga chanqoq, iqtidorli o‘quvchilar, fan maqsadiga mos mazmun-dastur, o‘quv-qo‘llanma, darsliklar mavjud bo‘lsa, u didaktik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bilish faoliyatining tashkiliy shakllaridan samarali foydalanib yangi PT ni amaliyotga izchil va ketma-ket joriy etishi mumkin” . Shunday qilib, ta’lim taraqqiyotining haqqoniy harakatlantiruvchi kuchi (omili) sifatida mavjud didaktik masalalar va unga mos keladigan pedagogik texnologiya asosida oqilona qurilgan pedagogik tizim xizmat qiladi.

TAKOMILLASHTIRISH – mavzuga oid nazariy bilimlarni amaliy jihatdan takomillashtirish hisoblanadi.

Demak, tarbiyachi tarbiyalanuvchiga mavzuga oid to‘g‘ri va aniq savol (vazifa) berishi lozim, berilgan savol yuzasidan muhokamalar o‘tkaziladi. Bu tarbiyalanuvchining mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash va mavzu mohiyatiga yetishga yordam beradi. Mavzu mohiyatiga yetgandan so‘ng dizayn bosqichida uning modelini ishlab chiqish uchun harakat qiladi. Keying bosqich qurilish bo‘lib, unda model yasaladi. Mavzuni mustahkamlash, nazariy bilimlarni takrorlash uchun test beriladi va mavzu takomillashtiriladi. O‘quvchi har bir topshiriqni bajarar ekan, mavzuning mazmun-mohiyatiga yetadi va amaliyotda qo‘llash imkonini o‘rganadi.

STEAM yondashuvning asosiy yutuqlari tahlili

| |
|---|
| ❖Tabiiy fanlar, texnologiyalar, muhandislik, san’at va matematikaning integratsiyasi |
| ❖O‘z kuchiga ishonchning hamda irodaning shakllanishi |
| ❖Faol muloqot va jamoaviy ish |
| ❖Texnikaga oid fanlarga qiziqish |
| ❖Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv |
| ❖Ta’lim bilan kasb o‘rtasidagi ko‘prik |
| ❖Bolalarning hayotdagi innovatsiyalarga tayyorligi |

Amaliyotchi STEAM – pedagog Lesgaftning tavsiyalari:

1. “Muhimi — jarayon va hodisalarni eslab qolish emas, tushunish…”
2. “Eng muhim qonuniyatlarni qo‘llay olish…”
3. “Yangi bilimlar yodda qolishi uchun ularni o‘zidan, o‘z tajribasidan o‘tkazishi lozim…”
4. “O‘zi biror marta tadqiqot ishini olib bormagan tarbiyachi tarbiyalanuvchini ham tadqiqot qilishga o‘rgata olmaydi…”

STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- Muammolarni keng qamrovli tushunish;
- Ijodiy fikrlash;
- Muhandislik yondashuv;
- Tanqidiy fikrlash;
- Ilmiy metodlarni tushunish va qo‘llash;
- Dizayn asoslarini tushunish. Bu yondashuv kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi.

Steam orqali bolalarning dunyoqarashi kengayib, hayotga teran fikr, nazar bilan boqadigan bo‘ladi. Har bir bola vaqt o‘tishi bilan u qaysi yo‘nalishga qiziqishini, uni maktabda olib borishini va shu yo‘nalishda rivojlanishda davom etishini tushunishi juda muhimdir. STEAM texnologiyasi bolalarni kelajakda biror bir kasbni yetuk egasi bo‘lishlarini ta’minlaydi. Ta’lim jarayonida turli modullardan foydalangan holda darslarni tashkil etish mumkin. Jumladan, “Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o‘tkazish” o‘quv moduli. Ushbu modulni tashkil etishda bolalar quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi:

1. Dunyoviy ob’ektlar bilan tajriba o‘tkazish;
2. Geometrik jismlar va raqamlar yordamida harakatlar orqali matematik voqelikni o‘zlashtirish;
3. Fazoviy munosabatlarni o‘zlashtirish;
4. Har xil burchak va proyektsiyalardagi dizaynni shakllantirish;
5. Eksperimental faoliyatda dunyo haqidagi g‘oyalarni shakllantirish;
6. Vizual-sezgi idrok qilish jarayonida butun hayotning birligini anglash;
7. Ekologik ongni shakllantirish.

“Matematik rivojlanish” o‘quv moduli. Ushbu modulni tashkil etishda tarbiyalanuvchilar quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi:

1. Quyidagi yo‘nalishlarda bolalarning yoshini va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik rivojlanish

muammolarini kompleks hal qilish;

2. hajmi, shakli, maydoni, vaqti, miqdori va soni tushunchalarni bilish.

“Robototexnika” o‘quv moduli. Ushbu modulni tashkil etishda tarbiyalanuvchilar quyidagi ko‘nikmalarga ega bo‘ladi:

1. mantiqiy va algoritmik fikrlashni rivojlantirish;
2. dasturlash asoslarini shakllantirish;
3. rejalashtirish, modellashtirish qobiliyatini rivojlantirish;
4. ma’lumotlarni qayta ishlash;
5. mavhumlashtirish va qonuniyatlarni topa olish qobiliyatini rivojlantirish;
6. amaliy muammolarni tezda hal qilish qobiliyati;
7. ta’kidlash, sxemalashtirish, tipiklashtirish qobiliyatlari;
8. universal belgilar tizimlaridan (belgilaridan) foydalanishni bilish va ulardan foydalanish qobiliyati;
9. jarayonni va o‘z faoliyati natijalarini baholash qobiliyatini rivojlantirish.

Har bir modul aniq muammolarni yechishga qaratilgan bo‘lib, ular to‘liq hal etilganda STEAM ta’limining maqsadlari amalga oshirilishini ta’minlaydi. Kognitiv tadqiqotlar jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va yosh bolalarni ilmiy-texnik ishlarga jalb qiladi. Har bir alohida modulda kognitiv tadqiqot faoliyati jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish bo‘yicha o‘quv vazifalarini amalga oshirishga va yosh bolalarni ilmiy-texnik ishlarga jalb etishga kompleks yondashuvni ta’minlaydigan texnologiyadir. Bunday ta’lim, shubhasiz, faqat ijodiy bo‘lishi mumkin, bu bola uchun o‘ziga qiziq bo‘lgan narsaga muvofiq rivojlanish yo‘lini izlashiga sharoit yaratadi. Yuqori texnologiyali dunyoda yashashga majbur bo‘lgan har bir bolaning shaxsiy rivojlanishiga erishish uchun nimani o‘rganish va o‘rgatish kerak. Har bir bola vaqt o‘tishi bilan u qaysi yo‘nalishga qiziqishini, uni maktabda olib borishini va shu yo‘nalishda rivojlanishda davom etishini tushunishi juda muhimdir. Shuning uchun zamonaviy dunyoda o‘qituvchi oldida katta vazifa turibdi: bolalarni sezgi qobiliyatini rivojlanishiga o‘rgatish. Munosabatlarning aloqasini o‘rnatish, qonuniyatlarni topish, ochiq muammolarni hal qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

Ma'lumki, bugungi kunda ma’lumotlar oqimi juda katta va ko‘ngilochar tadbirlar, vositalar shunchalik rang-barangki, kichkina bola ulkan raqamli, global dunyoda yo‘qolib ketishi mumkin. Shuning uchun, o‘qituvchi bolalar uchun zarur bo‘lgan turli xil kompetentsiyalarni rivojlantirishga imkon beradigan vositalarni tanlashi kerak.

Masalan, bir mashg‘ulot misolida tushuntirishga harakat qilamiz:

Mashg‘ulotning mavzusi – “Afrika hayvonlari”. Tarbiyalanuvchilarga to‘ldirilgan krassvord taklif etiladi. Ular Afrikadagi hayvonlar to‘g‘risida taqdimot qilayotganda (hayvonlarning nomlari krassvord jumboq hujayralariga to‘g‘ri keladi). Shundan so‘ng, o‘qituvchi 5-6 tarbiyalanuvchi yoki juftlikdan iborat guruhlardan Afrika qit’asida yashovchi har qanday hayvonni chizish yoki yasashni taklif qiladi. Ishning navbatdagi qiziqarli bosqichi robototexnika vositalarini adabiy savodga o‘rgatish mashg‘ulotlarida qo‘llash mumkin. LEGO konstruktori asosida hayvonlar yasaladi va ular barchasini suratga olishadi, so‘ng qisqa film tushirishadi. Olingan loyiha boshqa guruh tarbiyalanuvchilariga namoyish etiladi, ularda adabiyotga va o‘qishga qiziqishni uyg‘otadi.

Hayotimizning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri-bu tez sur’atlarda o‘zgarib borayotganligidadir. Biz umuman o‘zgarish sur’ati o‘sayotgan dunyoda yashayapmiz. Bugungi maktab bolalari: hali mavjud bo‘lmagan kasblarda ishlashlari, hali yaratilmagan texnologiyalardan foydalanishlari, biz taxmin qilishimiz mumkin bo‘lgan muammolarni hal qilishlari kerak. Maktabgacha ta’limi jadal rivojlanish maqsadlariga mos kelishi kerak.

Integratsiyalashgan o‘quv jarayoni, ilmiy tadqiqotlar va amaliy faoliyat bolalarga tabiiy fanlar sohasidagi jonsiz tabiat obyektlari bilan yaxshiroq tanishish imkonini beradi va modellarni loyihalash, dasturlash bo‘yicha dastlabki ko‘nikmalarni egallashga yordam beradi. Bu farzandlarimizning kelajagi uchun yaxshiroq zamin yaratadi.

STEAM yondashuvi o‘quv natijalariga qanday ta’sir qiladi?

STEAM yondashuvining asosiy g‘oyasi quyidagicha: amaliyot nazariy bilim kabi muhimdir. Ya’ni, o‘rganayotganda biz nafaqat miyalarimiz bilan, balki qo‘llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat guruh devorlaridagi ta’lim tez o‘zgaruvchan dunyo bilan ham qadam bo‘lmaydi. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bu yerda bolalar ko‘plab fanlarni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun Miyalaridan va qo‘llaridan foydalanishadi. Ular olgan bilimlarni ular o‘zlari “olishadi”.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida “Tabiatshunoslik” fanini o‘qitishda STEAM texnologiyasini qo‘llasak, bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o‘rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviyish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o‘z-o‘zini namoyon qilish asoslarini o‘rganishadi, o‘z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta’minlaydi.

Shunday ekan, «Globus-Yerning kichraytirilgan shakli» mavzusini STEAM texnologiyasi asosida ishlab chiqamiz.

STEAM texnologiyasidagi **S** harfi fanni bildiradi. Bunda bolalar nazariy ma'lumotlar bilan tanishtiriladi.

Nazariy ma'lumot: Yer shari va uning ichki tuzilishi Yer sharining diametri – 12 800 km. Ekvatorning uzunligi, ya'ni Yer shari belbog'ining uzunligi 40000 km ga teng.

Yer shari ichini uch qismga ajratish mumkin.

1-qism – Yer sharining yadrosi, ya'ni o'zagi. U temir, nikel va boshqa moddalardan tashkil topgan. Yadroning markazida harorat +5000°C atrofida bo'ladi.

2-qism – Yer sharining mantiyasi. Mantiya so'zi ko'rpa degan ma'noni bildiradi. Yerning mantiyasi magniy, temir va boshqa moddalardan iborat. Undagi harorat +1000°C dan yuqori bo'ladi.

3-Qism Yer po'sti. U turli moddalardan tashkil topgan. Foydali qazilmalar Yer po'stida bo'ladi. Tuproq va qumlar Yer po'stining sirtida joylashgan. Hamma jismlarning usti va osti bo'ladi.

Lekin Yer sharining usti ham, osti ham yo'q. Odamlar Yer yuzining qayerida turishsa ham, o'zlarini Yer ustida turgandek his qiladilar. Yer sharining orqa tomonidagi odamlar.

Yer sharining ichki tuzilishi. Yer o'ziga tortib turadi. Bizga nisbatan oyoqlari yuqorida, boshlari pastda bo'ladi. Lekin ular ham Yer sharining ustida turibmiz deb o'ylaydilar.

Yer shari ustidagi, ostidagi, yon tomonlaridagi boshqa narsalarni bir xil tarzda o'ziga tortib turadi. Globus–Yer sharining modeli.

Odatda katta o'lchamli narsalarni o'rganish uchun uning modelidan foydalaniladi. Yer sharini o'rganish uchun globusdan foydalaniladi. Yersharining kichraytirilgan tasviri, ya'ni modeli globus deb ataladi.




**15-rasm.** Globus:
1 – aylanish o'qi;
2 – ekvator.

Globus so'zi shar degan ma'noni bildiradi. Globusning kattaligi Yer sharidan bir necha million marta kichik bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti globusining kattaligi futbol to'pi dek bo'ladi.

Globus markazidan o'tkazilgan o'q aylanish o'qi deyiladi. Aylanish o'qi

chiqib turgan joylar Yer sharining shimoliy va janubiy qutblariga to‘g‘ri keladi. Globusning qoq o‘rtasidan, ya’ni shimoliy va janubiy qutblardan bir xil uzoqlikda o‘tkazilgan aylana ekvator chizig‘i deyiladi. Globusda Yer yuzidagi tog‘lar, tekisliklar, suv havzalari turli ranglarda tasvirlanadi.

Globus yordamida Yer yuzi sirtining tuzilishi va tabiatini o‘rganish mumkin. Dastlabki globuslardan birini buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy (973–1048) yaratgan. Yarimshar shaklidagi bu globusning diametri 5 m ga teng bo‘lgan.

T harfi texnologiyani bildiradi. Yadro, mantiya, Yer po‘sti, globus, shimoliy qutb, janubiy qutb, ekvator haqidagi ma’lumotlar umumlashtirilib quyidagi savollarga javob topish topshiriladi:

- Yerning diametri va ekvatorining uzunligi qancha?
- Yer shariningi chki tuzilishini tushuntirib bering.
- Yer yadrosida harorat qancha?
- Globusnima,qanday maqsadda foydalaniladi?
- Beruniy globusi haqida nimalarni bilasiz?

**1.** E harfi muhandislikni bildiradi. Tarbiyanuvchilarga qog‘oz va loy, plastilindan yerning modelini yasash topshiriladi.

**2.** A harfi san’atni bildiradi. Tarbiyanuvchilar berilgan ma’lumotlar asosida daftarlariga globusning rasmini chizish topshiriladi.

**3.** M harfi matematikani bildiradi. Globusning aylanish o‘qini, shimoliy va janubiy qutblarni hamda ekvatorni o‘lchamlarini matematik nuqtai nazardan hisob-kitob qilishlari zarur bo‘ladi.

**4.** S harfi fanni bildiradi. Bunda bolalar nazariy ma’lumotlar bilan tanishtiriladi.

Nazariy ma’lumot: “Kun va tun. yil fasllari” mavzusi yuzasidan.

Kun va tunning almashinishi. Biz «Quyosh chiqdi», «Quyosh botdi» deymiz. Aslida Quyosh bir joyda turadi, Yer shari esa aylanadi.

Yer sharining o‘z aylanish o‘qi atrofida to‘liq bir marta aylanib chiqishiga ketadigan vaqt sutka deb ataladi.

Yer sharining Quyosh yoritib turgan tomoni kun, orqa tomoni tun bo‘ladi. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi tufayli Yer yuzida kun va tun almashinadi.

Yer sharining o‘z o‘qi atrofida aylanishidan kun va tun almashinadi.

STEAM texnologiyalari asosida harakatli o‘yinlarni maktabgacha ta’lim jarayoniga integratsiya qilish orqali bolalarning jismoniy, intellektual va ijodiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashdan iboratdir. Qo‘llanma pedagog va tarbiyachilarga harakatli o‘yinlar orqali ta’lim samaradorligini oshirish, bolalarning qiziqishlarini uyg‘otish va ularni

faol o‘rganish jarayoniga jalb etish bo‘yicha metodik tavsiyalar berishga qaratilgan. STEAM yondashuvini maktabgacha ta’limga moslashtirish – an’anaviy o‘yinlarni ilmiy izlanish, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika elementlari bilan boyitish orqali bolalarning qiziqishini oshirish. Harakatli o‘yinlarning rivojlantiruvchi ta’siridan samarali foydalanish – bolalarning nafaqat jismoniy faolligini oshirish, balki tanqidiy va ijodiy fikrlash, mantiqiy muammolarni hal qilish, jamoaviy ishlash kabi muhim ko‘nikmalarini shakllantirish. Pedagog va tarbiyachilar uchun amaliy yordam – o‘yin orqali o‘qitish usullarini ishlab chiqish, STEAM elementlarini harakatli o‘yinlarga uyg‘unlashtirish bo‘yicha aniq tavsiyalar berish. Ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish – bolalarning faolligini oshirish, ularga tajriba o‘tkazish va o‘z mustaqil xulosalarini chiqarish imkoniyatini yaratish.

Bolalarning har tomonlama rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash – jismoniy, kognitiv, ijtimoiy-emotsional va ijodiy jihatdan har tomonlama o‘sishga sharoit yaratish.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida katta ahamiyatga ega. Bu yondashuv bolalarning ijodiy, tanqidiy va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

STEAM texnologiyasining maktabga tayyorgarlikdagi o‘rni.
STEAM texnologiyasi orqali bolalar quyidagi muhim ko‘nikmalarni shakllantiradi:

1. Mantiqiy va tanqidiy fikrlash – Tajribalar va kuzatuvlar orqali muammolarni hal qilish.
2. Ijodkorlik va innovatsion yondashuv – San’at va muhandislik elementlari orqali mustaqil fikrlashni shakllantirish.
3. Qo‘l mehnati va motorika rivoji – Konstruksiyalar yaratish, modellashtirish va eksperimentlar orqali mayda va yirik motorikani mustahkamlash.
4. Muloqot va jamoaviy ishlash – Guruhda loyihalar ustida ishlash orqali hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish.
5. Fan va texnologiyaga qiziqishni oshirish – Bolalarni dastlabki ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlarga yo‘naltirish.

| STEAM texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: |
|---|
| 1) Ilm-fan (Science) |
| Tabiat va atrof-muhitni o‘rganish. |

| |
|---|
| Suv, havo, yorug‘lik bilan tajribalar o‘tkazish. |
| O‘simlik va hayvonot olamiga oid amaliy mashg‘ulotlar. |
| 2) Texnologiya (Technology) |
| Interaktiv doskalar va robototexnika orqali o‘qitish. |
| Sensorli o‘yin va raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish. |
| Oddiy dasturlash va algoritmik fikrlashni rivojlantirish. |
| 3) Muhandislik (Engineering) |
| Qurilish va konstruktor o‘yinlari. |
| Oddiy mexanik moslamalar yasash. |
| Muammolarni hal qilish uchun model va maketlar yaratish. |
| 4) San’at (Arts) |
| Rassomchilik, haykaltaroshlik, teatr va musiqa orqali ifodalash. |
| Ranglar, shakllar va dizayn elementlari bilan tanishish. |
| Tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. |
| 5) Matematika (Mathematics) |
| Shakllar va naqshlar bilan tanishish. |
| Sonlar va hisob-kitobga oid o‘yinlar. |

## Geometriya va fazoviy tafakkurni rivojlantirish.

STEAM asosida maktabga tayyorgarlik jarayonida qo‘llaniladigan o‘yin va mashg‘ulotlar

- "Quruvchilar" – Bolalar loyihalash va qurilish orqali muhandislik asoslarini o‘rganadilar.
- "Suv va muz sirlari" – Suvning holatlari bilan tajribalar o‘tkazish.
- "Raqamli san’at" – Ranglar va shakllar bilan raqamli chizmachilikni o‘rganish.
- "Katta va kichik" – O‘lcham va proporsiyalarni taqqoslash orqali matematik tafakkurni rivojlantirish.
- "Harakatli robotlar" – Oddiy mexanik qurilmalar yasash va harakatga keltirish.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasini joriy etish bolalarni kelajakdagi akademik va hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Shuningdek, bu yondashuv ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

## 1.2. Xorijiy davlatlarda STEAM ta’lim texnologiyasining rivojlanish tarixi

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini isloh qilish borasida islohotlar amalga oshirilmoqda. “Zamonaviy maktablarni tashkil etish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori, “2017-2021 - yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori va boshqa ko‘plab respublikamizdagi ta’lim tizimini dunyodagi yetuk ta’lim tizimlariga tenglashtirish borasidagi islohotlarni ta’kidlab o‘tish mumkin. Ushbu maqsadlarni bajarish uchun 2016-yildan boshlab milliy ta’lim tizimida STEAM paydo bo‘lishi haqida so‘z yuritilmoqda. Hozirgi kunda STEAM ta’lim tizimi dunyo miqyosida keng tan olinmoqda. Ba’zi mamlakatlarda ushbu ta’lim tizimi milliy ta’lim tizimi etib tayinlangan. 2016-yil natijasiga ko‘ra STEAM ta’lim tizimi bo‘yicha maktabni tamomlaganlar taqsimotiga ko‘ra yuqori texnologiyalar bo‘yicha jadal tarzda rivojlanib borayotgan Xitoy birinchi o‘rinni, AQSH va Rossiya munosib ravishda 3 va 4 o‘rinni egalladi.

Ko‘pgina mamlakatlarda STEAM - ta’lim ba’zi sabablarga ko‘ra ustuvor ahamiyatga ega:

- Yaqin kelajakda dunyoda va shuning uchun O‘zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo‘ladi.
- Uzoq kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan kasblarga ega bo‘lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislariga katta talab bo‘ladi.
- Mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan keng qamrovli ta’lim va tajribaga muhtoj bo‘ladi.

O‘zbekistonda maktabgacha tarbiyaning yuzaga kelishi o‘tgan asrning 10-20 yillariga to‘g‘ri keladi. Bu davrda Turkistonda bolalarni gimnaziyaga kirishga tayyorlovchi xususiy bolalar bog‘chalaridan tashqari boshqa maktabgacha tarbiya muassasalari bo‘lmagan. Biroq, 1919-yilda davlatdagi siyosiy va iqtisodiy holat munosabati bilan o‘sib kelayotgan avlodning sog‘ligini saqlash, oziq-ovqat bilan ta’minlash masalalari bilan shug‘ullanuvchi “Bog‘chalarni himoyalash Kengashi” tuzildi. Bu davrda bollarni davlatning yanada sermahsul mintaqalariga ko‘chirib keltirish, shuningdek, ularni ovqat, kiyim-kechak, uy, yoqilg‘i, tibbiy yordam bilan ta’minlash masalalari yechilgan. Bu masalalarni yechishning asosiy vositasi ommaviy oshxonalar, yasli va bog‘chalar,

boshqa tomondan esa ayollarni respublikaning jamoat va siyosiy hayotida faol ishtirok etishga yordam bo‘lgan.

Maktabgacha tarbiya ishini aniq tashkil qilish uchun 1918-yilda respublikada Toshkentning eski shahri o‘zbek bolalari uchun 4-bolalar bog‘chasi tashkil qilindi. 1919 yilda esa Samarqandda 2-bolalar bog‘chasi va 3-bolalar uyida maktabgacha guruhlar ochildi. 1926-yilga kelib maktabgacha ta’lim muassasalarida (jami 40 ta) 2000ga yaqin bolalar bo‘lgan. Bu esa respublikadagi maktabgacha bo‘lgan yoshdagi bolalarning 36,4 %dir. Maktabgacha tarbiya ishchilari malakasini oshirishga qaratilgan maktabgacha tarbiya dasturining chiqarilishi muhim muvaffaqiyat bo‘ldi. 1927-yilda boshlangan ayollarning hujum harakati munosabati bilan bolalarning bolalar bog‘chasiga berish hollari yanada ko‘paydi. Kasaba uyushmalari va yirik fabrika-zavodlar yordamida ishlayotgan ayollarga yana bir yordamchi tashkilot-yozgi sog‘lomlashtirish maydonchalari ta’sis etildi.

XX asrning 30-yillarning maktabgacha tarbiya dasturlarida bolalar bog‘chalarining tozalik va metodik yordam holatini tekshirish keng tarqaldi. Bu tekshirishlar natijalariga ko‘ra xonalar va maydonchalarning jihozlanmaganligi, asbob-uskunalar bilan ta’minlanmaganligi, tozalik me’yorlariga amal qilinmasligi kabi kamchiliklarga qarshi kurash olib borilgan.

Qishloqlardagi bolalar bog‘chalari va maydonchalari maktabgacha tarbiya muassasalariga nisbatan bo‘lgan salbiy qarashlar tufayli katta qiyinchiliklarga duchor bo‘lgan.

1930-yilda O‘zbekistonda respublikaning barcha katta shaharlari va viloyatlarida o‘z bo‘linmalariga ega bo‘lgan maktabgacha tarbiya pedagogik maslahatxonasi tashkil qilindi. Uning faoliyati doimiy ma’ruzalar, radiosuhbatlar, ayollar uchun ko‘rgazmalar tashkil qilishdan iborat edi. Ular uchun bolalarga eng yaxshi burchak qilish bo‘yicha musobaqa ham o‘tkazilgan. Pedagogik maslahatlar beruvchilar oilalarga borishgan va bolalar burchaklarini tashkil qilishgan va shu bilan bolalarni bog‘chalarga qabul qilish tartiboti hamda oilalarning tarbiya masalalari bo‘yicha maslahat berish bilan birlashtirilgan.

1933-1934 yillarda sanab o‘tilgan harakatlar natijasida O‘zbekistonda 3840 ta kolxoz maydonchalari bo‘lib, unda 127 ming bolalar qatnashgan. 1933-yil bolalar bog‘chalari uchun ilk dastur loyihalarini ishlab chiqarish yili sifatida muhrlandi Rusiy zabonbolalar bog‘chalari dasturlari asosida tuzilgan bu dasturlar keyinchalik mahalliy sharoitlarni inobatga olib qayta tuzilgan.

Maktabgacha tarbiya birlashmalarining metodik faoliyati yagona markaz tomonidan rahbarlikni amalga oshirishga ehtiyoj sezgan. 1934-yil Toshkentda tuzilgan Respublika maktabgacha tarbiya metodik xonasishunaqa markaz vazifasini bajardi.

Ommaviy maktabgacha tarbiyaning rivojlanishida eng katta to‘siqlardan biri malakali kadrlarning yetishmasligi bo‘lgan. Qishloq aholisidan kadrlar tayyorlash uchun qisqa muddatli 3 oylik kurslar tashkil qilingan. Bundan tashqari XX asrning 70- yillari boshidan maktabgacha tarbiya mutaxassislarini tayyorlash vazifasi pedagogik o‘quv yurtlari zimmasiga qo‘shildi. 1930 yildan Toshkentda faoliyat yurituvchi pedagogik o‘quv yurti 1936-yilda 60 ta mutaxassis tayyorladi.Natijada 1938-1939 yillarda respublikada 927 ta bolalar bog‘chasi ochilgan edi va ularda 36710 ta bola bor edi. Maydonchalar soni esa 4835 ta bo‘lib ularda 152000 bola bor edi. Shu bilan birga bu vaqtda onalar uchun “Bolalar xonalari” nomli maktabgacha tarbiya muassasalari ham tuzilgan.

Shu va keyingi yillarda maktabgacha tarbiyani yaxshilash maqsadida quyidagi choralar ko‘rilgan:

- joylarda metodik ishlarni tashkil qilish;
- mebel, o‘quv qo‘llanmalari, o‘yingohlarning standartlarini ishlab chiqish;
- maktabgacha tarbiya masalalariga jamoatchilik va aholining e’tiborini qaratish (matbuotda nashr qilish, hujjatlarni tuzish) va sh.k.

Urush yillari O‘zbekistonda 200 ming bola ko‘chirib keltirilgan va natijada bolalar bog‘chalari tarmog‘ining kengayishi, ularda ish kuni uzaytirish zaruriyati paydo bo‘lgan. Urush yillari maktabgacha internatlar ham tashkil qilingan. Ulardagi tarbiyaning o‘ziga xosligi shundan iboratki, ularda o‘z oilasi, yaqinlaridan ajragan bolalar tarbiyalanishgan. Bu holda pedagoglarning har bir bola uchun mas’uliyati tabora oshib borgan.

Urushdan keyingi davrda oziq-ovqat muammolari munosabati bilan kuchsizlangan bolalar uchun sog’lomlashtirish chora-tadbirlari kuchaytirildi. Bu maqsadda respublikaning bir qator shaharlarida sanatoriya tipidagi bog‘chalar tashkil qilindi. Qishloq hududida maktabgacha tarbiyaning rivojlanishiga katta ahamiyat berilgan. Bu qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, ayollar mehnatidan foydalanish zaruriyati bilan bog‘liq edi. 1959-yildan maktabgacha tarbiyaning yagona tuzilishni tashkil qilish maqsadida ikki turdagi maktabgacha tarbiya muassasalari

bitta yasli bog‘chaga birlashtirildi. Bu esa bolalarni tarbiyalash jarayonining faollashuviga olib keldi.

O‘rta maxsus ma’lumotli mutaxassislar Toshkent va Marg‘ilon pedagogika o‘quv yurtlari tomonidan amalga oshirilgan. 1957-58 yillar ular 517 ta mutaxassis chiqarishgan. Metodik va tarbiya ishlarini yaxshilash maqsadida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan, Farg‘ona, Chirchiq shaharlarida maktabgacha tarbiya xonalari ochilgan. 1961-yil Qori-Niyoziy nomidagi pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot markazida O‘zbekistondagi maktabgacha tarbiya muammolari ustida, tadqiqot olib boruvchi, bolalar bog‘chalari va metodika xonalariga yordam ko‘rsatuvchi markaz ochildi.

Toshkentda 1966-yil 26-aprelda bo‘lib o‘tgan zilzila natijasida 225 ta maktabgacha tarbiya muassasalari barbod bo‘ldi. Biroq qisqa vaqt mobaynida boshqa respublika quruvchilari yordami bilan bu muassasalar qayta tiklandi.

XX asrning 60-80-yillarda ommaviy maktabgacha tarbiya quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilgan:

1. markazlashgan jamoa xo‘jaliklariaro maktabgacha tarbiya muassasalarining ish tajribasini o‘rganish uchun respublika majlislarini o‘tkazish;
2. kolxozlar orasida eng yaxshi maktabgacha tarbiya muassasasi nomiga musobaqa o‘tkazish;
3. yuqumli kasalliklardan aziyat chekuvchi bolalar uchun maxsus muassasalar tashkil etish;
4. bolalar sog‘ligini saqlash bo‘yicha maktabgacha tarbiya muassasalarini tashkil qilish;
5. yasli bog‘cha va boshqa tarbiya muassasalari uchun mutaxassislar tayyorlash;
6. respublikaning pedagogik va musiqa o‘quv yurtlarini keng turdagi mutaxassislar tayyorlab berishga o‘tkazish;
7. maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning yagona dasturini ishlab chiqish;
8. bolalarning estetik tarbiyasiga katta ahamiyat berish-o‘zbek milliy san’ati asarlaridan foydalanish va boshqalar.

O‘zbekistonning mustaqil davlat maqomini qo‘lga kiritishi bilan jamiyatning ijtimoiy muammolari yanada ko‘paydi va keskinlashdi. Birinchidan, siyosiy, ma’naviy, iqtisodiy ustuvor yo‘nalishlarning almashishi, ikkinchidan, bu davrda ijtimoiy muammolarni yaxshi tushunmaslik oqibatida ro‘y berdi. Biroq, demokratiya va oshkoralik

tamoyillari, xorij davlatlari tajribasi yordamida davlat muhtojlarga real ijtimoiy pedagogik yordam bermoqda, ijtimoiy pedagogik fanini rivojlantirish uchun chora-tadbirlar ko‘rmoqda.

Tarixdan ma’lumki, maktabgacha tarbiyaning rivojlanishi bilan birgalikda tarbiyalash dasturi ham takomillashib boradi. Maktabgacha muassasalar ishini tashkil etish, uning mazmuni va metodlari yuzasidan asosiy ko‘rsatmalar 1919-yilda Maorif xalq komissariati maktabgacha tarbiya bo‘limining vazifasi “Oila o‘chog‘i va bolalar bog‘chasini yuritish yuzasidan instruksiya”da bayon qilib berilgan edi. Maktabgacha tarbiya sifatini yaxshilash uchun bolalar bog‘chasi ishining ilmiy asoslangan dasturini yaratish katta ahamiyatga ega bo‘ldi. “Programma”ga oid har bir hujjat muayyan tarixiy bosqichda vujudga keldi va maktabgacha tarbiya nazariyasi va amaliyoti rivojlanishining tegishli bosqichini aks ettirdi. “Programma”ning dastlabki loyihasi 1932-yilda chiqarilgan edi. Bu hujjat bolalar faoliyatining tegishli turlariga mos keladigan bilimlardan: ijtimoiy-siyosiy tarbiya, mehnat tarbiyasi, musiqa-harakat tarbiyasi, tasviriy faoliyat, matematika, savod bo‘limlaridan iborat edi. Unda bolalar bog‘chasidagi bolalar bilan ishlash vazifalari va hajmini belgilashga urinib ko‘rilgan edi. “Programmaning vujudga kelishi esa maktabgacha tarbiya muassasalari ishini tartibga solishga, tarbiyachi-pedagoglar faoliyatiga ko‘proq yo‘nalish va mazmun bag‘ishlashga yordam berdi.” 1934-yilda takomillashtirilgan “Tarbiyalash programmasi” nashr etildi. Unda bolalar bog‘chasida bolalarning ko‘p qirrali hayotini tashkil etish va uning mazmuni masalalariga katta e’tibor berildi.

“Programmada” ijtimoiy tarbiya, jismoniy tarbiya, rasm chizish, loy va plastilindan narsalar yasash, mehnat mashg‘ulotlari, nutqni o‘stirish, kitob va rasmlar bilan mashg‘ulotlar, tabiat haqidagi bilimlarning kurtaklari, dastlabki matematik tasavvurlarni rivojlantirish, savod chiqarish mashg'ulotlari bo‘limlari bor edi. Shu bilan birga unda muhim kamchiliklar mavjud edi, chunonchi, murakkab bilish materialining kiritilganligi, bolalarning yosh xususiyatlari hisobga olinmaganligi, pedagogik jarayonni tashkil etishda tarbiyachining rahbarlik roliga yetarli baho berilmaganligi shular jumlasidandir. 1938-yilda “Bolalar bog‘chasining tarbiyachisi uchun qo‘llanma” nashr etildi. Unda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tarbiyalash vazifalari to‘g‘ri yoritildi. Shaxsni har tomonlama kamol toptirish, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish haqida aniqroq gap yuritildi. “Qo‘llanma”da ilgarigidek, bolalar bilan ishlash mazmunini yosh guruhlariga qarab emas,

balki tarbiyaning ayrim bo‘limlari bo‘yicha belgilangan edi. Bu esa u yoki bu yoshdagi bolalar bilan ishlash uchun dastur materialini tanlashda tarbiyachini qiyin ahvolga solib qo‘yar edi. Jismoniy, aqliy, axloqiy tarbiyaning ko‘pgina masalalari “Qo‘llanma”da yetarli darajada o‘z aksini topdi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ta’lim berish masalalari ilmiy asosda ochib berilgan, ota-onalar bilan ishlash ham yetarli yoritilgan edi. 1953-yilda bolalar bog‘chasida ta’limning joriy etilishi munosabati bilan ta’lim-tarbiya ishlari sifatini oshirish va bolalarni maktabgacha tayyorlash maqsadlarida “Qo‘llanma” qayta ishlab chiqildi. Unda tarbiyachining rahbarlik roli ta’minlangan holda tashkil etilgan mashg‘ulotlarda bolalar o‘zlashtirishlari kerak bo‘lgan bilim mundarijasi ancha aniq ko‘rsatib berildi.

1959-yil may oyida “Maktabgacha tarbiya muassasalarini yanada rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarga tarbiya berish va tibbiy xizmat ko‘rsatishni yaxshilash tadbirlari to‘g‘risida” qaror qabul qilindi. Qarorda jumladan mahalliy sharoit va imkoniyatlarni hisobga olgan holda bolalar muassasalarining ikki tipini yasli va bolalar bog‘chalarini yagona maktabgacha muassasaga (yasli bog‘cha) birlashtirilishi hamda yasli va maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tarbiyalashning yagona dasturini ishlab chiqish ko‘zda tutildi.

Yangi hujjatga maktabgacha tarbiya pedagogikasi, bolalar psixologiyasi va bolalarning o‘sishini o‘rganadigan yondosh fanlar to‘plagan ma’lumotlar hamda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tarbiyalashning eng yaxshi usulini umumlashtirish asos qilib olindi. “Ilk yoshdan to maktabga kirish yoshigacha bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarining yagona programmasi” birinchi marta 1962-yilda e’lon qilindi.

“Programma”da e’tibor tarbiya jarayonida yosh davomiyligi o‘rtasidagi aloqa uzilib qolishini tugatishga qaratilgan edi. Ilgarigi programmaning metodik jihatlariga qaraganda unda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ta’lim berish masalalari ko‘proq aks ettirildi. “Mashg‘ulotlarda ta’lim berish” bo‘limida taqdim etilgan material ta’lim berishda sistemalilikni amalga oshirish, bolalarning bilim minimumini to‘la o‘zlashtirish, ularning atrofdagi voqelik, predmetlar va hodisalarning o‘zaro bog‘liqligini anglay olishlari uchun qulay sharoitlar yaratdi.

“Programma” shuningdek, bola shaxsiyatini har tomonlama kamol toptirish uchun zarur bo‘lgan muayyan bilimlar, ko‘nikmalar va malakalar, yurish-turishdagi ijobiy odatlar, axloqiy fazilatlarni

shakllantirishni ham ko‘zda tutdi. Unga mashg‘ulotlar, dam olish, ko‘ngil ochish, uyqu, ovqatlanish, sayr qilish rejimi kiritilgan. Tarbiyachi “Bolalar bog‘chasida tarbiya programmasi”ga ko‘ra, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaga o‘yinlar, ko‘ngil ochish va mehnat orqali ta’lim berish, turmush jarayonida tarbiyalashning ko‘p tomonlama vazifalari hal etilishini ta’minlamog‘i kerak edi. 1969-yilda takomillashtirilgan “Bolalar bog‘chasida tarbiya dasturi” chop etildi. U ilmiy tadqiqot va eng yaxshi ish taj - ribasidan foydalanish asosida tuzilgan bo‘lib, maktablar boshlang‘ich ta’limining yangi programmaga o‘tishi bilan bog‘liq bo‘lgan talablarni hisobga oldi. Shundan keyingi yillarda bu “Programma” ba’zi qo‘shimcha va tuzatishlar bilan bir necha marta, masalan, 1978-yilda, 1988- va 1995-yillarda qayta nashr etildi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, barcha sohalar singari ta’lim-tarbiyada ham ko‘pgina yangilanishlarni amalga oshirish ehtiyoji tug‘ildi. Buning uchun esa pishiq-puxta ishlangan, ma’lum maqsad va vazifalarni o‘zida mujassamlashtirgan istiqbolli dastur talab etilardi. Bola dunyoga kelgan kunidan boshlab, davlat, jamiyat hamda ota-ona zimmasiga uni sog‘lom, aqlli, xushxulqli tarbiyalash vazifasi qo‘yiladi. Davlat va jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday voyaga yetishiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. O‘z navbatida jamiyat taraqqiyoti millatning ma’naviy darajasi bilan belgilanadi. Sog‘lom avlodni tarbiyalash davlat va jamiyatning ustuvor yo‘nalishidir.

Davlat va jamiyat maktabgacha yoshda bo‘lgan bolalarni yagona talab asosida rivojlantirish vazifasini qo‘yadi. Shunga ko‘ra, “Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablari”ga tayangan holda maktabgacha yoshdagi bolalarga integral tarzda ta’lim-tarbiya berish maqsadida 2002-yilda “Uchinchi ming yillikning bolasi” dasturi o‘zbek olimlari tomonidan yaratildi. Bugungi kunda respublikamizning qishloq joylarida maktabgacha yoshdagi bolalarning 17 foizi ta’lim-tarbiya muassasalarida, qolgan 83 foizi esa bevosita oilada tarbiyalanadi. Shu bois, taqdim etilgan dastur tarbiyachilar va ota-onalarga mo‘ljallangan.

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘sib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta’limning samarali tizimini tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

Maktabgacha ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta’lim

muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko‘rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo‘ldi.

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrovini ta’minlash, maktabgacha ta’lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko‘rsatmoqda.

## I-bob bo‘yicha xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta’limni yanada rivojlantirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishdir.

So‘nggi vaqtlarda ushbu yo‘nalishda Maktabgacha ta’limni boshqarishning axborot tizimini (BBIT), shuningdek, bolalarni davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlariga Davlat xizmatlari markazlari yoki O‘zbekiston Respublikasi Interaktiv davlat xizmatlarining yagona portali orqali qabul qilish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimlarini joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim va maktab ta’limi vazirligi tomonidan ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ilg‘or o‘qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali tarbiyalanuvchilarning har tomonlama rivojlanishi ta’minlanmoqda.

Shu bilan birga, maktabgacha ta’limning hozirgi holati telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirishni, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining keng polosali Internet tarmog‘iga ulanishini ta’minlashni, ma’naviy yetuk yosh avlodni tarbiyalashning samarali tashkiliy va pedagogik shakllarini va usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Maktabgacha ta’lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida quyidagi tadbirlarning amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda:

1) Vazirlik axborot xavfsizligining munosib darajasini ta’minlash, yagona axborot maydonini yaratish;

2) maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish sohasida ilg‘or xalqaro tajribani o‘rganish, umumlashtirish va joriy etish maqsadida xorijiy mamlakatlarga o‘quv safarlarini tashkil qilish;

3) maktabgacha ta’lim sohasida dasturiy vositalar, axborot ma’lumotlar bazalari, multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatida qo‘llash;

4) Maktabgacha ta’limni boshqarishning axborot tizimini (BBIT) yanada takomillashtirish va rivojlantirish, ma’lumotlarni kiritish va tezkor almashish uchun mobil ilovalarni yaratish;

5) o‘quv va o‘quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini tayyorlash va nashr etishni tashkil qilish, raqamli ta’lim resurslari, uydan turib masofali ta’lim berish va ota-onalar bilimini oshirish texnologiyalarini joriy etish;

6) maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, ilg‘or ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarni maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatiga integratsiya qilish;

7) innovatsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadida xo‘jalik yurituvchi subyektlar, startap-loyihalar tashabbuskorlari, olimlar, moliyaviy institutlar va boshqa manfaatdor shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni kengaytirish uchun zarur tashkiliy-texnik va moliyaviy-iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish;

8) maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilimlari va malakasini oshirish, innovatsion ta’lim muhitini tashkil qilish;

9) birinchi bosqichda har bir tuman tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotini, keyinchalik esa respublikaning har bir maktabgacha ta’lim tashkilotini Internet tarmog‘iga chiqadigan personal kompyuterlar bilan ta’minlash.

# II. BOB. MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM TA’LIM TEXNOLOGIYASINI AMALIYOTDA QO‘LLASH

## 2.1. Maktabgacha ta’limda STEAM ta’lim texnologiyasini amaliy qo‘llashda motivatsion, kognitiv, faoliyatli va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning ahamiyati

Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko‘ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo‘naltirilishi talab qilinmoqda. O‘zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta’lim shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim deb nomlanadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarini texnologiya fanida qo‘llash juda samarali natija beradi.

Shu boisdan STEAM texnologiyasi asosida tashkil etiladigan faoliyat jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalar bolaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltiradi. Bu ta’lim o‘qitish muhitining tarbiyalanuvchi imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko‘ra ta’lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, ta’lim hamda tarbiya jarayonini to‘laligicha bolaning shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta’minlash, tafakkuri va dunyoqarashini boyitishni nazarda tutadi. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning o‘ziga xos jihati ta’lim oluvchi shaxsini tan olish, uni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay, zarur muhitni yaratishdan iboratdir. STEAM texnologiyasining o‘quv jarayonlarida bu turdagi ta’lim bolalarda mustaqillik, ijodkorlik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu turdagi ta’limni tashkil etishda pedagoglardan har bir bolaga imkon qadar individual yondashishni, uning shaxsini hurmat qilishni, unga ishonch bildirishni taqozo etiladi. Qolaversa, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim o‘qitish jarayonining ishtirokchilari tarbiyachi-tarbiyalanuvchiyoki tarbiyalanuvchi, tarbiyalanuvchilar guruhi, tarbiyalanuvchi - tarbiyalanuvchilar jamoasi tarzida o‘zaro hamkorlikda bilim olish, shaxs sifatida kamol toptirish uchun qulay pedagogik sharoitni yaratish zaruriyatini ifodalaydi.

Biz avtomatlashtirish tezligi ta’sirchan bo‘lgan zamonda yashayapmiz. Bugungi kunda odamlar bajaradigan vazifalarni avtomatlar tezroq va yaxshiroq bajaradi. Ba’zilar ko'plab faoliyat sohalarida, ayniqsa

ishlab chiqarish va sanoatdagi jarayonlarning to‘liq avtomatlashtirilishi ishsizlikning sababi hisoblanadi, deya shikoyat qilishadi. Aslida, bu hamma uchun yangi imkoniyatlar to‘lqini. Ushbu qurilmalar qanchalik ko‘p funksional bo‘lmasin, ularni ishlab chiqish, takomillashtirish, ta'mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish kerak, shuning uchun buni amalga oshiradigan mutaxassislarga ehtiyoj bor. Shu sababli, yuqori pullik va raqobatbardosh kasbga ega bo‘lishni xohlaydigan, robototexnikaga e’tibor beradigan talabalar tobora ko‘payib bormoqda.

Robototexnika - bu mashinasozlik, elektrotexnika va informatika fanlarini birlashtiradigan soha. Ushbu dastur doirasida talabalar robotlarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, fikrlar va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun kompyuter tizimlarini o‘rganadilar.

AQSh va Kanada oliy o‘quv yurtlari robototexnika bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda shubhasiz yetakchilar hisoblanadi. Tadqiqot markazlari Amerika va Kanada universitetlari negizida ishlaydi va universitetlar biznes bilan faol hamkorlik qiladilar. Buning yordamida talabalar professionallardan saboq olishadi, taniqli kompaniyalarda amaliy mashg‘ulotlar va amaliyotlarda qatnashadilar. Odamlar robototexnika o‘rganishga boradigan eng mashhur muassasalar qatoriga Nyu-Jersi Texnologiya Instituti, Fanshawe kolleji, Sheridan kolleji, Conestoga kolleji , Jorj Mason universiteti, Kolorado shtat universiteti va boshqalar kiradi.

Avtomobillardan tortib maishiy texnika jihozlarigacha zamonaviy uskunalarning bir qismidir. Robototexnika kelajak haqida emas, balki hozirgi kun haqida, shuning uchun uni o‘rganish rivojlanishda har qachongidan ham muhimdir. Robototexnika dasturining bitiruvchilari o‘zlarining qiziqqan sohalariga qarab turli kasblarda, aerokosmik sohada uchuvchisiz transport vositalariga xizmat ko‘rsatishdan va suv osti robotlaridan ist’emol tovarlarigacha o‘zlarini namoyon etishlari mumkin.

Robot muhandisi - bu qog‘ozdagi uskunalarni ishlab chiqish uchun mas’ul bo‘lgan mutaxassis va u qurilganidan keyin robototexnika muhandisi ishlab chiqilgan asbob-uskunalarni sinab ko‘rish va ularning faoliyatini tahlil qilish uchun javobgardir.

Dasturiy taminotni ishlab chiquvchi - bu dasturiy ta’minotni ishlab chiqarishga mas’ul bo‘lgan mutaxassis, chunki har bir bunday qurilma o‘z kompyuterlashtirilgan ichki tizimiga ega.

Texnik - bu yangi asboblarni loyihalashda muhandis bilan ishlaydigan yoki mavjud uskunalarni ta’mirlash va ularning funksiyalarini saqlab turadigan mutaxassis.

Robototexnika sotuvlar bo‘yicha menejer o‘z mahsulotlarini ichki va tashqi tomondan bilishlari kerak bo‘lgan mutaxassislardir, chunki ular potentsial mijozlar uchun individual loyihalarni ishlab chiqish uchun tayyor qurilmalar va xizmatlarni sotish uchun javobgardir.

Operator - bu mavjud qurilmalarning kun davomida ishlashini kuzatadigan mutaxassis. Agar qurilma buzilsa, operator birinchi bo‘lib javob beradi va agar kerak bo‘lsa, boshqa mutaxassislarni jalb qiladi. Odatda, operatorlar ayniqsa dronlar, suv osti qurilmalari va harbiy sohada ishlatiladigan qurilmalar kabi texnikalarga xizmat ko‘rsatish uchun zarurdir.

Agar robototexnikadan saboq olishni istasangiz Toshkent shahridagi uchta “Barkamol avlod” bolalar markazida RoboCraft kurslarida qatnashishingiz mumkin. Mazkur kurslar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining beshta tashabbusi hamda “Xalq ta’limi tizimidagi maktabdan tashqari ta’lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ijrosi doirasida Sirg‘ali, Yashnobod va Yakkasaroy tumanlarida o‘z faoliyat yuritmoqda.

RoboCraft — maxsus kurslardan iborat bo‘lib, mashg‘ulotlarda o‘quvchilar robotlarni yig‘ish hamda ularni dasturlashni o‘rganadi. Xususan, kurs mashg‘ulotlari STEAM metodikasi asosida o‘tiladi. Ushbu ta’lim modeli o‘quvchilarga nafaqat bilim olish, balki ularni amalda qo‘llashda ham ko‘mak beradi. Bu esa yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirib, kelajakda o‘zi tanlagan kasbga oson moslashishiga zamin yaratadi.

Modellashtirish turli xil bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish vositasi sifatida bolalarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda qo‘llaniladigan modellashtirish usulining asosi almashtirish tamoyilidir. Modellashtirish usuli samarali, chunki u butun dars davomida maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv qiziqishini saqlab qolishga imkon beradi. Bu bolalarning kognitiv qiziqishi faol aqliy faoliyatga, diqqatning uzoq muddatli va barqaror konsentratsiyasiga yordam beradi. Sxemalar va modellar yordamida bolalar turli qiyinchiliklarni yengib o‘tishni o‘rganadilar, shu bilan birga ijobiy his-tuyg‘ularni boshdan kechirish - ajablanish, muvaffaqiyat quvonchi - ularga o‘z qobiliyatlariga ishonch bag‘ishlaydi. Ushbu usul o‘quv jarayoniga kiritilganda, bolalar

tabiatning xususiyatlari, atrofdagi dunyo haqidagi bilimlarni yanada muvaffaqiyatli o‘zlashtiradilar, hikoyaning tuzilishini samaraliroq eslaydilar va ma’lumotlarni qayta ishlab chiqaradilar. Bolalarni hikoya qilishni o‘rgatishga qaratilgan o'yinlar ob’yektni asosiy belgilariga, harakatlariga ko‘ra tasvirlash qobiliyatini rivojlantiradi; hayvon, o‘yinchoq haqida gapirish; rasmdan syujet tuzing, uni rejaga muvofiq oching. Didaktik vazifa fikrlarni izchil taqdim etish uchun rag‘batlantiruvchi motivlar aniq namoyon bo'ladigan o‘yin holatlarida amalga oshiriladi.

| Dastur asosida tashkil etiladigan rivojlanish markazlari bolalarda quyidagilarni tarkib toptiradi: |
|---|
| o‘zgarishlarni qabul qilish va amalga oshirish; |
| tanqidiy fikrlash; |
| tanlashni amalga oshirish; |
| muammolarni eta olish; |
| ijodiy, tafakkur va ixtirochilik imkoniyatlarini namoyon etish; |
| odamlar, jamiyat, mamlakat, atrof-olam to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish. |

Bugungi dunyo kechagi kabi emas, ertangi kun ham bugungi kabi bo‘lmaydi. Inson faoliyati barcha sohalarida dinamik rivojlanayotgan texnologiyalar joriy etilmoqda. Zamonaviy bolalarning 65 foizi bugungi kunda mavjud bo‘lmagan kasblarni egallaydi. Kelajakdagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va muhandislikning turli xil sohalaridan kompleks ta’lim va bilimlarga muhtoj bo‘ladi.

STEAM farzandlarimizga - ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis sifatida loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o‘yin orqali yuzaga keltiradi. Bugungi kunda STEAM-ta’lim dunyodagi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo‘llashda beshta sohani yagona o‘quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta’limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o‘zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo‘lib, bunda ular fikrlarni to‘plashi va fikrlar almashadi. Shuning uchun, asosiy ta’lim dasturiga quyidagilar Lego- texnologiyalar, bolalar tadqiqotlari kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modullari kiradi.

- STEAM (S-fan, T-texnologiya, E-muhandislik, A-san’at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga quyidagicha yordam beradi:
- Muammolarni keng qamrovli tushunish;
- Ijodiy fikrlash;
- Muhandislik yondashuv;
- Tanqidiy fikrlash;
- Dizayn asoslarini tushunish.

STEAM yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o‘rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o‘z-o‘zini namoyon qilish asoslarini o‘rganishadi, o‘z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta’minlaydi.

O‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirish yondashuvida bolalar o‘z qo‘llari bilan yaratgan ko‘prik va yo‘llar, samolyotlar va avtomobillarni “ishga tushirib”, suv osti va havo tuzilmalarini“rivojlantirib”, sinovdan o‘tkazib, har safar ular maqsadga yaqinlashib borishadi. Yaxshi natija bermagan “mahsulot”ni qayta-qayta sinovdan o‘tkazib, takomillashtirib borishadi. Natijada barcha muammolarni o‘zi hal qilish, maqsadga erishish bolalar uchun ilhom, g‘alaba, adrenalin va quvonch olib keladi. Har bir g‘alaba, o‘zlarining qobiliyatlariga ko‘proq ishonch uyg‘otadi.

Faol muloqot va jamoaviy ish. STEAM dasturlari ham faol muloqot va guruh ishi bilan ajralib turadi. Muhokama bosqichida ular fikr bildirishga qo‘rqmaslikka o‘rganadilar. Ko‘pincha, stol atrofida o‘tirmaydi, o‘zlarining dizaynlari asosidagi “mahsulot”larni sinovdan o‘tkazadi va rivojlantiradi. Ular hamma vaqt hamkorlikni ta’minlaydigan jamoada tarbiyachilar va ularning do‘stlari bilan muloqot qilish bilan band bo‘lishadi.

Texnik fanlar bo‘yicha qiziqishlarni rivojlantirish. Maktabgacha va boshlang‘ich maktab yoshidagi STEAM ta’limi vazifasi qiziqishning rivojlanishi uchun dastlabki shart- sharoitlarni yaratishdir. Bolalar uchun tabiat fanlari va texnik fanlar bo‘yicha, qilgan ishni yaxshi ko‘rish, qiziqishni rivojlantirish uchun asosdir. STEAM – bolalar uchun juda qiziqarli va dinamik bo‘lib, bolalarning zerikishlariga to‘sqinlik qiladi. Ular vaqt o‘tayotganini sezmaydilar, lekin ham charchamadilar.

Raketalar, avtoulovlar, ko‘priklar, osmono‘par binolarni qurish, elektron o‘yinlar, fabrikalar, logistika tarmoqlarini yaratish, dengiz osti kemalari, ilm-fan va texnologiyaga qiziqishi ortib boradi.

STEAM ta’limi oltita bosqichdan iborat: savol (vazifa), muhokamalar, dizayn, qurilish, test va takomillashtirish. Ushbu bosqichlar muntazam ravishda loyiha yondashuvining asosidir. O‘z navbatida hamkorlik yoki turli imkoniyatlardan birgalikda foydalanish ijodkorlik asosi hisoblanadi. Shunday qilib, bir vaqtda bolalarda fan va texnologiyalarni qo‘llash, yangi innovatsiyalarni yaratishi mumkin. Oqilona tashkil etilgan sog‘lom ijtimoiy-ma’naviy muhit bolalarda izlanishga, tashabbus ko‘rsatishga va ijodkorlik qobiliyatlarini namoyon etishga rag‘bat uyg‘otadi. Bunda tarbiyachilar bola rivojlanishi qanday kechayotganligi to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lishlari, buning uchun esa ularni doimiy ravishda nazorat qilib borishlari zarur bo‘ladi.

Tarbiyachi o‘quv materialini bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ularga munosib tarzda yetkazadi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagogik jamoasining o‘rni shundan iboratki, ular har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojini inobatga olgan holda mos keladigan maqsadlar qo‘yishlari, bolalardagi tabiiy qiziqishlarni qo‘llab-quvvatlashlari, ularda borliqni birgalikda o‘zlashtirish ko‘nikmalarini shakllantirishlari kerak.

Bu yondashuv kelajakda bolalarda hayotiy muammolarni hal etishda yordam beradi. Ko‘pgina rivojlangan davlatlarda, jumladan AQSH, Yaponiya, Izrail, Singapur, Rossiyada maktabgacha ta’lim muassalarida bolalarni ijodiy va ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida mazkur yondashuv metodlaridan samarali foydalanib kelinmoqda.

Bola rivojlanishining o‘ziga xosligini inobatga olishda, avvalo shuni tushunib yetish kerakki, barcha bolalar rivojlanishning ma’lum bosqichlarini bosib o‘tadilar, biroq bunda har bir bola noyob va takrorlanmasdir. Tarbiyachilar bolalarni aynan bir xil, o‘xshash narsalar va faoliyat turlari bilan ta’minlashlari uchun ularning o‘ziga xos, boshqalardan ajralib turadigan rivojlanish ko‘rsatkichlari to‘g‘risida to‘liq tasavvurga ega bo‘lishlari lozim. Shuningdek, tarbiyachilar bir xil yoshdagi turli bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlaridagi farqlarga e’tibor bilan munosabatda bo‘lishlari kerakligini mutaxassislar alohida ta’kidlashadi.

Bunda bola rivojlanishining o‘ziga xosligiga doir, bolalar

qiziqishlariga javob beruvchi faoliyat turlari, ya’ni ularning aqliy, ijtimoiy va ma’naviy yetuklik darajasi nazarda tutiladi. Bunday faoliyat turlari bolalarning tabiatga qiziqishlariga, tajribadan qoniqish hosil qilishlariga va o‘z g‘oyalarini tajribada sinab ko‘rish xoxish-istaklariga qaratilgandir.

Rivojlanish markazlaridagi ta’lim jarayonida bolalarning o‘zlari tegishli rivojlanish markazini ixtiyoriy tanlay boshlaydilar. Bolalarni mustaqil guruhlarda ishlashi, individuallashtirishda tarbiyachi shunday faoliyat turlarini o‘ylab topadiki, unda barchaga birdekko‘rsatma berilsa-da, biroq har bir bola undan kelib chiqqan holda o‘zi mustaqil ravishda muvaffaqiyatga erishishiga imkon beriladi. Individuallashtirish darajasini optimallashtirish mumkin. Epchillik va topqirlik talab etiladigan faoliyat turini tanlagan va bolalarni diqqat bilan kuzatgan holda tarbiyachi zaruriyat tug‘ilib qolsa topshiriq va materiallarni o‘zgartirishi yoki moslashtirishi mumkin. Maktabgacha ta'limda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'lim texnologiyasini amaliy qo‘llash nafaqat bolalar uchun bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirishga, balki ularning yaratijonlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga ham imkon beradi. Bu jarayonda motivatsiya, kognitiv, faoliyatli va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar juda katta ahamiyatga ega. Ularning har biri STEAM ta'limining samarali amalga oshirilishiga xizmat qiladi va bolalarning o‘qishdagi muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi.

1. Motivatsiya:

Bolalar uchun STEAM ta'limi, ko‘pincha o‘yin va tajriba asosida olib boriladi, bu esa ularni o‘rganishga yanada ko‘proq qiziqtiradi. Motivatsiya — bu o‘quvchilarning faoliyatga bo‘lgan ixtiyoriy qiziqishi va qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun motivatsiya faqatgina o‘qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotlar bilan emas, balki ularning shaxsiy qiziqishlari, jismoniy va aqliy imkoniyatlari bilan ham uyg‘unlashishi kerak. STEAM faoliyatlari bolalar uchun yangi g'oyalarni va tajribalarni kashf qilishda ular uchun hayajonli va maqsadga muvofiq motivatsion manba bo‘lishi mumkin.

2. Kognitiv yondashuv:

Kognitiv rivojlanish bolalarning ta'lim jarayonida asosiy omillardan biridir. STEAM yondashuvi bolalarga muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni yaratish va ularni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. STEAM faoliyatlari, ayniqsa, bolalarning analitik fikrlash, mantiqiy qobiliyatlar va ijodiy fikrlashni shakllantiradi. Shu

bilan birga, bolalar tajriba o‘tkazish, kuzatish va ilmiy metodlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni o‘rganadilar, bu esa ularning kognitiv rivojlanishiga yordam beradi.

3. Faoliyatli yondashuv:

STEAM ta’limining faoliyatli yondashuvi bolalar uchun o‘z-o‘zini anglash va o‘rganishning eng samarali shakllaridan biridir. Faoliyatli yondashuvda bolalar o‘zlarining bilim va ko‘nikmalarini amaliy ravishda sinab ko‘radilar. Masalan, tajriba o‘tkazish, loyiha asosida ishlash, ijodiy faoliyatlarni amalga oshirish orqali bolalar o‘zlarining bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu yondashuv bolalarni faqat nazariy bilimlar bilan tanishtiribgina qolmay, balki amaliy ishlar orqali ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv:

Maktabgacha ta’limda STEAM ta'limi shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvni qo‘llash, bolalarning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini inobatga olishni talab qiladi. Har bir bola o‘zining o‘rganish usuliga ega, shuning uchun STEAM faoliyatlarini shaxsiylashtirish juda muhimdir. O‘qituvchilar bolalarning o‘z qobiliyatlariga mos tarzda turli xil faoliyatlar taklif qilishlari lozim, bu esa har bir bolaning o‘rganish jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini amaliy qo‘llashda motivatsiya, kognitiv, faoliyatli va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning ahamiyati katta. Bu yondashuvlar bolalarning o‘rganish faoliyatlarini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi, shuningdek, ularning ijodiy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi. STEAM ta'limi orqali bolalar nafaqat ilmiy bilimlar olishadi, balki tanqidiy fikrlash, muammo yechish va ijodiy yondashuv kabi hayotiy ko‘nikmalarni ham rivojlantiradilar.

## 2.2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga STEAM ta’lim texnologiyasi asosida ta’lim-tarbiya berish masalalari

Maktabgacha ta’lim jadal rivojlanayotgan ta'lim sohasi bo‘lib, u butun dunyo va mamlakatimizdagi ta’lim sohasi mutaxassislari va tadqiqotchilarining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Hozirgi kunda O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini tubdan isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda. PF–39-son, 2024-yil 25-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasini 2024 yilda amalga

oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida” gi farmonda maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, maktabgacha ta’limni STEM/STEAM yo‘nalishida modernizatsiya qilish, raqamli kuzatuv tizimi orqali bola rivojlanishini tahlil qilish tizimini yaratish kabi masalalar ustuvor deb belgilangan. PQ–67-son, 2024-yil 15-fevral “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda metodik xizmatni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorda:

- Metodik markazlar faoliyatini kuchaytirish.
- Tarbiyachilar uchun zamonaviy metodik qo‘llanmalar, video-darslar va onlayn platformalarni yaratish.
- Kasbiy rivojlanish markazlari orqali tarbiyachilarni uzluksiz o‘qitishning muhum ahamiyat kasb etishi tasdiqlangan.

“Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi – bu bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga qaratilgan bo‘lib, ta’lim va tarbiya jarayonining maqsadlari, vazifalari, tamoyillari, kutilayotgan natijalari, mazmuni va tashkil etilishini belgilaydigan tayanch hujjat hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan me’yoriy-huquqiy hujjat bo‘lib, unda maktabgacha ta’lim tashkilotining maqsad va vazifalari, ta’lim va tarbiya jarayonining maqsad va tamoyillari, shuningdek, bolaning keyingi ta’lim bosqichiga o‘tishidagi tayanch kompetensiyalari belgilangan. Davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim davlat standartini amalga oshirish mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi. Davlat o‘quv dasturining asosiy vazifasi kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida bola shaxsini rivojlantirish hisoblanadi.

Bugungi kunda bolalar juda zehnli va aqlli. Ular yangi davr texnologiyalari bilanhamnafas bo‘lib ulg‘aymoqda. Ularni bilim olishga qiziqtirish va bilim berishni yangiuslubiy yo‘llarini izlash zamon talabi. Ta’lim berishda hozir noan’anaviy bir uslubini ko‘rishimiz mumkin. Unda bolalar o‘nlab fanlar va darsliklarni maxsus fan qilib o‘qishmaydi. Bu STEAM ta’lim tizimi.

STEAM
S - science,
T - technology,
E - engineering,
A - art
M - math.

Ingliz tilida bu shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika. Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotgan texnologiyadir. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta’limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta’lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM yondashuvi o‘quv samaradorligiga ta’siri shuki, amaliyot nazariybilimlar singari muhimdir. Ya’ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat maktabgacha ta’lim tashkiloti guruhlarida yoki maktab sinf xonasi devorlarida fanlarni o‘rganish tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining boshqa texnologiyalardan asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, hamqo‘llarini ishlatadilar.

Ta’limda STEAM texnologiyasi Amerika Qo‘shma Shtatlarida vujudga kelgan texnologiya bo‘lib, tez orada Rossiya, Germaniya, Xitoy, Yaponiya, Kanada singari rivojlangan mamlakatlarda qo‘llanila boshlandi.

XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asrda Shveysariya, Angliya va boshqa Yevropa mamlakatlarida nemis pedagogi Fridrix Frebelning maktabgacha tarbiya nazariyasi keng ommalashdi. Pedagogika tarixida Frebelning ahamiyati shu bilan belgilanadiki, u maktabgacha tarbiya nazariyotchisi bo‘lgani holda maktabgacha pedagogikani mustaqil fan tarmog‘iga ajratilishiga ko‘maklashdi. Ayni paytda u ilk bor “bolalar bog‘chasi” tushunchasini muomalaga kiritdi.

Fridrix Frebel (1782-1852). Fridrix Frebelning pedagogik tizimi Bolalar bog‘chasining paydo bo‘lishi tarixi 1837-yilga borib taqaladi, bolalar bog‘chasining asoschisi taniqli nemis pedagogi - Fridrix Frebel hisoblanadi. Aynan u Germaniyaning Bad Blankenburg shahrida bolalar uchun tashkil qilingan muassasasini “bolalar bog‘chasi” deb atadi va ushbu atama butun dunyoda umumiy tarzda qabul qilindi. Shunday savol tug‘iladi: Nima sababdan muassasa “bolalar bog‘chasi” deb ataladi? Taxminlardan biriga ko‘ra, F.Frebel bolalarni “Olloh ekinlari” deb hisoblagan, ya’ni ular g‘amxo‘rlik va parvarishga muhtoj o‘simliklar bog‘i hisoblanadi. Yana bir taxmin shundan iboratki, nemis pedagogi Sorbixdagi “Saroy bog‘ida” deb nomlangan sobiq mehmonxonada “bolalarni parvarishlash bo‘yicha birinchi muassasa”ni ochgan. Farzandlarini muassasaga olib borar ekan, shaharcha aholisi boqqa ketayapmiz, deb aytgan. Chunki bolalar bog‘chasi o‘zining dizayniga

ko‘ra gullar va daraxtlarga o‘ralgan bog‘ bo‘lgan. Bolalar bog‘chasi tarbiyachilarmi nemis pedagogi “bog‘bon qizlar” deb atagan, bu bilan u bolalarga bo‘lgan mehrini ifodalagan, pedagoglarni bolalarga voyaga yetishi va rivojlanishi uchun ko‘maklashishga da’vat etgan. Frebelning bolalar bog‘chalari shuningdek, vaqtincha oila o‘rnini bosish va ota-onalarga tarbiya ishlariga yordamlashish uchun tashkil qilingan: onalar bilan bolalar birga kelishi, ular bilan o‘ynashi va bog‘bon qizlardan o‘rganishi mumkin bo‘lgan. Shu tarzda, F.Frebelning katta xizmati bolalar bog‘chasining ochilishi, shuningdek maktabgacha ta’lim uslubiyotining yaratilishi bo‘ldi. Uning asosini bolalarga bo‘lgan cheksiz mehr tashkil qiladi. Ushbu uslubiyotning asosiy jihatlarini sanab o‘taylik: o‘yin, nutqni rivojlantirish, jamoaviy tarbiya, mehr-muhabbat bilan o‘rab olish, jazolarning yo‘qligi va tarixda qolib ketgan “Frebel tuhfalari”. Bolalar tarbiyasiga katta e’tibor qaratar ekan, Frebel o‘yinlarni o‘z uslubiyotining asosi deb bilgan, bular: ijodiy, harakatli, fantaziyali, taqlidli va h.z. o‘yinlar. Shuni ta’kidlash kerakki, aynan Frebel didaktik o‘yinlar tizimini yaratishga asos solgan. U didaktik o‘yinlar va turli tuman mashg‘ulotlarni o‘tkazish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarni ishlab chiqqan. Olim olib borgan ishlar unda shunday e’tiqodni shakllantirdiki, “bolalar o‘yini - bu turmush ko‘zgusi va ichki olamning erkin namoyishi”dir. Frebel mayda motorika yordamida bolalar nutqini rivojlantirishni taklif qilgan. U ilk yoshdagi va maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish bosqichlarini batafsil ko‘rsatib bergan hamda buyum bilan tanishishni uning nomini atashdan boshlash kerak, degan talabni ilgari surgan. Nemis pedagogining fikricha, turli materiallar bilan ko‘plab mashqlar bajaruvchi bolalar boshqa bolalardan ancha avval so‘zlay boshlaydi. Frebel xilma-xil bolalar faoliyati turlari va mashg‘ulotlarni taklif etgan, bular: mozaika, munchoqlar, cho‘plar, qog‘ozlar, bo‘yoqlar bilan ishlash, rasm chizish, qog‘ozdan to‘qish, qog‘ozni qirqish, loydan narsalar yasash. Origamiga katta e’tibor qaratilgan (ya’ni qaychidan foydalanmasdan turib, qog‘ozdan shakllar yasash). Shuningdek, olimning bog‘chasida arqonli o‘yinlar; qum o‘ynash, konstruksiyalar yasash uzviy mashg‘ulotlar hisoblagan. Bular ijodiy qobiliyatni o‘stirish, intellektni shakllantirish, dunyoni abstrakt holda qabul qila olish, noan’anaviy qarorlar qabul qilish layoqatini rivojlantirishga ko‘maklashadi. O‘yin jarayonida bolalar bilan suhbatlashish ham ko‘zda tutilgan. Suhbat mavzusi Frebelning fikricha, avvaldan tayyorlanib, bolaning faoliyat bilan shug‘ullanish va boshqa bolalar bilan muloqot qilishga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun, uni tengdoshlari jamoasida tarbiyalash kerak.

Ushbu g‘oyani u chuqur pedagogik asos bilan mustahkamladi va uni keng ommalashtirish bo‘yicha ko‘p ishlarni amalga oshirdi. Frebel jamoaviy tarbiyani insoniyat asosi, deb bilgan. Shu sababli u bolani majburiy tartibda jamoaviy faoliyatga jalb qilish, ya’ni uning bolalar bog‘chasiga qatnashi zarur, deb hisoblagan. U bolaning tanasini rivojlantirish zarur, tashqi hissiyot sezgilarini mashq qildirish, ularni odamlar va tabiat bilan tanishtirish kerak, deb hisoblagan. Shu kabi o‘yin jarayonida bolani maktabga tayyorlash, bog‘dagi o‘simliklar kabi, ularga rivojlanishida yordamlashish kerak, deb bilgan. Ayni paytda har bir bolaning individualligini yodda tutishga da’vat etgan. Shu sababli bog‘da katta gullar to‘plami bo‘lgan, bolalar gullarni guruh bo‘lib parvarish qilgan, ayni paytda bitta bolaga biriktirilgan o‘simlik ekilgan tuvak ham bo‘lgan. F.Frebel uslubiyotining g‘oyasi - barcha narsalar bolalarga. Olim bolalarga hayvonlar haqidagi voqealarni aytib bergan, zero bolalar hayvonlarni yaxshi ko‘rishini tashungan. So‘ngra bolalarning gullarga mehri balandligini anglagan. Shu sababli uning tarbiyalanuvchilari gullarni mustaqil parvarishlay boshlagan. Asta-sekin musiqaning bolalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini sezgan. Shundan kelib chiqib, bolalar ashula ayta boshlagan va «bog‘bon qizlar»ning (ya’ni, tarbiyachilarning) ashulalarini tinglagan. “Ilk qadam” dasturi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashga, ya’ni jismoniy, ijtimoiy-hissiy, nutqiy, kognitiv (bilish) va estetik jihatdan rivojlanishiga qaratilgan. Bu jarayonda zamonaviy texnologiyalar, xususan, STEAM yondashuvidan foydalanish tavsiya etiladi. STEAM – bu fan (S – Science), texnologiya (T – Technology), muhandislik (E – Engineering), san’at (A – Art) va matematika (M – Mathematics) yo‘nalishlarini integratsiyalashgan holda o‘qitish yondashuvidir.

| **Ilk qadam dasturida STEAM texnologiyasi asosida ta’lim berish vazifalari:** |
|---|
| 1. Kuzatuv va tajriba orqali o‘rganish – bolalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoga yechim topish ko‘nikmalarini shakllantirish; |
| 2. Amaliy faoliyatga asoslangan mashg‘ulotlar – qurish, loyihalash, yasash va sinab ko‘rish orqali bolalarning muhandislik va texnologik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish; |

| |
|---|
| 3. Matematik tushunchalarni real hayotda qo‘llash – son, shakl, o‘lchov, fazoviy tasavvur kabi elementlarni o‘yinlar va tajribalar orqali o‘rgatish; |
| 4. San’at orqali ijodkorlikni rivojlantirish – chizish, rasm solish, haykal yasash, ranglar bilan tajriba qilish orqali badiiy-estetik tafakkurni rivojlantirish; |
| 5. Jamoaviy faoliyatni yo‘lga qo‘yish – bolalarni birgalikda ishlashga, rolda ishtirok etishga, muloqot qilishga o‘rgatish. Dasturda STEAM faoliyatining namunaviy ko‘rinishlari: |
| 6. Suv, havo, yorug‘lik, magnit kabi tabiiy hodisalarni oddiy tajribalar orqali tushuntirish; |
| 7. Qurilish bloklari, konstruktorlar yordamida bino, ko‘prik, mashina yasash; |
| 8. Geometrik shakllar bilan tanishish, ularni turli predmetlar orqali aniqlash; |
| 9. Ranglar, tovushlar, faktura (sirt tuzilishi) orqali tasviriy san’atga oid mashg‘ulotlar o‘tkazish; |

**Katta guruh (5–6 yosh) bolalar uchun “Ilk qadam” dasturiga mos ravishda STEAM yondashuvi asosida mashg‘ulot rejasi quyidagi tartibda bo‘lishi mumkin.**

Mashg‘ulot nomi: "Qor eriydimi?"

Yo‘nalish: STEAM (Fan + Texnologiya + San’at + Matematika)

Yosh guruhi: Katta guruh (5–6 yosh)

Mavzu: Suvning holatlari (qor-suv-bug‘) bilan tanishish

Maqsad: Bolalarda kuzatish, solishtirish, tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish; Suvning holati (qattiq–suyuq) haqida boshlang‘ich tushuncha berish; Tajriba orqali muammoga yechim topishga o‘rgatish; San’at orqali ijodiy fikr va tasavvurni rivojlantirish.

1. Kirish qismi (5 daqiqa)

Bolalar bilan suhbat:

— Qishda nima yog‘adi? Qor qanday bo‘ladi? Uni qo‘lga olsak, nima bo‘ladi?

2. Asosiy qism (15–20 daqiqa)

Tajriba: Muzlatgichdan olingan qor bo‘lagi (yoki muz bo‘lagi) kichik idishlarga solinadi. Har xil joylarga (issiq xona, sovuq xona, quyoshli joy) qo‘yiladi. Bolalar bilan birga kuzatish jadvali tuziladi: Qayerda tezroq eridi? Suvga aylandi – bu qanday holat?

San’at integratsiyasi: Bolalar qor yog‘ayotgan yoki muz eriyotgan manzara rasmini bo‘yashadi.

Matematika elementi: Muz bo‘lagi va suv miqdorini oddiy ravishda o‘lchab ko‘rish (ko‘p/oz, og‘ir/yengil).

3. Yakuniy qism (5 daqiqa)

- Qanday o‘zgartirishlarni ko‘rdik?
- Qor va muz nima bo‘ldi?
- Qanday xulosa chiqardik?

Natija: Bolalar oddiy tajriba orqali suvning holatlari haqida tushuncha hosil qiladi, sabab-oqibatni tushunadi, tajriba davomida muloqotda bo‘ladi, rasm chizish orqali tasavvurni rivojlantiradi.

Bahor fasli – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiatdagi o‘zgarishlarni ko‘rish, his qilish va ularni o‘yinga aylantirish uchun ajoyib davr.

O‘yin nomi: “Gul ochildimi?”

Yo‘nalish: Fan + San’at + Matematika

Maqsad: Bahor fasliga xos o‘zgarishlar (o‘simliklar o‘sishi) haqida tasavvur berish, ijodkorlikni rivojlantirish.

O‘yin tartibi: Qog‘ozdan turli rangdagi gullar yasaladi (bolalar bilan birga). Gullarning markaziga raqamlar yoziladi (1–5). Gullarning barglari yopilgan holatda suv solingan idishga qo‘yiladi. Suvda gullar sekin-sekin ochiladi – bu sehrli effekt bo‘ladi! Qaysi raqamli gul birinchi ochildi? Qaysi eng oxiri?

STEAM elementi:

Fan: Suv ta’sirida harakat (qog‘ozning harakati).

San’at: Ranglar, gul shakllari.

Matematika: Raqam tanishuv, solishtirish.

O‘yin nomi: “Bahoriy kuzatuvchi”

Yo‘nalish: Fan + Texnologiya (vizual va audio kuzatish)

Maqsad: Tabiatdagi o‘zgarishlarni (qushlar, barglar, g‘uncha) aniqlash va ularni ifodalash.
O‘yin tartibi: Bolalar bilan sayrga chiqiladi. Har bir bola “kuzatuvchi” vazifasini bajaradi – 3 ta bahoriy belgini topadi: masalan, qush sayrashi, ochilgan g‘uncha, iliqlik. Kuzatgan narsalarini rasmga chizish yoki oddiy jurnalda belgilar bilan ifodalash.
STEAM elementi:
Fan: Bahoriy o‘zgarishlar haqida bilim.
Texnologiya: Rasm, audio vositalar orqali ifodalash.
Ijod: Tabiatni ko‘rish, sezish va tasvirlash.

O‘yin nomi: “Ko‘chat ekamiz”

Yo‘nalish: Fan + Muhandislik + Mas'uliyat
Maqsad: Urug‘dan o‘simlik yetishtirish orqali sabr, kuzatish va tabiatga g‘amxo‘rlikni o‘rgatish.
O‘yin tartibi: Har bir bola o‘z kichik guldoniga tuproq solib, urug‘ ekadi (loviya yoki bug‘doy). Har kuni sug‘orib, kuzatadi va o‘sish bosqichlarini rasmlar orqali qayd etadi. 1 hafta davomida o‘simlikdagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi.
STEAM elementi:
Fan: O‘simlikning o‘sish jarayoni.
Muhandislik: Idish tayyorlash, parvarishlash.
Matematika: Kunlar bo‘yicha o‘sish jadvali.

## II-bob bo‘yicha xulosa

Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasi innovatsion pedagogik texnologiya bo‘lib, rivojlangan mamlakatlarda dastlab oliy ta’lim tizimida foydalanilgan. Talabalar mavzularni o‘zlashtirishida olingan nazariy bilimlarni o‘sha zahotiyoq amaliy mashg‘ulotlarda sinab ko‘rishgan. Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasini dastlab AQSH maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat jarayonida maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarga zamonaviy usulda ta’lim va tarbiya berish uchun foydalanilgan. Kutilayotgan natija: STEAM texnologiyasi asosida ta’lim olgan tarbiyalanuvchilar o‘sib ulg‘ayganlarida hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning

ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunishlari.

Xulosa shundan iboratki, amaliy qobiliyatga e’tibor berib, bolajonlar o‘zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadi. Ushbu ko‘nikmalar va bilimlar asosiy ta’lim vazifasini tashkil etadi.

Ta’limga ushbu yangi yondashuv, nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba’zi maktablar bitiruvchilarning martabalarini e’tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Dunyo o‘zgarib bormoqda. Ushbu yangi narsalarning ixtiro qilinishi bilan odamlar ilgari duch kelmagan ko‘plab yangi muammolar mavjud. Har kuni yangi ish turlari va hattoki yangi kasbiy sohalar paydo bo‘ladi, shuning uchun zamonaviy o‘qituvchilar o‘qitadigan bilimlari va mahoratlari vaqt talablariga javob beradimi yoki yo‘qmi deb o‘ylashlari kerak.

# III. BOB. BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA STEAM TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI

## 3.1. Kreativ kompetentligini rivojlantirishda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalari va STEAM yondashuvlari

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’lim sohasiga kirib kelishi ta’lim usullari va o‘qitish jarayonini yangicha va ijodiy yondashuv ya’ni kreativlik asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirish va o‘zgartirish imkonini beradi. Zamonaviy ta’lim jarayonida shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim o‘rin tutadi. Ulardan biri – bu kreativ kompetentlik, ya’ni ijodiy fikrlash, muammoni innovatsion usullar bilan hal qilish, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. XXI asr talablari asosida shakllanayotgan bu kompetensiyani rivojlantirishda Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalari (AKT) va STEAM yondashuvi asosiy vositalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Kreativ kompetentlik insonning o‘z fikrlarini erkin ifodalashi, yangicha g‘oyalarni ilgari surishi, mavjud muammolarga nostandart yondasha olishi kabi sifatlarni qamrab oladi. Bu kompetensiya nafaqat san’at yoki adabiyotda, balki texnika, ilm-fan, axborot texnologiyalari sohalarida ham dolzarb hisoblanadi. Kreativ fikrlashga ega shaxs:

- ❖ muammolarga bir nechta yechim topa oladi;
- ❖ yangilikka ochiq bo‘ladi;
- ❖ o‘z qarashlarini asoslay oladi;
- ❖ jamoada faol ishlay oladi.

AKT vositalari, jumladan, raqamli ilovalar, multimediya platformalari, dasturlash muhiti va vizualizatsiya vositalari yoshlarning kreativ fikrlashini rag‘batlantiradi. Ayniqsa, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar uchun mo‘ljallangan ta’limiy o‘yinlar va interaktiv platformalar orqali ular o‘z bilimlarini amalda sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi. Masalan: Scratch yoki Tinkercad kabi dasturlash muhitlari orqali bolalar o‘z loyihalarini yaratadi, Canva yoki Prezi orqali taqdimotlar tayyorlab, vizual estetikani rivojlantiradi, virtual laboratoriyalar orqali eksperimentlar olib boradi. STEAM – bu Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san’at), Mathematics (matematika) sohalarini o‘zaro integratsiyalashgan holda o‘rgatish

yondashuvini bildiradi. Ushbu yondashuv kreativ kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi afzalliklarga ega:

1. Muammolarni tahlil qilish va yechim topish ko‘nikmasi shakllanadi;
2. Ijodkorlik va tajriba asosida fikrlash rivojlanadi;
3. Tadqiqot olib borish, amaliyotda sinash imkoniyati yaratiladi;
4. Jamoaviy ish va loyiha asosidagi o‘rganish orqali shaxsiy faollik ortadi.

STEAM asosidagi loyihalarda tarbiyalanuvchilar biror mahsulot (masalan, robot, model, o‘yin, interaktiv sahna) ustida ishlaydi. Bunda ular fan va texnologiyani estetik dizayn va kreativlik bilan uyg‘unlashtiradi. Kreativ kompetentlikni rivojlantirishda AKT va STEAM yondashuvlari zamonaviy ta’limning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular orqali bolalarda nafaqat bilim, balki hayotiy muammolarga ijodiy yondashish, o‘zini erkin ifodalash, jamoaviy ishlash kabi ko‘nikmalar shakllanadi. Shu bois bu yondashuvlar maktabgacha ta’limdan boshlab bosqichma-bosqich tatbiq etilishi lozim. PQ–4633-son, 2020-yil 6-mart “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq: maktabgacha ta’lim sifatini oshirish, xususiy maktabgacha ta’lim muassasalarini qo‘llab-quvvatlash, maktabgacha ta’lim dasturlarini modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirilgan. PF–54-son, 2025-yil 15-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasini 2025 yilda amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida” farmonda: maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni (xususan STEAM, montessori, reggio-Emilia) keng joriy etish, hududlarda maktabgacha ta’lim sifati bo‘yicha reyting tizimini yo‘lga qo‘yish, maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta’lim dasturlarini kengaytirish ishlarini amalga oshirish kuzatilmoqda. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining buyrug‘iga asosan: “2025-yil uchun namunaviy o‘quv dastur va metodik tavsiyalar” ishlab chiqilib, STEAM faoliyatlar integratsiyasi yanada chuqurlashtirilgan, harakatli o‘yinlar, sensor rivojlanish, ekologik tarbiya bloklari boyitilgan, dasturga emotsional-intellektual rivojlanish (EQ) bo‘yicha mashg‘ulotlar kiritilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismidir. Bir tomondan, axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ikkinchi tomondan, ijodiy shaxsni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar orqali ta’lim jarayonida samaradorlikni oshirish mumkin. Boshqa sohalar qatorida maktabgacha ta’lim sohasida ham ilg‘or axborot va pedagogik texnologiyalarni joriy

etish va tarbiyachilarining AKT kompetentligini rivojlantirish, maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilim va malakasini oshirish, innovatsion ta’lim muhitini tashkil etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2019 yildagi 4857- sonli “Maktabgacha ta’lim tizimiga ilg’or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida Qarori” qabul qilindi.[1] Hozirgi vaqtda maktabgacha ta’lim amaliyotida AKTdan foydalanish asosan quyidagicha: o‘quv faoliyati uchun illyustratsion va qo‘shimcha materiallarni tanlash, stendlar, guruhlar, o‘quv xonalari, bukletlar dizayni; bayramlar va boshqa tadbirlarning ssenariylari bilan tanishish; tajriba almashish; davriy nashrlar bilan tanishish, raqamli kameralar va fotosuratlarni tahrirlash dasturlaridan foydalanish; maktabgacha ta’lim muassasasining ish yuritishida kompyuterdan foydalanish, turli xil ma’lumotlar bazalarini yaratish; elektron pochtani yaratish, saytga xizmat ko‘rsatish; Power Point dasturida prezentatsiyalar yaratish. AKT dan foydalanishga kreativ yondashuv narsalar yoki hodisalarning rangini, harakat va tovushini yangicha yaratishga, ijod mahsulotlarini, didaktik ta’minotini kreativ tarzda ishlab chiqishga imkon beradi. Bugungi kunda har qanday maktabgacha ta’lim tashkilotida tarbiyachi AKTdan foydalangan holda mashg‘ulotlarni tashkil qilishi va o‘tkazishi kerak.

Bo‘lajak maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishda ham AKT texnologiyalarining o‘rni beqiyos.

Bugungi kunda har qanday maktabgacha ta’lim tashkilotida tarbiyachi AKTdan foydalangan holda mashg‘ulotlarni tashkil qilishi va o‘tkazishi kerak shu bois, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarbiyachilarini kreativ qobilyatlarini rivojlantirishda AKTdan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Axborot texnologiyalari, bir tomondan, talabalar uchun turli xil ma’lumotlarni tezkor qabul qilish uchun kuchli vosita bo‘lsa, ikkinchi tomondan, u ma’lumotni yoki muammoni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni oshirish, shuningdek, vizualizatsiya, ilmiy xarakter va hususiyatlarni rag‘batlantirishning samarali vositasidir. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’limni rivojlantirishning yangi

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-oktabrdagi PQ-4857-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son.

istiqbollarini taqdim etadi va didaktik yondashuvlarni, shuningdek, ta’limni tashkil etishning uslubiy asoslarini sifat va tubdan o‘zgartiradi. Axborot texnologiyalarining asosiy vositalaridan o‘quv jarayonida foydalanishdan asosiy maqsad quyidagilardir: talabalarning har taraflama aqliy fikrlash va tasavvurlash malakalarini rivojlantirish, ularni zamonaviy axborotlashgan jamiyatda mustaqil fikrlash va ishlashga tayyorlash, ya’ni har qanday murakkab jarayonlarni amalga oshirishda mustaqil qarorlar qabul qilish, o‘zining fikrini va mulohazasini bayon qilishga o‘rgatish, tirishqoq hamda izlanuvchanlik faoliyatini shakllantirish; barcha ta’lim tizimlarida o‘qitish jarayonlarini tezlashtirish hamda ularning samaradorligini oshirish uchun yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni yaratish va jalb etish; axborot-telekommunikatsion texnologiyalarining barcha imkoniyatlarini hamda dasturiy vositalarini ta’lim sohasiga joriy etish orqali uning mukammaligi, unumdorligi, sifati va samaradorligini oshirish; axborot-telekommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda talabalarning mustaqil ishlashini tashkil etish hamda shu orqali ularni mustaqil fikrlash va tasavvur qilish faoliyatini kengaytirish va faollashtirish; axborot-telekommunikatsion texnologiyalar yordamida fanlararo aloqalarni chuqurlashtirish, shu bilan birga zamonaviy texnologiyalarni barcha sohalarga tatbiq etish; tarmoq texnologiyalari asosida o‘qitishning zamonaviy tizimlarini, shu jumladan masofadan o‘qitish tizimini yaratish, tadbiq etish va takomillashtirish. Bo‘lajak tarbiyachilarini tayyorlaydigan oliy o‘quv yurtlarida, talabalarga zamonaviy kompyuter va aloqa vositalaridan foydalanib, murakkab vaziyatlarda tezkorlik bilan bir qarorga kelish, axborotni qidirish, uni olish, kommunikativ bilimlarini va kreativ qobilyatlarini rivojlantiruvchi texnik vositalar va multimedia texnologiyalari asosida ta’lim berish, berilayotgan bilimni tez va oson o‘zlashtirilishi, ularning tushunarli va xotirada yaxshi saqlanishiga , tinglovchilarni va ularning oldida turgan muammolarni birgalikda munozara, loyihalash hamda olingan natijalarni tanqidiy tahlil qilish orqali, nostandart yechimlarni topish kabilarni ishlab chiqishga yondashishga yordam berayotganligi amalda o‘z isbotini topmoqda. Ta’lim tizimida video konferensiyalar tashkil qilinishi imkoniyatining yaratib berilganligi talabalarning fikr almashishi, erkin va ijodiy tafakkurini rivojlantirish va o‘z fikrini to‘g‘ri va aniq yetkazib berish qobiliyatiga ega bo‘lishida muhim omil bo‘ladi. Axborot texnologiyalarining moslashuvchanlik va interaktivlik xususiyatiga egaligi talabalarning o‘zlashtirish darajasiga bog‘liq holda o‘tilgan

mavzuni qaytarish, mavzu ustida ishlashlarni individual tempda amalga oshirish, shuningdek, tabiiy muloqotni imitatsiyalash, ya’ni, elektron darslik matni bilan talaba o‘rtasida muloqot o‘rnatib, so‘rovnoma, verbal, noverbal, ovoz va boshqalar yordamida o‘qituvchi mavjudligini his etish imkoniyatini yaratadi. Bu turdagi texnologiyalar yordamida multimedia mahsulotlari, elektron albom, elektron atlas, raqamli video lavhalar, virtual stendlar, audio va video vizual materiallar, shuningdek, prezentatsiyalar tayyorlash imkoniyati mavjudki, ular ta’lim jarayonining qiziqarli tashkil etilishini ta’minlaydi. Qolaversa, ular vositasida talabalar, pedagoglarning hissiy-estetik tuyg‘ulari shakllanadi. Bu esa shaxsning kreativligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalarning kreativ qobilyatlarini rivojlantirishning metodik ishlarida AKTdan foydalanishda: Uslubiy ishlanmalar va hujjatlarni ishlab chiqish, tizimlashtirish va yig‘ish (uzoq muddatli rejalar, eslatmalar, o‘yinlar, musiqiy tanlov va boshqalar) Talabalar ijodiy rivojlanishining diagnostikasi (diagrammalar, grafikalar, jadvallar) Internet-resurslar (elektron pochta, qidiruv tizimlari, elektron konferensiyalar) Dunyo bo‘ylab ta’lim sohasidagi yetakchi mutaxassislar bilan tajriba, didaktik materiallar va qo‘llanmalar almashish ko‘zda tutiladi. Bo‘lajak tarbiyachilarining kompetentligini rivojlantirishda oliy ta’lim tarbiyachilari nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasini o‘zlashtirgan bo‘lishi kerak, balki, o‘z ta’lim resurslarini yaratishga ijodiy yondashuvni yo‘lga qo‘ygan bo‘lishi va ularni taqdim etishni noa’anaviy usullarini joriy etish malakasiga ham ega bo‘lishi kerak.

Raqamlashtirish va raqamli dunyoda o‘rganish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g’risida”gi farmonida “Raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko‘rib chiqish va raqamli ta’limni rivojlantirish” dasturlari amalga oshirilmoqda”[2]. Oxirgi yillarda raqamlashtirish insonning ish va kundalik faoliyatini tubdan o‘zgartirib yubordi. Raqamli transformatsiya jamiyatni, mehnat bozorini, ish beruvchilar talablarini va ishlash faoliyatini qayta shakllantirmoqda.

Mamalakatimizda ta’lim tizimi borasida raqamli transformatsiyani amalgaoshirishda afzalliklar va imkoniyatlardan foydalanish bilan birga bu raqamli transformatsiya xavfini, ya’ni qishloq va shaharlardagi tafovutni bartaraf etish samarali ravishda olib borilishi kerak. Ta’limni

raqamli transformatsiyaning yutuqlari bilan ta’minlash raqamli texnologiyalar, raqamli ilovalar, online dasturlar va mobil ilovalar orqali ta’lim sifatini oshirish, individual moslashuvchanlik zarurati va raqamli ko‘nikmalarga bo‘lgan talabni tobora ortib borishini ta’minlaydi.

Savodxonlik hamma uchun tanish bo‘lgan tushuncha. Savodxonlik bu asosiy kognitiv ko‘nikmalarni o'zlashtirish darajasi bo‘lib, ona tilida o‘qish, yozish va matematik bilimlarning majmui. Ammo texnologiya va axborotlar murakkabligining rivojlanishi bilan biz uchun aniq bo‘lgan savodxonlik tushunchasi kengaymoqda. Raqamli savodxonlik — zamonaviy dunyoda hayot uchun, raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarurdir.

“Raqamli savodxonlik — zamonaviy dunyoda hayot uchun, raqamli texnologiyalarva internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar to‘plamidir. Dinamik onlayn rejimlarni yaratish va saqlash, yirikva murakkab bo‘lgan onlayn ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish qobiliyati hisoblanadi.”

Raqamli savodxonlik - bu odamga raqamli muhitda muammolarni samarali hal qilishga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va munosabatlarning asosiy majmuini anglatadi.

| Raqamli savodxonlik komponentlari: |
|---|
| • Axborot savodxonligi |
| • Axborotning o‘ziga xos xususiyatlari va uning turli manbalari haqida bilimlar |
| • Tegishli ma'lumotlarni topish va solishtirish ko‘nikmalari |
| • Axborotning foydasi va zarariga munosabat bildirish |
| • Kompyuter savodxonligi |
| • Kompyuter qurilmasi va uning vazifalarini bilish |
| • Kompyuter va shunga o‘xshash qurilmalardan foydalanish ko‘nikmalari |
| • Kundalik amaliyotda kompyuterning o‘rni haqidagi munosabatlar |
| • Media savodxonligi |
| • Ommaviy axborot vositalarining tarkibi va manbalari haqida ma’lumotlar |
| • Yangiliklarni qidirish va faktlarni tekshirish ko‘nikmalari |
| Ommaviy axborot vositalari orqali yetkazilgan ma’lumotlarning ishonchliligiga munosabat ko’proqdir. |
| • Muloqot savodxonligi |
| • Raqamli aloqada muloqotning o‘ziga xos xususiyatlari haqida |

| |
|---|
| bilimlar |
| • Zamonaviy aloqa vositalaridan foydalanish ko‘nikmalari |
| • Raqamli muhitda aloqa etikasi va me’yorlariga munosabat |
| • Texnologik yangilik |
| • Hozirgi texnologik tendensiyalarni bilish |
| • Gadjetlar va ilovalar bilan ishlash ko‘nikmalari |
| • Texnologik innovatsiyalarning afzalliklari haqidagi qarashlar |

Bolalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda o‘qituvchilar ta’lim berishda raqamli texnologiyalardan maqsadli, samarali foydalanishi, individual yondashishni zaruratini oshirishi va raqamli bilim, ko‘nikmalarni amalga oshirish muhim omil hisoblanadi. Bu borada o‘qituvchi o‘quvchiga shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va mustaqil ishlay oladigan topshiriqlarni raqamli texnologiyalar orqali beradi. O‘quvchi o‘ziga yo‘naltirilgan ta’limni, shu ma’noda bilim olishni, olingan bilimlarini qo‘llay olish ko‘nikmasini, notanish vaziyatlarda egallagan bilim, ko‘nikmalarini qo‘llash malakasini oshirib, amalda tatbiq qila oladi.

Mamlakatimiz maktablarida xalq ta’lim vazirligi tomonidan maktab ta’limini raqamlashtirish, maktab ta’limiga axborot kommunikatsion texnologiyalrni integratsiya qilish, o‘qituvchi, o‘quvchi va ota-onalarning interaktiv muloqotlarini rivojlantirish, masofaviy va mustaqil ta’lim olish uchun imkoniyatlarni amalga oshirish maqsadida kundalik.com raqamli ta’lim platformasini ishlab chiqildi va amalda tatbiq etilmoqda. Bu platformada o‘qituvchilar uchun dars jadvallari elektron jurnal, uy vazifalarni boshqarish va turli hisobotlarni avtomatik ravishda amalga oshiriladi, ota-onalar uchun o‘quvchining kundaligi, uy vazifalari va muloqotlar uchun bo‘limlari orqali o‘z farzandlarini to‘liq nazoratga oladi, o‘quvchilar uchun kundalik daftari, portfolio, muloqot bo‘limlari orqali kelasi dars mavzulari biladi, o‘qituvchilari bilan o‘zaro muloqotlarini amalga oshiradi, davlat organlari uchun umumiy statistik ma’lumotlarni to‘plash, yangiliklarni quyi tizimlarga yetkazishda aloqa va xabardor bo‘lish uchun ishlarini amalga oshiradi.

Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarga o‘rganish va ijodiy yondashish, muloqot etikasi va erkin fikrlarini berish imkoniyatlarini yaratadi. O‘quvchilarga raqamli dunyoda o‘rganish auditoriyadan tashqari vaqtlarda ham bilim olish imkonini beradi, o‘zinini erkin tutadi, tengdoshlari bilan erkin muloqot qiladi, o‘qituvchilarga o‘z fikrlanierkin

namoyon eta oladi va tengdoshlari orasida tanqidlar va tortishuvlardan uzoq bo‘ladi. Raqamli dunyoda o‘rganish o‘quvchilarning vaqt o‘lchovi bilan chegaralangan jadvalli darslardan va jismoniy holatidan, shu ma’noda nogironligi bo‘lgan bolalarning ta’lim olishiga keng imkoniyatlar yaratadi. O‘quvchilarni raqamli dunyoda o‘rganish madaniyati, raqamli etikani amalga oshirish juda muhim masala. Bu masalaning yechimida davlat, o‘qituvchilar va ota-onalarning o‘zaro birlashib ish olib borishi kerak.

Bu kompetensiyalar kelajakda raqamli dunyoda ish beruvchi, mehnat bozori, iqtisodiy sohalar va raqamli sektorlar talablariga monand holatda faoliyat olib borish imkoniyatini beradi. O‘quvchilarni kelajakda kasbiga oid raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarda ishlay olish qobiliyatlarini va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu sababdan o‘quvchilar va talablarga fanlararo aloqadorlikni amalga oshirib kasbga yo‘naltirish va kasbiy kompetensiyarini rivojlantirish maqsadlarini olib borish zarur.

Mamlakatimizda raqamli dunyoda raqamli texnologiyalar bilan ta’lim olish va ta’lim berish hamda ta’lim tizimini raqamlashtirishda to‘laqonli ishlar amalga oshirilyapti. Jamiyatimiz, talaba yoshlarimiz va o‘quvchilarimizning raqamli dunyoda faoliyat olib borishda raqamli ta’limning o‘rni beqiyos. Raqamli dunyoda o‘quvchilarni o‘rganish savodxonligini rivojlantirish, raqam ta’limda ta’lim olish samarasini oshirish, raqamli ta’lim olish madaniyati va etikasini shakllantirish, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish hamda raqamli ta’limda axborot almashish, muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish davlatimiz va o‘qituvchilarimizdan ma’suliyat talab etadi. STEAM texnologiyasini qo‘llashda raqamlashtirilgan savodxonlikning ahamiyati – bu innovatsion va ilg‘or texnologiyalarni o‘rganish va ulardan samarali foydalanish uchun zarur bo‘lgan malaka va bilimlarni rivojlantirishga doir juda muhim masala. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – bu fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika sohalarini birlashtirgan yondashuvdir. Raqamlashtirilgan savodxonlik bu jarayonda yangi imkoniyatlarni yaratadi va o‘quvchilarga, talabalar va mutaxassislarga raqamli vositalarni samarali tarzda ishlatish, yaratish va baholashda yordam beradi. Quyida, raqamlashtirilgan savodxonlikning STEAM texnologiyalari bilan birgalikdagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz:

1. Innovatsiyalarni rivojlantirish va yangi g‘oyalar yaratish

STEAM ta’limi va raqamlashtirilgan savodxonlik o‘rtasidagi bog‘lanish innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli

vositalar (masalan, kodlash, 3D modellash, virtual haqiqat, sun'iy intellekt) orqali o‘quvchilar va talabalar yangi texnologiyalarni yaratish, dizayn qilish va boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularni jahon bozorida talab qilinadigan yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratishga tayyorlaydi.

2. Texnologiyalarni samarali ishlatish

Raqamlashtirilgan savodxonlik – bu texnologiyalarni nafaqat ishlatish, balki ulardan bilim olish, tahlil qilish, va o‘zgarishlarga moslashish qobiliyatidir. STEAM texnologiyalarini qo‘llashda bu savodxonlikning ahamiyati katta, chunki bu o‘quvchilarni yangi texnologiyalarni tez va samarali o‘zlashtirishga, muammolarni raqamli vositalar yordamida hal qilishga o‘rgatadi. Masalan, kodlash yoki robototexnika orqali matematik va muhandislik tushunchalarini amaliy tarzda o‘rganish.

3. Kreativlikni va san’atni qo‘llab-quvvatlash

STEAM ta’limi san’atni ham o‘z ichiga oladi, bu esa yaratuvchanlik va dizayn sohalarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamlashtirilgan savodxonlik bu jarayonda san’at va texnologiyani birlashtiruvchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli dizayn, 3D modellashtirish va animatsiya kabi sohalarda ishlash orqali o‘quvchilar o‘z kreativliklarini raqamli vositalar yordamida ifodalay olishadi.

4. Tahlil va qarorlar qabul qilish

STEAM texnologiyalarini o‘rgangan o‘quvchilar, ayniqsa raqamli vositalar orqali tahlil qilish va natijalarga asoslangan qarorlar qabul qilishda malakali bo‘ladilar. Raqamlashtirilgan savodxonlik, data tahlili va sun’iy intellektning asoslarini o‘rgatish orqali o‘quvchilarni real dunyo muammolarini tahlil qilish va yechimlar topishga tayyorlaydi. Bu bilimlar jamiyatda va ish joylarida samarali va ma’lumotga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun muhimdir.

5. Yangi kasb va mutaxassisliklarga tayyorlash

STEAM sohalarida o‘qish va raqamlashtirilgan savodxonlikni rivojlantirish orqali o‘quvchilarni kelajakdagi ish bozorida talab qilinadigan ko‘nikmalar bilan ta’minlash mumkin. Raqamli vositalar yordamida yangi kasblarni (masalan, kodlovchi, data tahlilchisi, robototexnika muhandisi) o‘rganish imkoniyati oshadi. Bu esa odamlarni o‘z sohalarida muvaffaqiyatli ish topishga va rivojlanishga tayyorlaydi.

6. O‘quvchilarni global miqyosda ulashish

Raqamlashtirilgan savodxonlik o‘quvchilarga global onlayn platformalarda ishlash imkoniyatini yaratadi. STEAM ta’limi bu

platformalarda yangi bilimlar va ko‘nikmalarni o‘rganish va ulashish imkoniyatini beradi. O‘quvchilar, masalan, GitHub, Stack Overflow kabi raqamli platformalarda ishlash orqali global miqyosda o‘z bilimlarini kengaytiradilar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

7. Tezkor o‘zgarishlarga moslashish

Texnologiya tez rivojlanayotgan davrda, raqamlashtirilgan savodxonlik o‘quvchilarga yangi texnologiyalar va metodologiyalarni tez o‘zlashtirishda yordam beradi. STEAM sohalarida ishlash uchun yangi dasturiy ta’minot, texnikalar va metodlarni o‘rganish juda muhimdir. Raqamli savodxonlik bu jarayonni yengillashtiradi va o‘quvchilarni kelajakdagi o‘zgarishlarga tayyorlaydi.

Raqamlashtirilgan savodxonlik STEAM texnologiyalarini qo‘llashda o‘quvchilarni nafaqat texnologiyalarni o‘zlashtirish, balki ular orqali kreativlik, tahlil qilish, muammolarni hal qilish va samarali qarorlar qabul qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa nafaqat shaxsiy, balki jamiyat va iqtisodiyot uchun ham katta foyda keltiradi. Raqamli savodxonlik orqali o‘quvchilarni yangi texnologiyalarni yaratish va ulardan samarali foydalanish uchun tayyorlash, ularni kelajakdagi ish bozorida muvaffaqiyatli bo‘lishga tayyorlaydi.

## 3.2. Maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM ijodkorlik va Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalari asosida innovatsion metodikani shakllantirish

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yaratilgan shart sharoitlar, ushbu tizim uchun zarur bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar, didaktik materiallar va o‘yinchoqlar bilan muntazam ta’minlanib borishining davlat nazoratida bo‘lishi kishini quvontiradi. Maqsad esa bitta bolalarni barkamol tarzda voyaga yetkazish ularni maktab ta’limiga tayyorlash samaradorligini oshirishdir. Maktabgacha yosh -bu o‘zini yorqin ifoda etish, ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish, bolaning ijodkorligini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bugungi kunda MTT tarbiyachilarining eng ustuvor vazifalaridan biri “Ijodkor bolani” tarbiyalashdir. Bu jarayon qanchalik erta boshlansa samarasi shunchalik barvaqt namoyon bo‘ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta’sir qiladi. Ijodkorlik yangi tadqiqot predmeti emas. Biroq, ilgari jamiyatda odamlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida ehtiyoj yo‘q edi. Iste’dodlar o‘z-o‘zidan paydo bo‘ldi, adabiyot va san’at durdonalari,

ilmiy kashfiyotlar, ixtirolar yaratildi va shu bilan rivojlanayotgan insoniyat madaniyati ehtiyojlarini qondirdi. Bizning davrimizda vaziyat tubdan o‘zgardi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida hayot tobora rang-barang va murakkablashib bormoqda. Bu esa odamdan qoliplashgan odatiy harakatlarni emas, balki harakatchanlikni, fikrlashning moslashuvchanligini, tez yo‘naltirilganligini va yangi sharoitlarga moslashishini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Zamonaviy dunyoda insonning ijodiy qobiliyatlari uning intellektining eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to‘plangan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Kelajakda insoniyat jamiyatining qay darajada rivojlanishini yosh avlodning ijodiy salohiyati belgilab beradi. Tarbiyachi pedagoglar taqlid qilish ijodkorlikni shakllantirishning asosiy mexanizmi ekanligini unutmasligi kerak. Bu shuni anglatadiki, bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun unga yaqin odamlar orasida bola o‘zini tanitadigan ijodiy shaxs bo‘lishi kerak. Bola uchun ijodiy xulq-atvor namunasi sifatida nafaqat ota-onalar (yoki ota-onalardan biri), balki boshqa kattalar ham (o‘qituvchilar, oila do‘stlari va boshqalar) harakat qilishlari mumkin. Agar bolalar uchun ota-onalar ko‘proq ijodiy xususiyatlarga ega bo‘lgan “ideal qahramon” bo‘lsa, ayniqsa samarali bo‘ladi. Aslini olganda “Ijodkorlik” - bu har xil turdagi ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsning individual fazilatlari. Zamonaviy ta’lim jarayoni global texnologik taraqqiyot, raqamli transformatsiya va kreativ yondashuvlar bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanmoqda. Xususan, maktabgacha ta’lim tizimida ham an’anaviy yondashuvlardan tashqari, STEAM yondashuvi va Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalarini o‘qituv metodikasiga kiritish orqali bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyati kengaymoqda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) – fanlararo yondashuv bo‘lib, bolalarda izlanish, tahlil qilish, yaratuvchanlik va muhandislik fikrlashni uyg‘un holda shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, 5–7 yoshli bolalarda tabiat hodisalari, mexanizmlar, geometrik shakllar va san’at elementlariga qiziqish kuchli bo‘lishi sababli STEAM loyihalari orqali ularni amaliy faoliyatga jalb etish maqsadga muvofiqdir.

Misol uchun:

1. **Fan: suv aylanishi haqida oddiy tajribalar;**
2. **Texnologiya: oddiy mexanizmlar yasash;**

3. **Muhandislik: qurilish bloklaridan shakl yasash;**
4. **San’at: loyiha dizaynini bezash;**
5. **Matematika: sonlar va o‘lchamlar bilan ishlash.**

Bu integratsiya orqali bolaning nafaqat bilimi, balki kreativ yondashuvi ham rivojlanadi. AKT vositalari – interaktiv doskalar, planshetlar, ta’limiy ilovalar, raqamli o‘yinlar – bolalarning o‘quv faoliyatiga qiziqishini oshiradi, ularni vizual va eshituv orqali o‘rganishga jalb qiladi. Masalan:

1. “Quiver” ilovasi orqali bolalar rasmlarini jonlantirib, 3D effektlarda ko‘rishadi;
2. ScratchJr dasturi orqali dasturlash asoslarini o‘rganib, animatsiyalar yaratishadi;
3. ABCmouse, Kahoot Kids kabi platformalar orqali bilimlarni mustahkamlash mumkin.

Bu vositalar orqali bolalar o‘z g‘oyalarini texnologik vositalar bilan ifodalaydi, mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rganadi. Maktabgacha ta’limda innovatsion metodikani ishlab chiqishda quyidagi yondashuvlar muhim:

- Loyiha asosida o‘qitish (PBL – Project-Based Learning);
- Tajriba va kashfiyotga asoslangan mashg‘ulotlar;
- Ijodiy muammoli vaziyatlardan foydalanish;
- Jamoaviy faoliyat va rolli o‘yinlar.

Pedagog bu yondashuvlarni bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda rejalashtiradi. Har bir faoliyat ijodkorlikka yo‘naltirilgan bo‘lishi, bolaga tanlov erkinligi, ifoda imkoniyati va natijani baholash mezonlarini taqdim etishi kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo‘lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilish va do‘stona munosabatda bo‘lishlarini isbotlaydi. Kichik yoshda, kompleks rivojlanishga, ya’ni maktabgacha yoshdagi bolalarning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e’tibor berish tavsiya etiladi. Ijodkorlik ko‘plab fazilatlarning birlashuvidir. Psixologlar ijodkorlikning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat deb hisoblashadi:

1. Muammoni boshqalar ko‘rmaydigan joyda ko‘rish qobiliyati.

2. Aqliy operatsiyalarni yiqitish, bir nechta tushunchalarni bitta bilan almashtirish va axborot nuqtai nazaridan tobora ko‘proq sig‘imga ega bo‘lgan belgilarni qo‘llash qobiliyati.
3. Bir masalani yechishda olingan ko‘nikmalarni boshqa masalani yechishda qo‘llash qobiliyati.
4. Voqelikni qismlarga ajratmasdan, yaxlit holda idrok etish qobiliyati.
5. Uzoq tushunchalarni osongina bog‘lash qobiliyati.
6. Xotiraning kerakli vaqtda kerakli ma’lumotni berish qobiliyati.
7. Fikrlashning moslashuvchanligini ko‘rsatish qobiliyati.
8. G‘oyalarni yaratish qulayligi.
9. Yangi nostandart g‘oyalarni yaratish qobiliyati, ijodiy fikrlashni rivojlantirish.
10. Faoliyatingizning “mahsulotingizni” yaxshilash qobiliyati.
11. Turli xil fikrlarni ifodalash qobiliyati.
12. Asl g‘oyani yaxshilash uchun tafsilotlarni takomillashtirish qobiliyati.

Qobiliyatlarni shakllantirish haqida gapirganda, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qaysi yoshda rivojlantirish kerakligi masalasiga to‘xtalib o‘tish kerak. Psixologlarda ijodiy qobiliyatlarni juda erta yoshdan boshlab rivojlantirish kerak degan faraz mavjud. Bu gipoteza fiziologiyada o‘z tasdig‘ini topadi. Bolaning miyasi ayniqsa tez o‘sadi va hayotining birinchi yillarida “pishadi”. Bu kamolot, ya’ni miya hujayralari sonining o‘sishi va ular orasidagi anatomik bog‘lanishlar mavjud tuzilmalar ishining xilma-xilligi va intensivligiga ham, yangilarining shakllanishiga atrof-muhit tomonidan qanchalik rag‘batlantirilishiga bog‘liq. Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalik ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar o‘ta izlanuvchan, ularda atrofdagi dunyoni o‘rganishga intilish katta bo‘ladi. Bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun asos - bu birinchi navbatda erkinlikdir.

**“Ijodkorlik” sohasidagi o‘quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola:**

- **san’at va madaniyatga qiziqish namoyon qiladi;**
- **milliy an’analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotning bir qismi sifatida idrok etadi;**

- **san’atning muayyan turini afzal ko‘rishini mustaqil ravishda ifodalaydi;**
- **olingan bilim va ko‘nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o‘z ijodiy rejalarini tuzish va tatbiq qilish uchun foydalanadi;**
- **insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi**

Bolaning ijodkorligini nafaqat maxsus darslarda rivojlantirish mumkin. Balki bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati bo‘lgan o‘yin ham katta ahamiyatga ega. O‘yin orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish eng yaxshisidir. Aynan o‘yinda bola ijodiy faoliyatning birinchi qadamlarini qo‘yadi. Kattalar nafaqat bolalar o‘yinini tomosha qilishlari, balki uning rivojlanishini boshqarishlari, boyitishlari, o‘yinga ijodiy elementlarni kiritishlari kerak. Bundan tashqari, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun bolalar bilan bo‘sh vaqtlarida o‘ynash mumkin bo‘lgan maxsus o‘yinlar mavjud. B.N. Nikitin, O.M. Dyachenko, N.E. Veraksa tomonidan ishlab chiqilgan qiziqarli o‘quv o‘yinlar buning yorqin isboti hisoblanadi. Bola fantaziyasini uning ijodiy fikrlashini rivojlantirishning yana bir yorqin manbai ertakdir. Bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun pedagoglar foydalanishi mumkin bo‘lgan ko‘plab ertak usullari mavjud. Ular orasida: ertakni “buzib ko‘rsatish”, teskari yo‘nalishda ertak o‘ylab topish, ertakning davomini o‘ylab topish, ertakning oxirini o‘zgartirish, siz bolalar bilan ertak yozishingiz mumkin.

Shundan kelib chiqib, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarini aniqlash mumkin:

- tasavvurni rivojlantirish;
- ijodkorlikni shakllantiruvchi tafakkur sifatlarini rivojlantirish.

Bolalarning ijodiy rivojlanishining muhim sabablaridan biri ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir.

Maktabgacha tarbiya tashkilotlarida bolalarga qurish-yasash faoliyatini o‘rgatishda qurilish materiali, konstruktor, qog‘ozdan, tabiat, tashlandiq materiallaridan va boshqalardan foydalaniladi. Materialni turi qurish yasash turini aniqlab beradi. Qurilish materiali – mayda va yirik-geometrik figuralardan (kub, silindr, prizma va hokazo…) iborat. Faoliyatlarda qurilish materiallaridan turli xil mayda to‘plamlardan foydalaniladi. Mashg‘ulot paytida materiallar ko‘p bo‘lishi kerak. Tarbiyachi bolada muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirishda qurilish materiallaridan

qurish-yasash faoliyatini tashkil etayotgan odam, hayvon, o‘simlik va transportni ifodalovchi mayda o‘yinchoqlarni tanlashi maqsadga muvofiqdir.

Faoliyatlarda qurilish materiallaridan turli xil mayda to‘plamlardan foydalaniladi. Mashg‘ulot paytida materiallar ko‘p bo‘lishi kerak. Tarbiyachi bolada muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirishda qurilish materiallaridan qurish-yasash faoliyatini tashkil etayotgan odam, hayvon, o‘simlik va transportni ifodalovchi mayda o‘yinchoqlarni tanlashi maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tevarak atrofdagi konkret narsalarni, ya’ni quyon uchun uy, mashinalar va yo‘lovchilar uchun ko‘prik yasaydilar.

O‘yinchoqlarni qurish-yasashda ishlatish katta ahamiyatga ega, o‘yin faoliyatini rivojlanishiga va bolada muhandislik ko‘nikmalarini shakllantirishda katta ta’sir ko‘rsatadi. Qurilish materiallarni ma’lum bir shkaflarda, tartib bilan saqlanadi.

Konstruktorlar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar mashg‘ulotdan tashqari konstruktorlardan (taxtali, plastmassa, metall va keramika) foydalanadilar. Bu to‘plamlar orqali turli konstruksiyalar yasash mumkin. Tarbiyachi rahbarligida bolalar oddiy birlashtirish usulidan sur’atlar bo‘yicha turli xil harakatli konstruksiyalar yasaydilar. Asosiy diqqat bolalarni ma’lum qismlarini birlashtirish malakalarini shakllantirishga qaratiladi. Bunda bolalarni qo‘llarini muskullari ishtirok etadi, bu yoshda qo‘l muskullari xali yaxshi rivojlanmagan bo‘ladi. Tarbiyachi avval konstruktor yig‘ishni metodik ko‘rsatmalarini o‘rganadi. Tarbiyachi rahbarligida qurilish materiali va konstruktorlar bolalarga ketma - ket beriladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalar mashg‘ulotdan tashqari vaqtda turli xil konstruktorlardan: yog‘ochli, platmassali va metalldan tayyorlangan konstruktorlardan foydalanadilar. Bu to‘plamlar yordamida qismlarning joylashtirilishi ancha murakkab bo‘lgan qurilmalar yasaydilar. Turli xil qurilmalarni qurish orqali muhandislik ko‘nikmalarini rivojlantirishda asosan bolalarga qurilish materiali – kubik, g‘ishtcha, turli xil shakldagi shakllar bilan, ularning qanday holatda joylashganligi (g‘ishtcha yotibdi, turibdi) bilan tanishtiriladi. Bundan tashqari kubiklarni gorizontal holda joylashtirish, bir-birini ustiga qo‘yish, darvoza, uycha qurish kabilar ham o‘rgatiladi. Bolalarga asosiy qurilish materiallarini (kubik, g‘ishtcha, plastilin) farqlash bilan birga ularni nomini aytish, katta, kichik, uzun, qisqa, baland, past kabi so‘zlarni ma’nosini tushunib aytish, g‘ishtchalarni orasini teng masofada joylashtirish kerakligi tushuntiriladi.

STEAM ta’lim texnologiyasidan maktabgacha ta’lim-tarbiya tizimida foydalanish imkoniyatlari. Bu umumiy qilib aytganda, STEAM bolalarni tajribalar o‘tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o‘z g‘oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag‘batlantiradi. O‘qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini samarali chog‘ishtirish imkonini beradi. Bolalarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo‘ladi. STEAM ta’lim texnologiyasidan maktabgacha ta’lim-tarbiya tizimida foydalanish imkoniyatlari. Bu umumiy qilib aytganda, STEAM bolalarni tajribalar o‘tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o‘z g‘oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag‘batlantiradi. O‘qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini samarali chog‘ishtirish imkonini beradi. Bolalarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo‘ladi.

MTT pedagog tarbiyachilari va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda STEAM yondashuvlarini amalga oshirish uchun biz STEAM ko‘nikmalarini ro‘yxatini ishlab chiqdik, ularga ta’lim faoliyatini loyihalashda tarbiyachi pedagog e’tibor berishi kerak. Biz ularga murojaat qildik:

| | |
|---|---|
| 1. | Ta’lim vazifasini ko‘rish va uni amalga oshirish usullarini tanlash qobiliyati; kelajakdagi faoliyat imidjini modellashtirish qobiliyati (konstruktiv, loyiha, nutq va boshqalar); |
| 2. | Ta’lim vazifasiga muvofiq faoliyat algoritmini tanlash qobiliyati, rejani amalga oshirishning ijodiy mexanizmlarini qo‘llash qobiliyati (o‘z mahsulotlari: hikoya, ertak, model, o‘yin va boshqalar; |
| 3. | O‘zingizning rolli o‘yiningizga qo‘shilish; o‘yin maydonini yaratish); |
| 4. | Ta’lim muammosini hal qilish bo‘yicha tengdoshlar bilan aloqa qilish qobiliyati; |
| 5. | Texnik yechimni topish qobiliyati vazifa, matematik fikrlash elementlarini qo‘llash; qayta tiklash qobiliyati, syujetni tuzish qobiliyati. |

| | |
|---|---|
| 6. | Yaqin yillarda dunyoda IT-mutaxassislari, dasturchilar, muhandislar, yuqori texnologik ishlab chiqarish mutaxassislari va boshqa shunga o‘xshash mutaxassisliklarning keskin yetishmovchiligi yuzaga keladi; |
| 7. | Kelajakda hozir tasavvur ham qilish qiyin bo‘lgan kasblar yuzaga keladiki, ularning barchasi tabiiy fanlar bilan bog‘liq holda texnologiya hamda yuqori texnologik ishlab chiqarishga oiddir. |
| 8. | Ayniqsa, bio va nanotexnologiya mutaxassislariga ehtiyoj ortadi; - kelajak mutaxassislari har tomonlama tayyorgarlikka ega bo‘lgan va ta’limning turli sohalari: tabiiy fanlar, muhandislik va texnologiyadan bilimlarga ega bo‘lishlari talab qilinadi. |

STEAM ta’limi egallangan bilimlarni real ko‘nikmalar bilan chog‘ishtirishga o‘rgatadi. U bolalarning qandaydir fikrlarni o‘ylab topishlarinigina emas, asosiysi fikrlarini haqiqatda amalga oshirishga imkon beradi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM labaratoriya ishlarini amalga oshirish uchun “Ilm-fan va tabiat” faollik markazida bolalar bilan amaliy ish olib borish va ular bilan labaratoriya ishlarini bajarish maqsadga muvofiqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda labaratoriya ishlarini olib borish turli mavzularda ko‘rinadi. Masalan: qumning xususiyatlari, shakar bilan suvning aralashuvi, turli ranglar bilan tajribalar qilish (qizil yashil ko‘k va boshqa ranglarning aralashuvini kuzatish), suv bilan unning aralashuvini kuzatish, tuproq va suv qorishmasini hosil qilish, toshning suvdagi holatini kuzatish, qorning yomg’irning xususiyatlarini o‘rganish va hakoza kabi labaratoriyalarni olib borish mumkindir.

## Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM laboratoriyalarini tashkil etishda qo‘yiladigan talablar.

**1.** Ta’lim berishni o‘quv fanlari bo‘yicha emas, balki “Mavzu” lar bo‘yicha integratsiyalab olib borish STEAM – ta’limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo‘lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muhandislik bilan bog‘liq kasblarga bo‘lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi.

**2.** Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash STEAM ta’limida amaliy mashg‘ulotlar yordamida bolalarga ilmiy –texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda bolalar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelini rivojlantiradi. Ular aniq loyihani o‘rganadi, natijada real mahsulotning tipini yaratadilar.

**3.** Tanqidiy tafakkur ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish STEAM – dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo‘ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig‘adilar, so‘ngra uni sinovdan o‘tkazadilar. Tabiat vositasida tarbiya berish umumiy tarbiyaning bir qismi bo‘lib, u o‘z oldiga bolalarning yosh xususiyatlarini, bilish jarayonlari, qobiliyatlarini yaxshi bilgan holda tarbiya berishni vazifa qilib qo‘yadi. Maktabgacha tarbiya ishida uning ko‘p qirralari borki, bu pedagogika fani qonuniyatlarini o‘rganish bilan shug‘ullanadigan juda keng ijtimoiy hodisadir. G‘arbning ilg‘or pedagoglaridan Komenskiy “bolalarga beriladigan bilim hayotiylikka va ko‘rgazmalilikka asoslanishi kerak;” - degan edi. Bolalarga tabiat orqali beriladigan bilimlar turlicha metod va usullar bilan olib boriladi va ekskursiya, sayr, ta’limiy o‘yinlar orqali mustahkamlanib chuqurlashtiriladi. Dasturning tabiat bilan tanishtirish bo‘limiga materiallar quyidagi prinsiplar asosida tanlanadi.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirsh prinsiplari:

1. Ko‘rgazmalilik
2. Ensiklopedik
3. Moslik
4. Ilmiylik
5. O‘lkashunoslik

Bolalarning texnik ijodkorligini rivojlantirishga asoslangan, yosh xususiyatlari inobatga olinib tuzilgan “Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o‘tkazish” – nomli, STEAM ta’limni o‘zida mujassamlashtirgan, maktabgacha yoshdagi bolalarga mo‘ljallangan dastur.

“Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o‘tkazish” nomli modul maktabgacha yoshdagi bolalarga dunyoni o‘rganish, tabiatni haqqoniy bilish, barcha predmetlarning, tabiiy buyumlarning xususiyatlarini o‘rganish, tabiat hodisalari va predmetlarning o‘zaro ta’sirga kirishishini o‘rgatib bolani intellektual jihatdan rivojlantiradi, tafakkurini boyitadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar “Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o‘tkazish” modulida qumning xususiyatlarini, havoning xususiyatlarini,

tabiat hodisalarini, bizni o‘rab turgan atrof – olam haqidagi real bilimlani tajriba sifatida qo‘llab, amalda bajarib, sinab ko‘rishadi.
Modulning dolzarbligi shundan iboratki, bolalar eksperimenti faoliyat shakli sifatida amaliyotda keng qo‘llanilmaydi, garchi u ijodiy faollik, mustaqillik, o‘zini o‘zi anglash va qobiliyat kabi muhim shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirishning samarali vositasi bo‘lsa ham.
Tajriba jarayonida bolaning xotirasi boyitiladi, uning fikrlash jarayonlari faollashadi, chunki doimiy ravishda tahlil qilish, taqqoslash va tasniflash, umumlashtirish operatsiyalarini bajarish zarurati tug‘iladi. Eksperimental faoliyatning bolaning hissiy sohasiga, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, mehnat ko‘nikmalarini shakllantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bolalar eksperimenti muhim faoliyatdir. Bunda bolaning o‘zi oldiga maqsad qo‘yadi, ularga o‘zi erishadi, obyektlar va hodisalar haqida yangi bilimlarga ega bo‘ladi.

## Vazifalar:

1. Bolalarning atrofdagi dunyoning jismoniy xususiyatlari haqidagi tushunchalarini kengaytirish.
2. Bolalarni turli xil narsalar, tabiiy materiallarning xususiyatlari bilan tanishtirish.
3. Eksperimentlar o‘tkazish jarayonida xavfsizlik qoidalarini amalga oshirish tajribasini shakllantirish.
4. Aqliy tarbiya berish jarayonida mayda motorika, sensor motorikani rivojlantirish.
5. Maktabgacha yoshdagi bolalarning so‘z boyligini boyitish va nutqini rivojlantirish.
6. Intellektual o‘yinlarga qiziqishni rivojlantirish, tengdoshlariga do‘stona munosabatni shakllantirish, guruh bo‘lib ishlash xususiyatini bolalarda tarbiyalash
7. Ota-onalarni birgalikdagi faoliyatga jalb qilish.
8. Ota – onalarni ta’lim va tarbiyaviy ishlarga jalb etish bilan birgalikda nafaqat MTT borasidagi fikrlarini inobatga olish kerak.

## Jonli va jonsiz tabiat bilan oddiy tajribalar o‘tkazish

| t/r | Tajribalar |
|---|---|
| 1 | “Bolalar loboratoriyasiga ekskursiya” |
| 2 | “Suvning xususiyatlari” |
| 3 | “Sehrli oynachalar” |
| 4 | “Havo nima” |
| 5 | “Suvning ta’mi bormi” |
| 6 | “Toshlar mamlakatida” |
| 7 | “Glina bilan tanishish” |
| 8 | “Qog‘ozning xususiyatlari” |
| 9 | “Qum va uning xususiyatlari” |
| 10 | “Muz” |
| 11 | “Cho‘kadi, cho‘kmaydi” |
| 12 | “Sahroda” |
| 13 | “Magnit” |
| 14 | “O‘lchovlar” |

Bola bog‘chasida o‘ynaganda yoki ota-onalari bilan sayrga chiqqanlarida, eng avvalo, qo‘lbola materiallardan foydalangan holda o‘yinlarni yaxshi ko‘radilar. Qum bunday qo‘lbola material bo‘lishi mumkin. Bolalar bog‘chasidagi qum o‘yinlari ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Bolalar qum yoki boshqa materiallar bilan o‘ynaganda, ular qo‘llarini faol ishlatadilar, bu esa ularning atrofidagi dunyoni o‘rganishga yordam beradi. Bu qumdagi mustaqil chizmalar tufayli bola harf va raqamlarni tezroq o‘rganadi, “o‘ng” va “chap” tushunchalarini, kecha va kunduzning vaqt tushunchalarini, yil fasllarini o‘rganadi. Qumdagi konstruksiyalar yordamida ko‘rgazmali-rolli tafakkur, idrok va xotirani rivojlantirish mumkin. Qumxonada aniqlik, sezgirlik va mayda motorika qobiliyatlari kuchli rivojlanadi. Qum ustida o‘yin o‘ynab, bola qiziqib qoladi, uni to‘g‘ri, chiroyli, aniq va muhimi tez bajarishga harakat qiladi. Qumda o‘ynash oddiy, tanish, qulay, tabiiy va yoqimli! Qum atrof-muhitni rivojlantirish va maktabgacha yoshdagi bolalarning qo‘l motorikasini rivojlantirish uchun ajoyib tabiiy materialdir. Ma’lumki, bolalar qumda o‘ynashdan zavqlanadilar, chunki bunday o‘yinlar turli hissiyotlarga: zavqlanish, hayratlanish, hayajonlanish, quvonchga to‘yinadi. Bu bolaning hissiy

tajribasini rivojlantirish, boyitish, uning ruhiy holatlarining oldini olish va tuzatish uchun qum o‘yinlaridan foydalanish imkoniyatidir. Qum suv o‘tishi uchun imkon beradi, shuning uchun psixologlarning fikriga ko‘ra, u insonning salbiy energiyasini yutadi, hissiy holatini barqarorlashtiradi. U o‘zining xususiyati, har qanday shaklni egallash qobiliyati bilan kishini hayratga solish qobiliyatiga ega. Qumda o‘ynash bolalarning tabiiy faoliyati shakllaridan biridir. “Qumxona” atrof-muhitning kichik kurinishi, kichik odamning ichki urushlari va ziddiyatlari tashqi dunyoda o‘ynashi mumkin bo‘lgan joy. Va ularni tashqarida ifoda etib, uning ichki dunyosiga tashqaridan qaragan holda, bola o‘ynoqlab, haqiqiy hayot muammolariga yechim topadi. Asosiy uskunalar bolalar bog‘chasining har bir bo‘limida mavjud bo‘lishi kerak. Quruq qum bilan to‘ldirilgan qum qutilari. Qumni kecha oldin yoki ertalab bolalarni qabul qilishdan oldin suv bilan namlashingiz mumkin. O‘yinlarni rivojlantirish ham gigienik, ham pedagogik talablarga javob beradigan tegishli shart-sharoitlar yaratishdan boshlanadi. Bu yerda o‘yinchoqlarni tanlash katta ahamiyatga ega. Bolaning pirog hosil qilish, qum quyish bilan bog‘liq harakatlarini o‘zlashtirishda plastmassa va yog‘och qoliplar, elaklar, chelaklar, kuraklardan foydalanish mumkin. Eng muvaffaqiyatli o‘yinchoqlar plastik va yog‘och shakllardir: qum ularga yopishmaydi, ular etarlicha chuqurdir. Biroq, plastik idishlar ko‘pincha aylana keng. Bolalar ularni qo‘llari bilan deyarli yopishlari mumkin, shuning uchun qum uni urishdan oldin qolipdan tushadi. Qoliplarni olib tashlashda ham qiyinchiliklar paydo bo‘ladi: ular ba’zan bolalarning qo‘lidan sirg‘alib chiqib ketadi. Buni oldini olish uchun, u plastik va yog‘och qoliplaridan foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Metall shakllari qoliplar bolalarga mumkin emas. Bolalar o‘tkir qirralaridan aziyat chekishlari mumkin. Bolalarga birdaniga ko‘p shakl bermaslik kerak. Agar har bir bola uchun 2-3 ta qolip bo‘lsa (odatda 5-7 ta bola 10-15 daqiqa davomida o‘ynaydi), bolalar qumdan turli usullarda foydalanadilar. Qum ishlarini qum bilan o‘ynash jarayonida bolalar rivojlanishining turli bosqichlarida yaratilgan eng ko‘p tarqalgan va tez-tez takrorlanadigan shakllarni birlashtirib, uchta asosiy turga bo‘lish mumkin. Ishning birinchi turi qum yuzasi bilan muayyan manipulyasiya komissiyasini anglatadi. Bolalar qoliplarni qum bilan to‘ldiradilar, qumli yuzada chiziqlar chizadilar, tazyiqlar o‘tkazadilar, qumlarni to‘playdilar va minoralar yaratadilar. Ishning ikkinchi turi penetratsiya bilan bog‘liq qumning qalinligida teshik va tunnellar qazish, shuningdek qumdagi narsalarni yashirish va keyin ularni qazib olish. Uchinchi turga suvdan foydalanadigan ishlar kiradi. Bolalar

uni qumga tomizib, hajmini nazorat qilishlari yoki katta miqdorda quyishlari mumkin. Qum bilan bolaga o‘yinlar ko‘rsatib, u bilan o‘ynash uchun xavfsiz ekan deb bolani ogohlantirish kerak.Tarbiyachi o‘yin davomida bolalar faoliyatida o‘zgarish ishonch hosil qilishi kerak. Suv bilan namlangandan keyin qumni shpatel bilan bo‘lishiga yumshatish mumkin, shuning uchun sirt bir tekis, yaxshi modellashtirish uchun bolalarni birinchi kichik guruhdan qumloqdagi o‘yinlarga jalb qilishingiz mumkin. Bolalar qumda katta zavq bilan o‘ynashadi. Eng samarali natijalar tarbiyachining bolalar bilan birgalikdagi o‘yini orqali olinadi, bu yerda tarbiyachi materiallarning holati va ularning xususiyatlarini chaqiradi, o‘yin harakatlarining butun ketma-ketligini ko‘rsatadi. Tarbiyachi bolalarga yaqinlashadi, masalan, qoliplar, shpatel oladi va pirogni birga pishirishni taklif etadi: “Qumni to‘kib tashlaylik” (Tarbiyachi bolalar oldida sug‘orish qutisidan qum to‘kadi.) Nam qum yaxshi tort qiladi. Qarang. Birinchidan, men qolipni qum bilan to‘ldiraman, keyin qum qolipga mos kelishi uchun uni pat qilaman. Bu yerda men qum to‘liq qolipga joylayman. Endi ortiqcha qumni shpatel bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlayman, shunda u qirralarning bilan bir xil bo‘ladi, men shpatelni qo‘yaman va chap qo‘lim bilan ushlab turaman qolipni tezda tekis joyga quyib qolibdan bo‘shataman va pirok xosil buladi. Shunday qilib, pirog chiqdi. Qarang, qanday chiroyli, hatto yuqoridan naqshlar ham ko‘rinadi. Buni o‘zingiz qilishga harakat qiling. Bugun yaxshi, ho‘l qum bor, ustiga suv quydik. Qum qutisida siz qurilish qilishingiz mumkin. Ko‘pincha bolalar oddiy o‘yinchoqlar bilan, masalan, mashinalar bilan o‘ynashga qiziqmaydilar, agar tegishli muhit bo‘lmasa. Shuning uchun, siz yuk mashinalari va boshqa avtomobillar bilan o‘yinlar uchun yo‘l qurishni taklif qilishingiz mumkin o‘g‘il bolalar ayniqsa juda xursand bo‘ladi. Ular bilan yo‘llar, tunel va boshqa elementlar qurish mumkin bu juda ijodiy jarayon. Qizlar qumdan qasrlar qurishi mumkin. Bunday qal’ada ular o‘z qo‘g‘irchoqlarini malika sifatida qo‘yishlari mumkin. Yozda bolalar bog‘chasida siz qum bilan ta’lim o‘yinlarini ham tashkil qilishingiz mumkin. Misol uchun, tarbiyachi turli xil hayvonlar yoki qushlarni nam qumdan shaklini qilishni so‘rashi mumkin. Ijodiy ish jarayonida tarbiyachi bolalarga ochiq o‘yinlardan dam olish imkoniyatini beradi. Tarbiyachi plastik plitalarni bolalar qumga ko‘mib tashlashlari uchun olishi mumkin: agar siz kichik oynani qoldirsangiz, kichik yashiringan joyni olasiz. Qum bilan bunday o‘yinlar eng yosh bolalar uchun juda yaxshi. Katta bolalar uchun, siz yana bir kulgili o‘yinlarni o‘ynashingiz mumkin: nam qum ustida qo‘l yoki

oyoq izlarini qoldiring. O‘yinlardan qat’iy nazar, har qanday ijodiy jarayonning natijasi xotira uchun suratga olinishi mumkin. Qum bilan o‘tkaziladigan har qanday o‘yinlardan asosiy maqsad bolalarning quruq va nam qumning qanday xususiyatlari, qanday idishga solinganiga yoki to‘kilishiga qarab qum shaklining o‘zgarishi sodir bo‘lishi haqidagi fikrlarini shakllantirishdan iborat. Quruq shakldagi qum o‘z shaklini saqlamaydi-maydalanadi; qum miqdori har qanday idish (kosa, shisha) bilan o‘lchanishi mumkin-u oz yoki ko‘p bo‘lishi mumkin; bir joydan ikkinchi joyga to‘kilishi mumkin va uni kaftlar, koptok bilan bajarish mumkin. Chaqaloq qumni bir idishdan boshqasiga yoki bir joydan boshqa joyga kepka bilan yoki faqat qo‘llari bilan to‘ksa, u quruq qumning xususiyatlarini his qilishi va tushunishi mumkin. Quruq qumdan farqli o‘laroq, nam qum bu ob’yektdan chiqarilgan bo‘lsa ham, joylashtirilgan idish yoki ob’yektning shaklini saqlaydi. Qumloq maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ajoyib va qulay ta’lim muhiti. Bola qo‘llarini qumga qo‘ygancha, boshqa hamma narsani unutadi. Sal salqin, nam qum nafrat va asabiylashish singari yomon hissiyotlarni mangit singani qum o‘ziga so‘rib oladi. Bu yerda tashvish va qo‘rquvlarga o‘rin yo‘q. Qumloqlarning egasi kim? Albatta, bolalar. Bu yerda siz o‘z dunyoni yaratishingiz mumkin, yoki siz uni o‘zgartirishingiz mumkin. Nimadir qurish va sindirish uchun, kuch his qilish, lekin bir vaqtning o‘zida himoyani his qilishdi. Ha, qum bilan atrofida faqat tartibsizlik, uni to‘kib, turli shakllariga aylantirish, his va atrofingizdagi dunyo haqida bilib, hissiy holatni barqarorlashtirishsa, qum kichik odamning rivojlanishi va o‘z olamini yaratishga yordam beradi.

## Loy va qum xususiyatlari.

**Maqsad:** loy va qum xususiyatlarini ajrata oladi, turli tuzilmalarni qurishi

mumkin.

**Jihozlar va materiallar**: yuk mashinalari, qum, lagan, suv, qum gil, qum havzasi, ish taxtasi, havzalar, chelakcha, qo‘l sochiq va tutqichlar (fartuklar).

**Faoliyatni olib borilishi:**

1. Mavzuni pedagogning tushuntirishlari yoki tasvirlarda namoyish qilish mahorati;
2. Namunalarni ko‘rsatish mahorati;
3. Bolalar tomonidan eksperimentlarni o‘tkazish va ularning xususiyatlarini

tavsiflash;

4. Bolalarning ishini muhokama qilish va natijalarni ma’lum qilish

1-tajriba. Parchalangan qum

Bolalar maydonchani quruq qumdan balandlatish uchun tavsiya etiladi. Sirtdan bir bo‘yoq ustidan qumni seping. Qumga bosmadan qalamni olib qo‘ying. Qumning yuzasiga ba’zi og‘ir narsalarni qo‘ying (masalan, kalit). Qumdagi obyektdan chap qismning chuqurligiga e’tibor bering. Endi siz uni silkitib qo‘yishingiz kerak. Kalit va qalam bilan xuddi shunday qiling. Chizilgan qum qalamchasida ikki barobar chuqur cho‘kib ketadi. Og‘ir narsaning nusxasi tarqoq qumga qaraganda, qumda sezilarli darajada farqlanadi.

Xulosa: tarqoq qum sezilarli zichroq. Ushbu xususiyat quruvchilarga yaxshi ma’lum.

2-tajriba. Loyning tuzilishi va xususiyatlari

1. Tarbiyachi navbatma navbat bolalarga tosh va loyni bosib ko‘rishni taklif qiladi va ular barmoqlarning izlari qaerda qolganini,qayerda qolmaganligini

aniqlashadi. Bolalar shunday deb xulosa qilishadi: loyda izlar qolgan toshda esa yo‘q. Sabablarini bolalar o‘zlari tarbiyachi bilan birgalikda topadilar, loy yumshoq, tosh esa qattiq. Toshdan hech narsa yasab bo‘lmasligi, loyni esa yushoqligi uchun turli shakllarga keltirish mumkinligini tushunadi. Qismlarga bo‘lish mumkin ekanligini bilib oladi.

2. Bolalar qo‘lida toshlar, ularni o‘rganib olib, og‘irligi, hajmi, qattiqlik, boshqalar bilan solishtirsak, ustoz: bolalarni qo‘llarida toshlarni ezib tashlash, turli yo‘nalishlarda tortib olish, shakllarini o‘zgartirish va ularni qismlarga bo‘lishga urinishni taklif qiladi. Birgalikda tarbiyachi bilan bolalar tosh xususiyatlarini o‘rganadi.

3. Bolalar qo‘llaridagi loyni olib, uni ezib tashlashadi, uni turli yo‘nalishlarda

tortib, qismlarga bo‘ladilar. O‘qituvchi bilan birgalikda bolalar loy xususiyatlarini

aniqlab beradi: yumshoq, u qismlarga bo‘linadi, shakllar o‘zgarishi mumkin, uni haykaltaroshlikda ishlatish mumkin.

3-tajriba. Nima tezroq?

Bolalar qumli shisha idishga suv quyadilar; Qumning nima ekanligini muhokama qiling, suv qayerda yo‘qolganligini ko‘rsating. Keyin xuddi shunday loydan qilingan. Qanday qilib loy suvni (juda sekin) so‘rib oladi,

barcha suv so‘rilib bo‘ladimi. Xulosa: qum loydan ko‘ra tezroq suvni shimib oladi.

4-tajriba. Gilning xususiyatlari

Bolalar tosh va loydan matbuotga o‘tishga, teshikning barmoqlarning qayerida qolganini bilib olish uchun taklif qilishadi. Bolalar qo‘llaridagi toshlarni olib, qo‘llarining kaftida yoyib, ularni tekshirib ko‘rishadi, ularni og‘irlik, kattaligi va hokazo bilan solishtirish. Ustoz, bolalarni qo‘llarida toshlarni ezib tashlash, turli yo‘nalishlarda tortib olish, shakllarini o‘zgartirish va ularni qismlarga bo‘lishga urinishni taklif qiladi. Birgalikda o‘qituvchi bilan bolalar tosh xususiyatlarini oydinlashtirishadi. Bolalar qo‘lida gilni olib, uni ezib tashlashadi, uni turli yo‘nalishlarda tortib, qismlarga bo‘lishadi. O‘qituvchi bilan birgalikda bolalar gil xususiyatlarini aniqlab beradi: yumshoq, u qismlarga bo‘linadi, shakllar o‘zgarishi mumkin. “O‘yinlar-qum bilan tajribalar” tajriba-tabiat hodisalarini kuzatish bo‘lib, u maxsus tashkil etilgan sharoitlarda amalga oshiriladi. Bolalar nafaqat fizik hodisalarning tashqi tomonini, balki oddiy bog‘lanishlarni, ular bilan naqsh o‘rtasidagi munosabatlarni, moddalarning turli holatlari, moddalarning bir holatdan ikkinchi holatga o‘tishi, havoning xususiyatlari, qumning o‘zidan suv o‘tkazish qobiliyatini ham bilib oladilar. Tajribalar tufayli bolalarda taqqoslash, xulosa chiqarish va hukmlarni ifodalash qobiliyati rivojlanadi. Qum o‘yinlar har doim qiziqarli va foydali. Qumloqdagi qum o‘yinlari bolalarning bir-birlari bilan dastlabki aloqalarini o‘rnatishga imkon beradi, bolaning rivojlanishi va o‘z-o‘zini anglashi uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Qumda o‘ynash nozik motorikani rivojlantiradi, bolaning hissiy holatini barqarorlashtiradi va bolaning qulay va himoyalanganligini his etadigan tabiiy rag‘batlantiruvchi muhitni yaratadi. Aziz ota-onalar, bir bola rivojlantirish va yolg‘iz yangi narsa o‘rganish mumkin emas. Va ko‘plab qimmatbaho va moda o‘yinchoqlarni bolalikdan oddiy va tanish qum bilan almashtirish mumkin. Qum o‘yinlar, qum davolash bor va psixologlar bolaning hissiy holatini tuzatish uchun qum davolashdan foydalanishadi va nutq terapevtlar tuzatish muammolarni hal qilish uchun ham qum eng samarali mahsulot deb tan olishadi. Qum bilan o‘ynash orqali bolalar uning xususiyatlari haqida bilib oladilar: oquvchanlik, sochiluvchanlik, suv o‘tkazish qobiliyati, kichik qum donalaridan iborat va hokazo. Shu bilan birga, qum qutisi bola bilan aloqa o‘rnatish uchun ajoyib vosita, ayniqsa, bola yomon gapirsa. Qum bilan o‘yinlarda, kichik o‘yinchoqlar yordamida hayajonli vaziyatni o‘ynash va qumdan ma’lum

binolarni yaratib, bolani keskinlik va tashvishlardan ozod qilamiz va unga o‘zini ifoda etish, nutqni rivojlantirish imkoniyatini beramiz.

## QUM VA SUV BILAN O‘YNASH

Qum bilan o‘ynashning afzalliklari haqida ko‘p gapirildi, bu yerda hissiy idrok va ijodiy fikrlashning rivojlanishi va ilg‘orlik qobiliyatining yaxshilanishi va bolaning ruhiy salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bugungi kunda ko‘proq odam qum terapiyasidan foydalanishi hech narsa emas, bu ularni tabiiy ravishda ruhiyatni tushirish va muvozanatni topishga imkon beradi. Yilning istalgan vaqtida bolangizni kichik qumloq, uy “Yoz oroli” da tartibsizlik qilish zavqidan mahrum qilmang! Qum bilan o‘ynash juda foydali. Qumxonada bolada mayda motorika qo‘lidagi qumni to‘kish, qum bilan ko‘z-ko‘z qilish qoliplari rivojlanadi, bu yerda u boshqa bolalar bilan dastlabki muloqot ko‘nikmalarini egallaydi va u qumda uning ijodiy qobiliyatlari rivojlana boshlaydi. Hatto qalin tayoq yasalgan ustunlar bilan binolar qurish mumkin. Qum bolalarni magnit kabi o‘ziga tortadi, chunki bu yerda u o‘z dunyosini qurishi mumkin, u yerda u hayol suradi va yaratadi, ishlaydi va maqsadlarga erishishga o‘rganadi. Qumxonada bolalar bilan qanday o‘yinlar o‘ynash mumkin Tashqarida iliqroq bo‘lib, hamma bolalar ko‘zlarini qumloqlarga burdilar. Va bu juda tushunarli. Zero, qum bolalar fantaziyalarini ro‘yobga chiqarish uchun butun bir maydon, bu o‘yindan ijobiy zavq-shavq dengizidir. Biroq, kattalar har doim qum bilan o‘yinlar tufayli vaqtni qiziqarli va foydali o‘tkazishingiz mumkinligini bilishmaydi. Tasavvuringizni yoqing! Bolalikni eslab va oldinga borishga harakat qiling. Aytgancha, siz o‘yinni murakkablashtirib, har doim, har xil usulda o‘zgartirishingiz mumkin.

Misol uchun, bu safar bir poezd uchun tunel qurish.

1. Tasavvurni rivojlantirishdan tashqari, bolalar temir yo‘l transporti haqidagi bilimlarini ana shunday ermak orqali o‘rganishlari yoki mustahkamlashlari mumkin.

2. Kattalar o‘z xazinalarini taklif qilishlari mumkin: oddiy tayoq yordamida biz bolaga tanish bo‘lgan qumga har qanday maktubni chizamiz. Bunday oddiy vazifalar bolalarni alifboni o‘yinqaroq tarzda ixtiyorsiz o‘rganishga undaydi. Axir hech kim yosh boladan xatni to‘g‘ri yozishni so‘ramaydi. Biz bunday o‘yin shakli orqali alifboni birlamchi yodlash haqida gapiramiz. Albatta, bu vazifa o‘yin eng kichik guruh bolalari uchun qiziqarli bo‘lmaydi.

3. Qum chizish uchun ajoyib joy. Axir, barmoqni qum bo‘ylab

ishlatish orqali, nam yoki quruq bo‘lsin, har doim kerakli ob’yekt yoki hodisani chizishingiz mumkin. Misol uchun, agar yurish paytida ona va uning o‘g‘li yoki qizi quyosh va uning tabiat uchun foydalari haqida gapirsa, unda siz quyoshni qumga osongina chizishingiz va tabiatning bunday mo‘jizasi haqida bilimlarni mustahkamlashingiz mumkin.

“Kinetik qum bilan o‘yinlar”. Bolaning hayotida har bir kishi qum bilan o‘ynadi: u qal’alar qurilgan, keks va bulochkalar pishirilgan. Qum bilan o‘ynash uchun hovlida qum qutisiga borish kerak emas, endi kinetik qum yordamida uyda, stolda qum qutisini tashkil qilish imkoniyati mavjud.

Kinetik (yumshoq ) qumni uy sharoitida tayyorlash va uning tarkibi Tarkibi: 12 stakan un + 1,5 stakan tozalangan o‘simlik moyi! Ikkalasini juda yaxshilab aralashtiring, shunda barcha unlar sariyog‘ bilan namlanadi. Xushbo‘y hid uchun siz bir necha tomchi efir moyini qo‘shishingiz mumkin. Qumning xossalari:

- ✓ Xavfsiz;
- ✓ Yaxshi cho‘ziladi va o‘z shaklini saqlab qoladi;
- ✓ Plastik;
- ✓ Tegma yoqimli;
- ✓ Dog‘ qoldirmaydi.
- ✓ Qo‘lingizga yopishmaydi;

Qum tarkibi:

- ✓ kvars qumi;
- ✓ polimer material;
- ✓ polipropilen.

Shu bilan siz juda ko‘p o‘yinlar bilan chiqishingiz mumkin. Kinetik qum mukammal barmoqlari nozik sensor ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun yordam beradigan mukammal rivojlanayotgan material hisoblanadi. Qum trombovat, siqish, chimchilash, shapaloqlash, qazish, plastik pichoq bilan kesish mumkin. Kinetik qum hissiy meneral sifatida ajoyibdir. Bolalar qum bilan o‘ynashdan xursand bo‘lib, uni barmoqlaridan o‘tkazadilar. Kinetik qum tiqilmaydi, tirnoqlar ostiga yopishmaydi, qum tegishi yoqimli, qo‘llarga yopishmaydi, quruq va yumshoq, biroz salqin, bolalar uni kaftlarida g‘ijimlashdan xursand. Qum bolalarning ijodiy qobiliyatlari va tasavvurlarini rivojlantiradi.

Qum bilan tanishish jarayoni bir necha soat davom etishi mumkin. Tashqi ko‘rinishida kinetik qum nam qumga juda o‘xshaydi, lekin u teginish uchun mutlaqo quruqdir. Qumdan eng oddiy shaklni, masalan, kichik to‘pni, shakllarning qanchalik zichligini his qilishga harakat qiling

va keyin barmoq bilan rasmga bosing, ko‘rinishni va shaklning yuzaga qanday tarqalishini his qiling. Barmoqlaringiz orqali qum o‘tishi uchun harakat qilib ko‘ring, u oqib ko‘rinadi. Endi qumning ajoyib xususiyatlari bilan tanishgan bo‘lsangiz, o‘yinlarni boshlashingiz mumkin.

Kinetik qum juda qiziqarli xususiyatlarga ega. Bir tomondan qumdan yasalgan shakllar juda kuchli bo‘lsa, ikkinchi tomondan yuqoridan bosim ma’lum maksimal og‘irlikka yetgach — struktura qulaydi. Shunga ko‘ra, siz o‘yin uchun bu xususiyattan foydalanishingiz mumkin. Vazifa imkon qadar baland minora qurish. Siz g‘ishtdan minora qurishingiz mumkin, uni uy qurilishi kublaridan yoki to‘plardan qilishingiz mumkin. Qum bilan o‘yinlar:

**Salom, qum!**

**Maqsad:** psixofizik stressni kamaytirish. Tarbiyachi sizdan “qumga salom berish” ni turli yo‘llar bilan, ya’ni qumga turli yo‘llar bilan tegishni so‘raydi. Birining barmoqlari bilan qumga galma-gal tegadi, keyin ikkinchi qo‘l, keyin hamma barmoqlari bilan bir vaqtda; osonlik bilan kuchlanish bilan mushtlarni qum bilan siqib chiqaradi, keyin uni asta-sekin qum qutisiga to‘kadi; qumga butun kaft bilan tegadi, keyin orqa tomoni; qumni barmoqlaringiz, kaftlaringiz orasiga ishqalang.

**“Favqulodda oyoq izlari” o‘yini.**

**Maqsad:** tashqi sezgirlikni, tasavvurni rivojlantirish “Ayiq kelyapti” - bola mushtlari bilan qumga qattiq bosadi. Ayiq o‘rmon orqali yurib, top-top-top… “Quyonlar sakrashadi” - bola qum yuzasiga barmoqlarining uchlari bilan urilib, turli yo‘nalishlarda harakatlanadi. Hop-hop, hop-hop! Ular to‘p kabi sakrab! Hop-hop, hop-hop! “Ilon emaklayapti” - bola tinch barmoqlari bilan turli yo‘nalishlarda sirtini to‘lqinli qiladi. “O‘rgimchak bug‘lari yuguradi” - bola hasharotlarning harakatlariga taqlid qilib, barcha barmoqlarini harakatga keltiradi (qo‘llaringizni qumga butunlay botirishingiz, qo‘llaringiz bilan qum ostida bir-biringiz bilan uchrashishingiz mumkin – “bug‘lar salom aytadi”) “Qum yomg‘iri” o‘yini Maqsad: mushaklar tarangligini tartibga solish, bo‘shashtirish. Bola mushtida qum to‘playdi va asta-sekin uni ochiq kaftga yoki qo‘lingizga to‘kadi.

**“Qumdagi naqshlar” mashqi**

Tarbiyachi: - yigitlar, qaranglar, qum mamlakatida quvonch va hayot yo‘q. Biz kichik dunyoga go‘zallikni tiklashga yordam berishimiz kerak. Chizishni yoqtirasizmi? (Bolalar javob berishadi.)

Tarbiyachi: - unday bo‘lsa, keling, barmoqlarimiz va qo‘llarimiz bilan qumga chiroyli naqshlar chizib, ularni sehrli toshlar va munchoqlar bilan bezaymiz. Qanday naqshlar chizish mumkinligini ko‘ring (tarbiyachi naqshlar chizadi: to‘lqinli yo‘llar, to‘siqlar, zinalar).

Qum bilan o‘yin qoidalari

1. Qum donalarini parvarish qiling ularni qum qutisidan tashlamang. Agar tasodifan qum to‘kilgan bo‘lsa, uni kattalarga ko‘rsating va u ularni qum qutisiga qaytarishga yordam beradi. Qumloqdan qum tashlay olmaysan.

2. Qum donalari og‘izga olinganda yoki ular bilan boshqa bolalarga tashlanganda uni juda yoqtirmaydi. Og‘zingga qum olib, boshqa odamlarga tashlay olmaysan.

3. Bolalar har doim toza qo‘llar va burunlarga ega bo‘lishi kerak. Qum bilan o‘ynadim, tutqichlarni yuvdim va oynaga toza kaftlarni ko‘rsatdim. Qumda o‘ynash maroqli, ham ajoyib quvnoqli, Qo‘lim va oyoqlarim, qumda yayrab ketadi. Qum o‘ynasak ko‘proq biz, Sog‘lom bo‘lib o‘samiz.

Maktabgacha ta’lim mutaxassislari ta’lim tizimida innovatsion g‘oyalarni yaratish va joriy etish zamonaviy bolalar bog‘chasini rivojlantirish uchun zaruriy shartdir, degan fikrga kelishib olishadi. Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasining laboratoriyalarini tashkil etishda rivojlantiruvchi muhit uchun kerakli STEAM to‘plamlaridan foydalanishimiz zarurdir. Bunday to‘plamlardan biri bu – lego to‘plamlaridir. Lego to‘plamlari maktabgacha yoshdagi bolalarning proyeksiyalash qobiliyatini shakllantiradi.

O‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish psixofizik yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, maktabgacha tarbiyachilar tomonidan har doim ijobiy seziladi, ular faoliyatni osongina o‘zgartiradilar. O‘z navbatida, tashabbus pedagogik kompozitsiya ota-ona jamoatchiligi, bolalar bog‘chasini bolalarning oilalari bilan o‘zaro ta‘siri mexanizmlarini takomillashtirish zarurati, shuningdek, muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, shtatlardagi innovatsion texnologiyalar nafaqat mumkin, balki ehtiyoj ham.

Lego to‘plamlari bilan o‘yinlar va faoliyatlar tashkil etilganda maktabgacha yoshdagi bolalarga quyidagilar shakllanadi:

- Kichik motorikasi rivojlanadi;
- Bilish jarayonlari rivojlanadi;

- Dunyoni obrazli tushunish shakllanadi.

Biroq, STEAM modullarida faoliyatlarni tashkil etish jarayonida qo‘llanilishi mumkin, bir nechta qat’iy talablar berildi. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Kontseptuallik, o‘quv jarayoni ma’lum ilmiy tushunchaga asoslanishi kerakligini anglatadi.
2. Tizimga tegishli texnologiyalar, bu texnologiyalar tizimga xos bo‘lgan barcha belgilarga ega bo‘lishi kerak. Ya’ni, ular yaxlit, mantiqiy va ularning elementlarining tarkibiy qismlari bo‘lishi kerak - o‘zaro bog‘liq.
3. Ishlov berish - pedagogik jamoa muayyan maqsadlarni belgilash, o‘quv jarayonini rejalashtirish, ish jarayonida, bir yoki boshqa lahzalarni tuzatish imkoniyatini tushunishi kerak.
4. Reprodikuvchanlik - bu talabga nisbatan qo‘llaniladigan o‘qituvchi shaxsidan qat’i nazar, texnologiyani teng darajada samarali bo‘lishi kerak.

## III-bob bo‘yicha xulosa

Maktabgacha yoshi - bu bolaning atrofida dunyoni faol o‘rganadigan davr. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘zlarining psixologik rivojlanish xususiyatlariga ega. Yurish boshlaganida, bola juda ko‘p kashfiyotlar qiladi, xonada, ko‘chada, bolalar bog‘chasida joylashgan narsalar bilan tanishadi. Turli narsalarni yig‘ish, ularni o‘rganish, mavzudan kelib chiqqan tovushlarni tinglash, bu obyektning qaysi fazilatlari va xususiyatlari borligini biladi. Effektiv fikrlash shakllari yaratilgan. 5-6 yoshligida bola, shimgich kabi, barcha ma’lumotlarni so‘radi. Olimlar ushbu yoshlik davrida bolaning bu ma’lumotni esga olishini, bundan keyin u hayotda hech qachon eslamasligini isbotladi. Shunday ekan bu davrda STEAM texnologiyasi to‘plamlaridan ta’lim jarayonida samarali foydalanish natijasida maktabgacha yoshdagi bolalardan muhandislar, olimlar, kashfiyotchilarni tarbiyalaymiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ kompetensiyalarni shakllantirish uchun STEAM va AKT vositalari asosidagi innovatsion metodikalardan foydalanish katta samaradorlikka ega. Bunday yondashuvlar bolani fikr yuritishga,

mustaqil izlanishga, o‘z g‘oyasini amalda namoyon qilishga undaydi. Kelajakda raqobatbardosh va texnologik ongga ega shaxsni tarbiyalash aynan shu bosqichdan boshlanadi.

Ushbu mashhur mashhur legolarni ishlab chiqaruvchi kompaniya Daniya (Billund) da kichik do‘kon sifatida ish boshlagan. Kompaniya 1932 yilda 12 yoshli o‘g‘li Godtfred Kirk Kristiansen tomonidan qo‘llab-quvvatlangan usta duradgor Ole Kirk Kristiansen tomonidan tashkil etilgan. Yog‘ochdan tayyorlangan o‘yinchoqlar, qadam va dazmol taxtalari yaratildi. Ikki yil o‘tgach, bu biznes LEGO nomini oldi, ya’ni Daniyacha “LEG GODT” so‘zidan kelib chiqqan, ya’ni “yaxshi o‘ynaydi” degan ma’noni anglatadi. Dastlabki yillarda LEGO kompaniyasida 1948-yilgacha 50 nafarga yaqin xodim ishlar edi. O‘yinchoq liniyasi esa kengaya bordi. O‘sha yili LEGO plastmassa plastik o‘yinchoqlar ishlab chiqaradigan plastik inyeksiya mashinasini sotib oldi. 1949-yilda LEGO ushbu mashinadan qariyb 200 turdagi o‘yinchoqlar ishlab chiqarish uchun foydalangan bo‘lib, ularda turli shakldagi legolar ishlab chiqargan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishi deganda, elementar matematik tasavvurlar va ular bilan bog‘liq mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi natijasida yuzaga keladigan shaxsning kognitiv faoliyatidagi siljishlar va o‘zgarishlar tushunilishi kerak. Yuqorida olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, STEAM texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika elementlarini integratsiyalash orqali bolalarning tafakkuri, muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvi faol rag‘batlantiriladi. Tajribaviy sinovlar natijalari bolalarning qiziqishini oshirganini, o‘quv faoliyatida ishtirok etish darajasi yuqori bo‘lganini va ijodiy topshiriqlarga nisbatan mustaqil yondashuv shakllanganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, harakatli o‘yinlar, konstruktorlik mashg‘ulotlari va eksperimentlarga boy faoliyat turlari orqali bolaning bilimga bo‘lgan intilishi, amaliyotga asoslangan o‘rganish jarayoni kuchaygan. Shuningdek, STEAM metodikasiga asoslangan mashg‘ulotlar bolaning nafaqat bilim, balki ijtimoiy-emotsional jihatdan

ham o‘sishini ta’minladi. Jamoada ishlash, o‘z fikrini ifodalash, boshqalarning fikrini tinglash kabi ko‘nikmalar bolalarda sezilarli darajada rivojlandi. Umuman olganda, maktabgacha ta’lim jarayoniga STEAM yondashuvini joriy etish bolalarning ijodiy salohiyatini shakllantirishda ijobiy samara berishi isbotlandi. Bu esa mazkur metodikaning ta’lim jarayonida samarali qo‘llanilishi kelajakda innovatsion fikrlovchi, ijodiy yondashuvga ega shaxsni tarbiyalashda muhim o‘rin tutishini anglatadi.

# UMUMIY XULOSA VA TAVSIYALAR

STEAM yangi innovatsion texnologiyalarini, egiluvchan o‘quv muhitini shakllantiruvchi o‘quv maydonidir. Ta’lim jarayonida bilimlar, ko‘nikma va malakalar bog‘lansada, avvalgiday bilimlar yetakchi rol o‘ynayveradi. Chunki bolalar bilimlar asosidagina ko‘nikma va malakalarining ma’lum darajasini egallaydilar. “Inson ishi bilim bilan boshlansa, Nainki ish qilsa tilakka yetadi” degan Yu.X.Xojib. Muqaddas “Avesto” da: odamlarga va ularning avlodlariga baxt-saodat keltiradigan ta’limni amalga oshirsinlar, deb ta’kidlangan. Demak, jamiyatni yosh avlodga ta’lim berish ilgaridan hal qiluvchi omil hisoblangan. “Ilm inson uchun g‘oyat oliy va muqaddas fazilatdir. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidir” deb ta’kidlaydi A.Avloniy. “Beshikdan qabrgacha ilm izla”, “Yoshlikda olingan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabidir” deyilgan hadislarda. Ilmni avval o‘rganib, so‘ng boshqalarga o‘rgatmaslik go‘yoki mol-u dunyoni yig‘ib, uni sarf qilmay, ko‘mib qo‘yish bilan barobardir. Tarbiya deganda olingan bilimlar, hayotiy tajribalar asosida kishida dunyoqarash va shu asosda xulq-atvorning tarkib topishiga tushuniladi. Inson faoliyati barcha sohalarida dinamik rivojlanayotgan texnologiyalar joriy etilmoqda. Zamonaviy bolalarning 65 foizi bugungi kunda mavjud bo‘lmagan kasblarni egallaydi. Kelajakdagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va muhandislikning turli xil sohalaridan kompleks ta’lim va bilimlarga muhtoj bo‘ladi.

STEAM farzandlarimizga-ixtirochilar, kashfiyotchilarning kelajak avlodi, olim sifatida tadqiqotlar olib borish, texnologiyani shakllantirish, muhandis sifatida loyihalash, rassom sifatida yaratuvchi, matematik sifatida analitik fikr yuritishni o‘yin orqali yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda STEAM-ta’lim dunyodagi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo‘llashda beshta sohani yagona o‘quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta’limning shartlari uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o‘zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo‘lib, bunda ular fikrlarni to‘plashi va fikrlar almashadi. Shuning uchun, asosiy ta’lim dasturiga quyidagilar Lego-texnologiyalar, bolalar tadqiqotlari kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modullari kiradi.

STEAM yondashuvi tufayli bolalar tabiatni tushunib, dunyoni muntazam o‘rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, muhandislik fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va liderlik, o‘z-o‘zini namoyon qilish asoslarini

o‘rganishadi, o‘z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta’minlaydi. O‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirish. Bu yondashuvda bolalar o‘z qo‘llari bilan yaratgan ko‘prik va yo‘llar, samolyotlar va avtomobillarni “ishga tushirib”, suvosti va havo tuzilmalarini “rivojlantirib”, sinovdan o‘tkazib, har safar ular maqsadga yaqinlashib borishadi. Yaxshi natija bermagan “mahsulot” ni qayta-qayta sinovdan o‘tkazib, takomillashtirib borishadi. Natijada barcha muammolarni o‘zi hal qilish, maqsadga erishish bolalar uchun ilhom, g‘alaba, adrenalin va quvonch olib keladi. Har bir g‘alaba, o‘zlarining qobiliyatlariga ko‘proq ishonch uyg‘otadi.

STEAM dasturlari ham faol muloqot va guruh ishi bilan ajralib turadi. Muhokama bosqichida ular fikr bildirishga qo‘rqmaslikka o‘rganadilar. Ko‘pincha, stol atrofida o‘tirmaydi, o‘zlarining dizaynlari asosidagi “mahsulot” larni sinovdan o‘tkazadi va rivojlantiradi. Ular hamma vaqt hamkorlikni ta’minlaydigan jamoada tarbiyachilar va ularning do‘stlari bilan muloqot qilish bilan band bo‘lishadi. Texnik fanlar bo‘yicha qiziqishlarni rivojlantiradi. Maktab yoshidagi STEAM ta’limi vazifasi qiziqishning rivojlanishi uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratishdir. Bolalar uchun tabiat fanlari va texnik fanlar bo‘yicha, qilgan ishni yaxshi ko‘rish, qiziqishni rivojlantirish uchun asosdir.

STEAM–bolalar uchun juda qiziqarli va dinamik bo‘lib, bolalarning zerikishlariga to‘sqinlik qiladi. Ular vaqt o‘tayotganini sezmaydilar, lekin ham charchamadilar. Raketalar, avto ulovlar, ko‘priklar, osmono‘par binolarni qurish, elektron o‘yinlar, fabrikalar, logistika tarmoqlarini yaratish,dengiz osti kemalari, ilm-fan va texnologiyaga qiziqishi ortib boradi.

# FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

## I. NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR VA METODOLOGIK AHAMIYATGA MOLIK NASHRLAR.


1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori: PQ–4633-son, 2020-yil 6-mart “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaror.
2. VMQ–646-son, 2020-yil 28-avgust “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”qarori.
3. “Ilk qadam” o‘quv dasturi (2020-yilda yangilangan tahriri)
4. PF–6155-son, 2021-yil 6-fevral “2021–2023 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” farmon.
5. PQ–5004-son, 2021-yil 19-fevral “Ilm-fan sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida” qaror. Maktabgacha ta’limda ham ilmiy yondashuv va STEAM elementlarini rivojlantirish masalalari qayd etilgan.
6. PF–153-son, 2022-yil 28-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” farmon.
7. “Maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha yo‘riqnoma” (2022-yilda qabul qilingan).
8. PF–14-son, 2023-yil 13-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqq iyot strategiyasini 2023 yilda amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” farmoni.
9. PQ–435-son, 2023-yil 24-mart “Yosh avlodning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qaror.
10. PF–39-son, 2024-yil 25-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasini 2024 yilda amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida” farmon.
11. PQ–67-son, 2024-yil 15-fevral “Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda metodik xizmatni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaror.
12. PF–54-son, 2025-yil 15-yanvar “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasini 2025 yilda amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida” farmon.
13. PQ–4312-sonli qaror (2019-yil 5-aprel) “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaror.

14. PQ–4884-sonli qaror (2020-yil 6-noyabr) “2020–2030-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”qaror.
15. Vazirlar Mahkamasining 660-sonli qaror (2021-yil 28-oktabr) “STEAM ta’lim yo‘nalishini bosqichma-bosqich joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori.
16. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi 802-sonli qarori.
17. “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
18. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-sonli qarori.
19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son 08.05.2019 qarori
20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida 3 band,34-bet

## II. MONOGRAFIYA, ILMIY MAQOLA, PATENT, ILMIY TO‘PLAMLAR.

*20. Davletshin* M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogik psixologiya». 2023 y
21. Davletshin M.G., Sh.Do‘stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To‘ychiyeva “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya” o‘quv metodik qo‘llanma. T.: 2004. 118 b.
22. Давыдов Э. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении. Томск, 1992;.145 страниц
23. Djuraev. R.https://kitobxon.com/oz/kitob/oquvchi-yoshlarni bilimga chorlash.
24.Лесгафт Пётр Францевич. Дата обращения: 5 января 2014. Архивировано 29 марта 2012 год
25. Maktabgacha yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyalari asosida tashkil etish metodikasi .”Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari:innovatsiya, raqamli texnologiya-

lar va xalqaro tajribalar”Respublika ilmiy- amaliy anjumani 2022 y 185 bet.

26. M.Dehqonov.N.Aminova. Obod turmush mustahkam oila tayanchi.Turon Zamin ziyo. 2015

27. Новоселова С. Л. развивающаяпредметная среда. Москва: Центрин-

новаций в педагогике, 1995. 64 с.

28 .Сайдахмедов У · судья по экономическим делам, Т.: Fan va texnologiya, 2017 г. 234 стр

*29. Тихомиров О. К.* Психология мышления: Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 272 с

30. Zinchenko. V.P · The Visual Culture of the Rising Generation · 14 29-37 (1975).

31. G‘aniyeva M.H. Maktabgacha ta’limda boshqaruvni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish “Maktabgacha ta’lim- maktab- oliy ta’lim” konsepsiyasi: muammo, yechimlar, va istiqbollar. Buxoro- 2022. 628 bet

*32. G‘oziyev . E.* Abdullayeva D., Yarqulov R., Atabayeva N. Oila psixologiyasi. T.: “Tafakkur Bo‘stoni”. 2015. 11 b

*33. G‘oziyev.E. Umumiy psixologiya. Psixologiya* mutaxassisligi uchun o‘quv qo'llanma. II -kitob. Toshkent – “Universitet” - 2002 ...

## III. FOYDALANILGAN BOSHQA ADABIYOTLAR

34. A.Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” T., 1992.

35. Abdurauf Fitrat.Tanlangan asarlar.– Toshkent: “Ma’naviyat”,2009. –.249-251b.

36. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent:2018 –44b 37. Pirmat Shermuhamedov. *“Dahoning tug‘ilishi yoxud Abu Rayhon Beruniy qismati”*. Toshkent sh.

38. B.To‘xliyev. „Qutadg‘u bilig“ning poetikasi masalalari. — „O‘lmas obidalar“ to‘pl. — T.: 1989.

39. http://www.dnpb.gov.ua/ Державна наукова педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

**Qurbonova Go‘zal Rajab qizi**
**Jamolova Shoyira Uyg‘un qizi**

# MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA STEAM TEXNOLOGIYALARI

## MONOGRAFIYA

**Muharrir:** **E.Eshov**
**Tex. muharrir:** **D.Abduraxmonova**
**Musahhih:** **M.Shodiyeva**
**Badiiy rahbar:** **M.Sattorov**

**Nashriyot litsenziyasi № 022853. 04.03.2022.**
**Original maketdan bosishga ruxsat etildi: 14.06.2025. Bichimi 60x84. Kegli 16 shponli. “Times New Roman” garnitura 1/16. Elektrografik usulda. Oddiy bosma qog‘ozi.**
**Bosma tabog‘i 5,75. Adadi 100. Buyurtma №_**

KAMOLOT

**“BUXORO DETERMINANTI” MCHJ**
**bosmaxonasida chop etildi.**
**Buxoro shahar Namozgoh ko‘chasi 24-uy**
**Tel:. + 998 91 310 27 22**